

Amministrazione di Sistema

Soluzioni Enterprise

Case studies

- Domini e Active Directory
- Storage Enterprise
- Soluzioni High Availability e Cluster
- BCDR
- Backup

Amministrazione di Sistema

Domini e condivisione di risorse

Implementazione

- Windows
 - Active Directory (AD)
 - richiede un Windows Server, con i ruoli di Domain Controller (e DNS Server)
 - Condivisione file e stampanti
 - qualunque sistema Windows
 - CIFS, SMB
 - SMB 2.0 (solo 2008 e Vista)
 - DFS
 - richiede un Windows Server
- Linux
 - Samba

Domini e AD

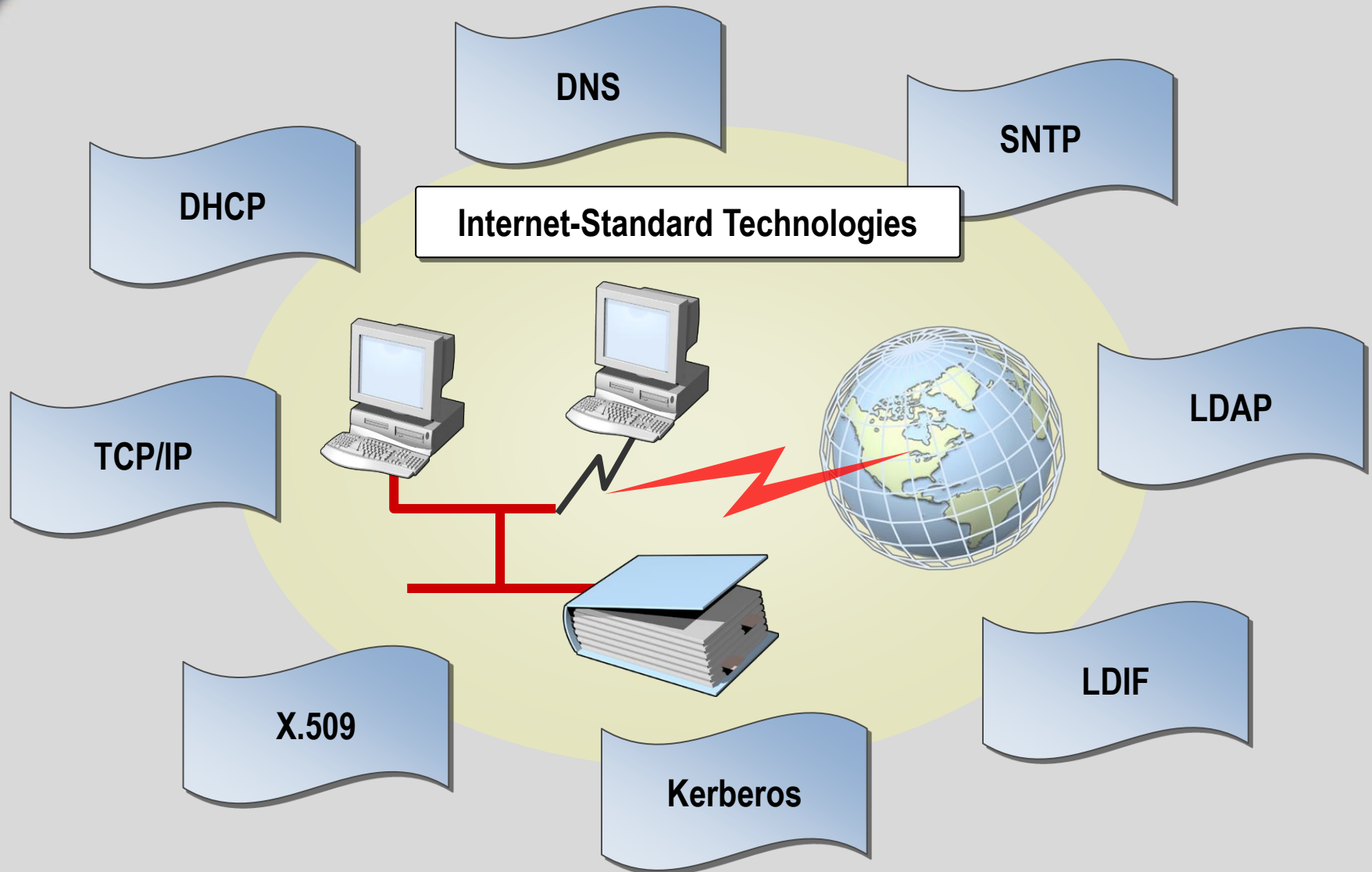
- Sottoinsieme della rete a gestione centralizzata
- Domini AD e siti
 - Un dominio può contenere più siti e viceversa
- Ruoli dei computer
 - Domain Controller
 - Windows Server in cui è stato installato Active Directory
 - Member Server
 - un computer che svolge uno oppure più servizi dedicati
 - Client
 - computer che utilizza i servizi presenti nel dominio

Active Directory (1)

- Sistema integrato e distribuito di directory service
 - rilasciata come beta nel 1996
 - rilasciata per la prima volta con Windows 2000
- Integrazione di diversi standard
 - Domain Name Service
 - sostituisce ai Domini NT i Domini DNS
 - X.500
 - Utilizzato per elencare gli oggetti
 - Lightweight Directory Access Protocol
 - Utilizzato la comunicazione
 - Kerberos V5
 - Utilizzato per l'autenticazione
 - Active Directory Service Interfaces (ADSI)



Active Directory (2)

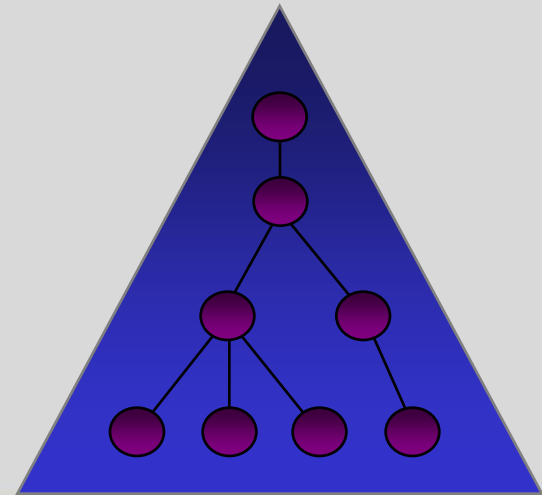


Active Directory (3)

- Contenitore di informazioni replicato sui DC
 - sistema affidabile per molte funzionalità
 - “critico” per i ruoli FSMO (Flexible Single Master Operation)
- Discovery dei nomi e dei servizi
 - tramite DNS e record SRV
 - non più tramite broadcast o tramite WINS
- Autenticazione centralizzata
 - tramite kerberos (e/o NTLM)
- Non tutto è contenuto in AD
 - SYSVOL è una share che si appoggia al Filesystem

Directory

- Repository contenente oggetti:
 - Utenti, gruppi e/o contatti  
 - Stampanti condivise
 - Computer e/o Server 
 - Unità disco condivise
- Organizzato in modo gerarchico all'interno di
 - Domini (Domain) 
 - Organization Unit (OU) 
- Simile ad un database
 - informazioni tipicamente usate in lettura
- Accesso non transazionale
- Permesse inconsistenze temporanee



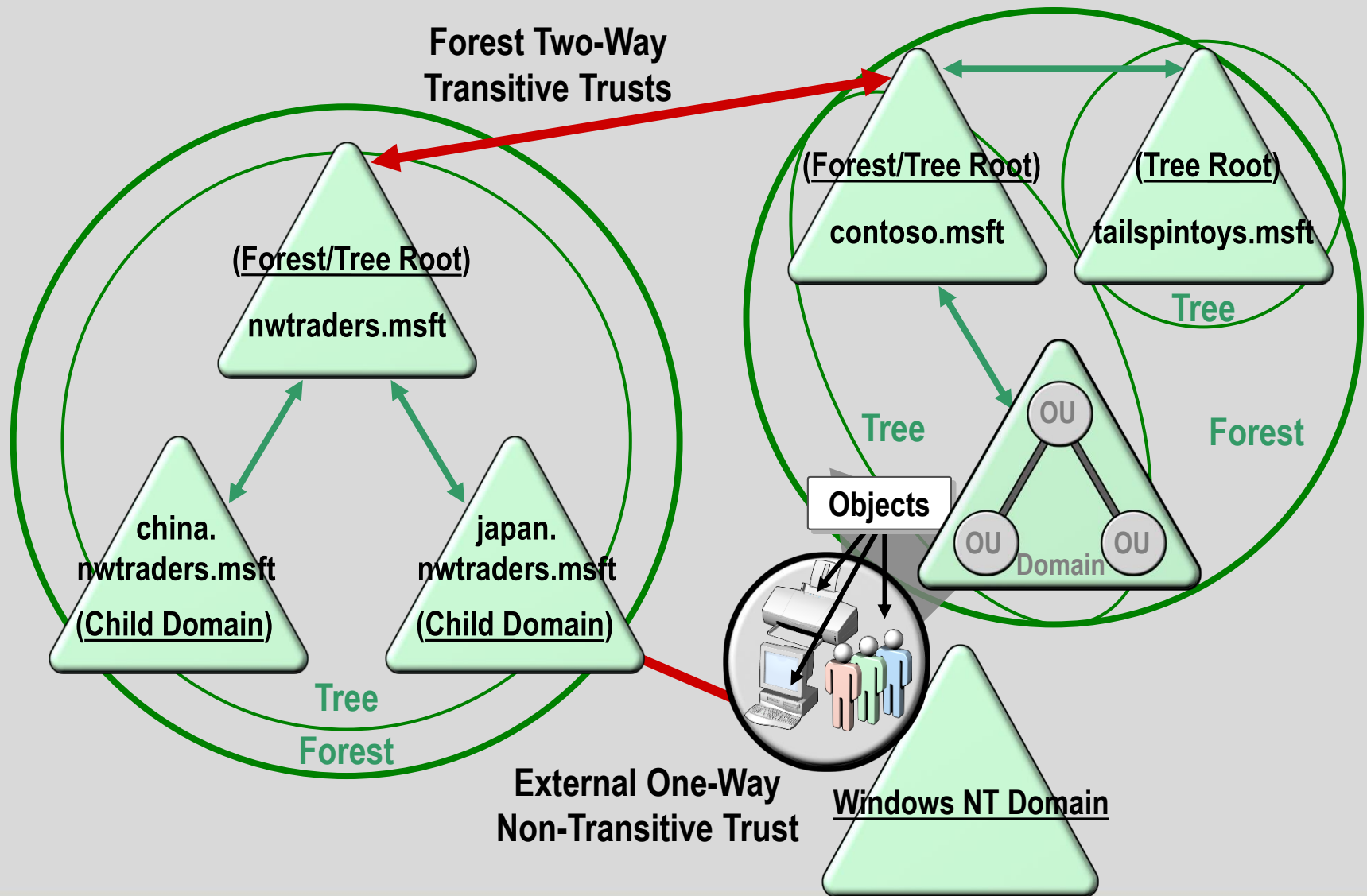
Terminologia (1)

- Dominio
 - contenitore di oggetti
 - deve includere almeno un controller di dominio (DC)
 - può contenere dei computer client e/o stampanti e/o ...
 - Root Domain
- Struttura (Albero – “Tree”)
 - raggruppamento di uno o più domini Windows
 - può essere costituita da un solo dominio più altri sottodomini appartenenti allo stesso spazio dei nomi contiguo
- Insieme di Strutture (Foresta – “Forest”)
 - raggruppamento di una o più strutture
- Organizational Unit (OU)
 - contenitore di oggetti
 - delimita il raggio d’azione delle policy
 - permette la delega amministrativa

Terminologia (2)

- Sito
 - rappresenta il raccordo tra la struttura logica di Active Directory e la rete fisica che la ospita
 - delimita il contesto di replica tra i vari Domain Controller
- Schema
 - definisce tutti gli elementi che appartengono all'Active Directory
- NTDS (database di Active Directory)
 - directory del nuovo dominio e contiene tutti gli oggetti memorizzati nell'archivio di Active Directory
 - il percorso predefinito del database è c:\windows\ntds
 - il file che contiene il database di directory si chiama Ntds.dit
- SYSVOL (Volume di sistema condiviso)
 - struttura di cartelle che esiste in tutti i controller di dominio
 - memorizza gli script e alcuni oggetti per il dominio
 - il percorso predefinito del sistema condiviso è: c:\windows\sysvol

Domini e foreste



Tipi di Domain Controller

- Servizi fondamentali di AD
 - master operazioni
 - catalogo globale
 - controller di dominio
- Molte funzioni sono svolte in Multi-Master Mode
 - eccetto alcune che sono svolte in Single-Master Mode
- Ruoli FSMO (Flexible Single Master Operation)
 - A livello di foresta
 - Schema master
 - Domain naming master
 - A livello di dominio
 - PDC emulator
 - RID master
 - Infrastructure master
 - Per elencare il master di ogni ruolo: [netdom query fsmo](#)
 - Per spostarli da un server ad un altro: [Ntdsutil.exe](#)

Distribuzione delle informazioni

- Global Catalog
 - Ruolo speciale dei controller di dominio
 - Qualunque DC può operare come GC
 - Funzioni del servizio GC
 - Trovare gli oggetti
 - Permettere accessi UPN (User Principal Name)
 - Supportare i gruppi universali
- Replica di AD
 - Intra-sito
 - Continua e non compressa
 - Tra siti diversi
 - Discreta e compressa
 - Nuova modalità in 2008: Read Only DC

Risoluzione dei nomi

- Problemi
 - Conversione nomi in indirizzi IP
 - Service Discovery
- Utilizzo del DNS
 - A record
 - Risoluzione dei nomi macchina
 - Sostituisce il vecchio WINS
 - Service (SRV) record
 - Discovery dei server per i servizi di AD
 - LDAP, GC, DC, Kerberos

Naming Convention

- LDAP

- Distinguished name

CN=Jeff Smith, CN=Users, DC=contoso, DC=msft



- Relative distinguished name

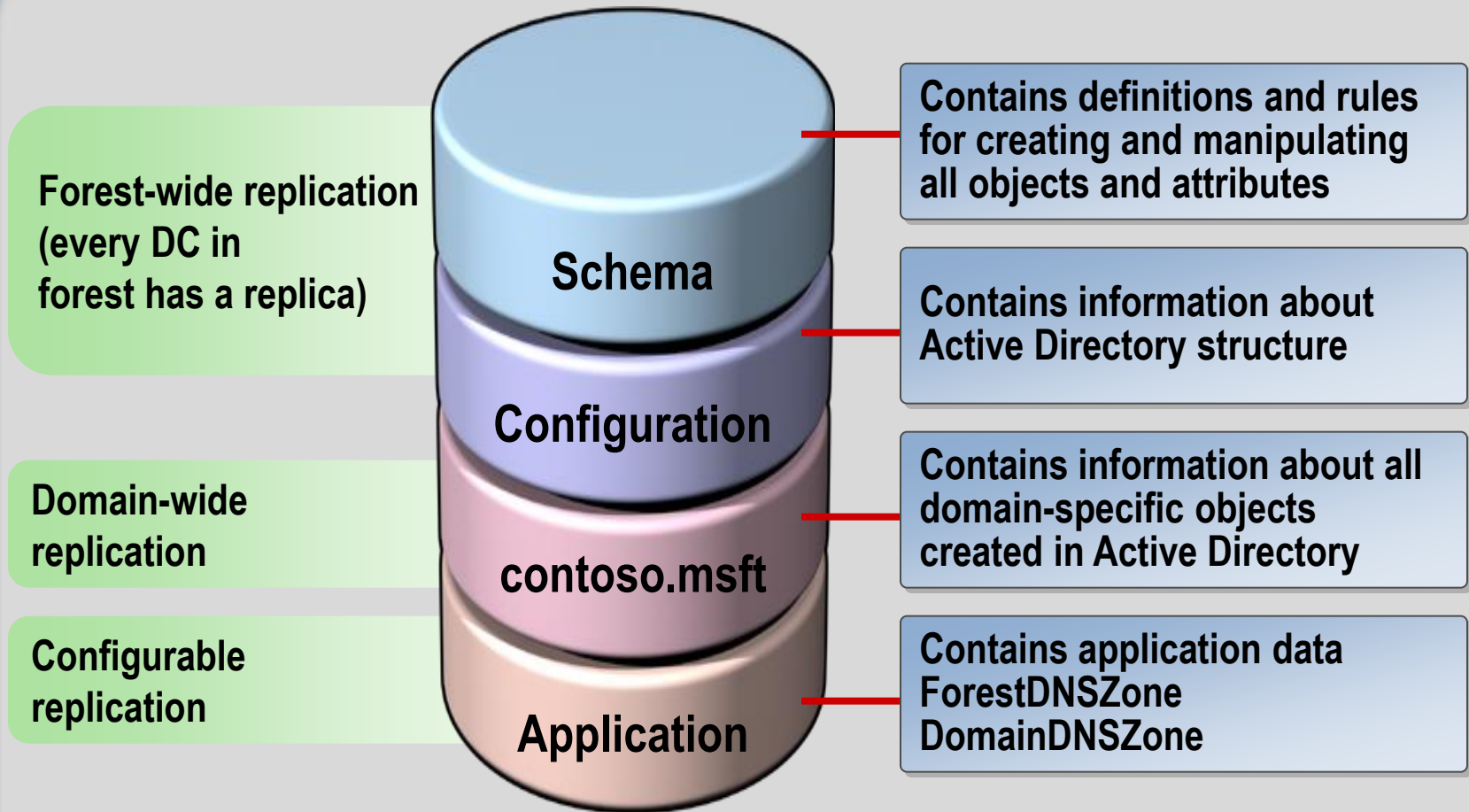
- Kerberos

- User Principal Name (UPN) e suffissi alternativi

JeffS@contoso.msft

- Service Principal Name (SPN)
- Globally Unique Identifier (GUID)
- Universal Naming Convention (UNC)

Directory Partitions



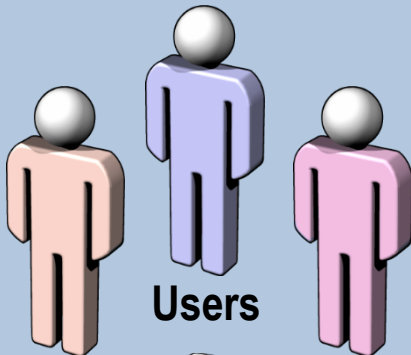
All Partitions Together Comprise the Active Directory Database

Schema

Object Class Examples



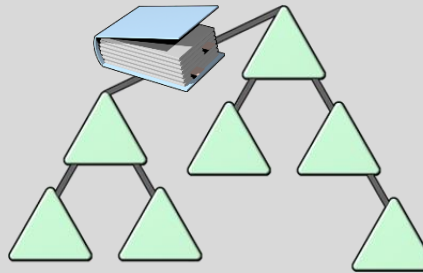
Computers



Users



Servers



Dynamically available,
updateable, and
protected by DACLs

Attributes of Users might contain:

accountExpires
badPasswordTime
mail
name

Attribute Examples

List of attributes

accountExpires
badPasswordTime
mail
cAConnect
dhcpType
eFSPolicy
fromServer
governsID
Name
...

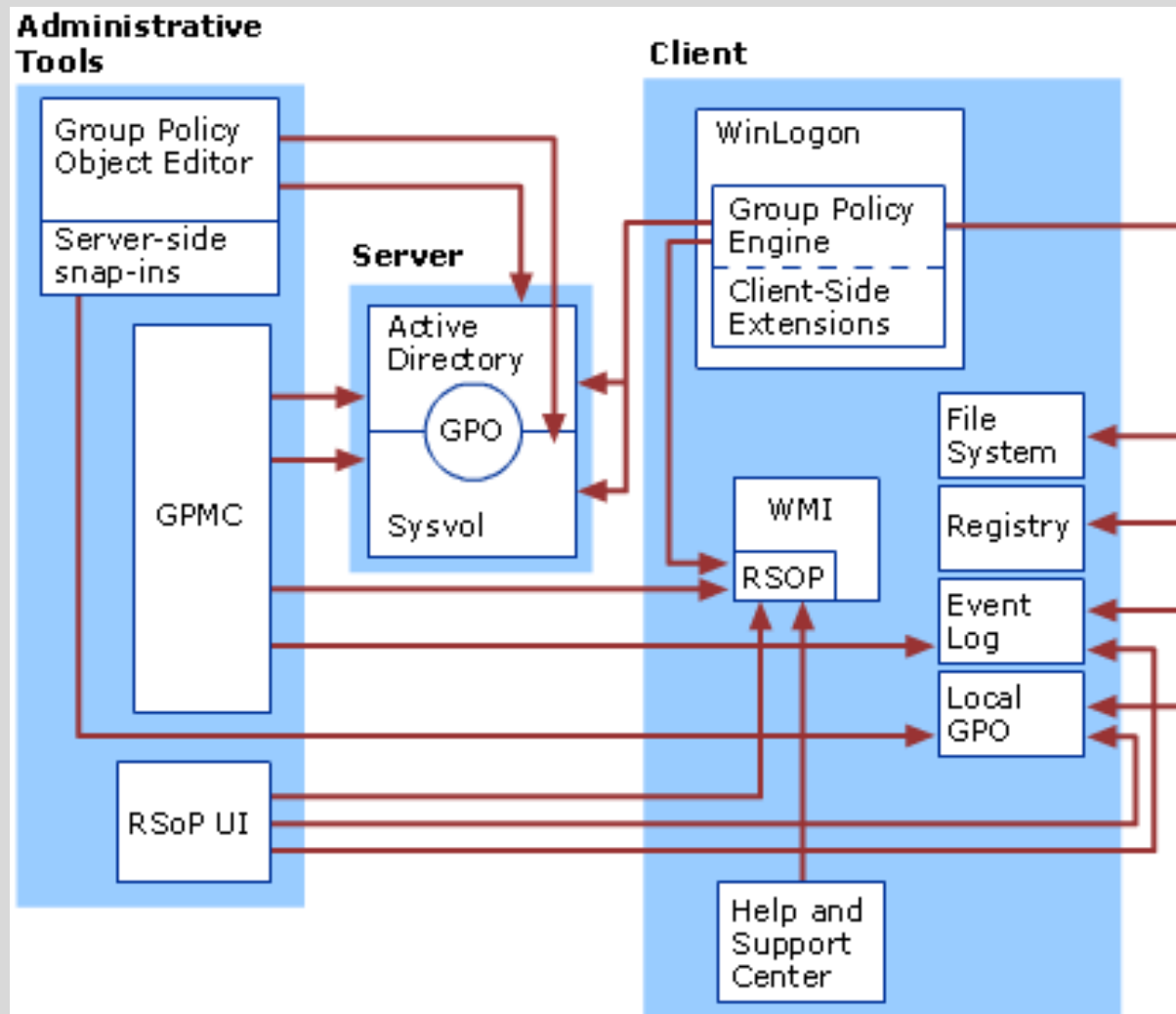
Estensioni allo schema

- Molte applicazioni usano AD
 - in particolare Exchange
- Molte applicazioni aggiungono informazioni allo schema di AD
- Possibili problemi?!
- Alternative
 - AD/AM (Active Directory in Application Mode)
 - in pratica solo un LDAP Server
 - utile per applicazioni custom
 - utile per non esporre server di AD
 - Come sincronizzare AD con AD/AM?

Group Policy

- Gestite da un tool specifico
 - Group Policy Editor
- Memorizzate in appositi oggetti (GPO)
- Regole e restrizioni applicate nel seguente ordine
 - Windows NT 4 Policies (if any exist)
 - Windows 2000 Policies
 - Local Group Policies
 - Site Group Policies
 - Domain Group Policies
 - Organizational Group Policy Objects
 - going from Highest Parent in the chain to lowest
- Per conoscere il risultato finale
 - Resultant Set of Policy (RSOP) snap-in

Group Policy

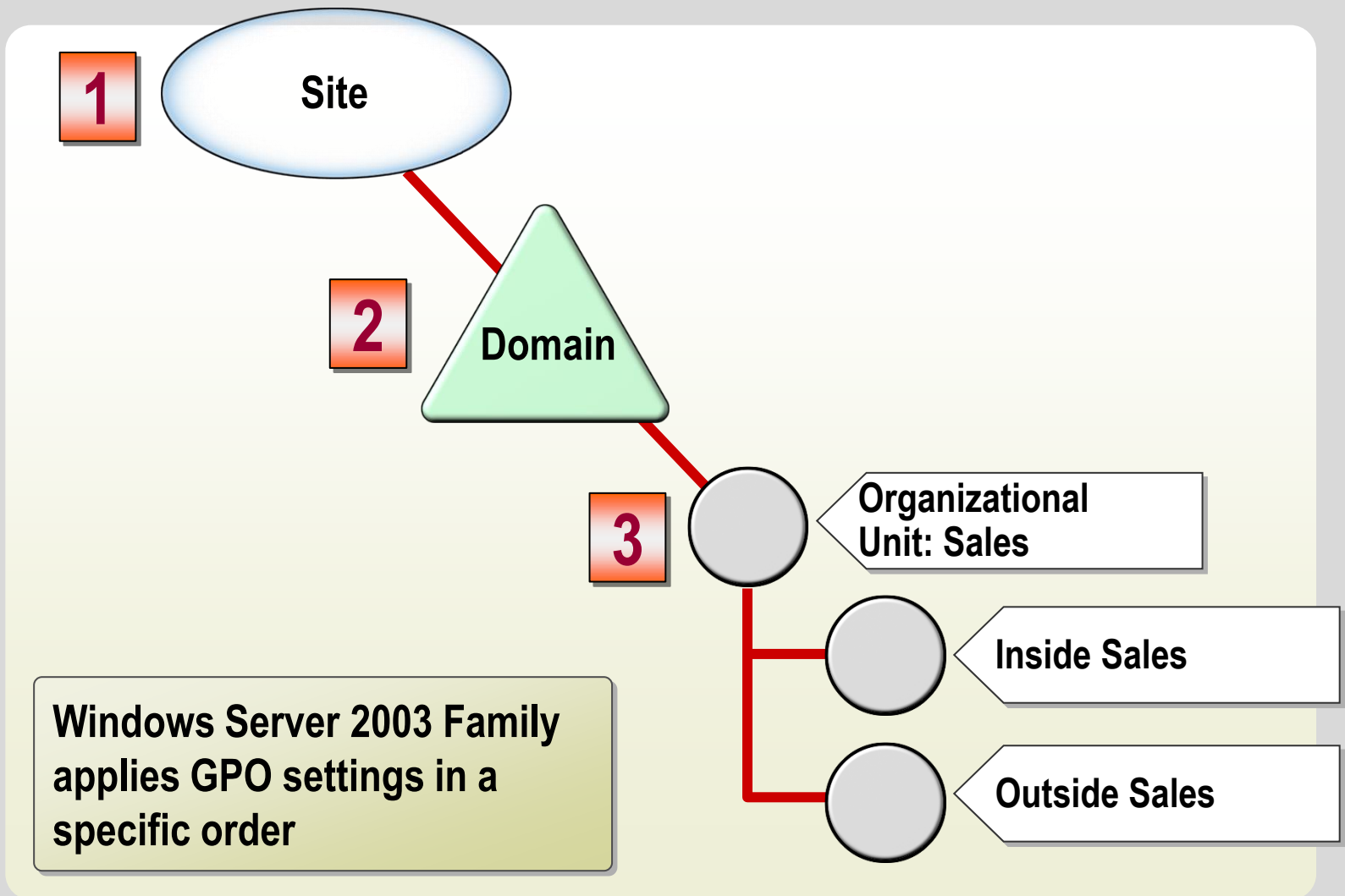


Group Policy

Tipi di Group Policy Settings

Administrative Templates	Impostazioni basate sui Registry
Security	Impostazioni di sicurezza a livello locale, di dominio e di rete
Software Installation	Impostazioni per la gestione centralizzata delle installazioni software
Scripts	Esecuzione di scripts di Startup, shutdown, logon, e logoff
Remote Installation Services	Impostazioni per il controllo delle impostazioni dei clients di accesso remoto
Internet Explorer Maintenance	Impostazioni di Microsoft Internet Explorer su computers Windows 2000
Folder Redirection	Impostazioni sulla localizzazione di cartelle utente nei servers di rete

GPO Inheritance and Processing



AD nel public cloud

- AD DC su istanze IaaS
- AD DC as a Service (solo su Azure)
 - Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS)
 - <https://learn.microsoft.com/it-it/azure/active-directory-domain-services/tutorial-create-management-vm>
- Microsoft Azure AD
 - <https://www.microsoft.com/it-it/security/business/identity-access/azure-active-directory>

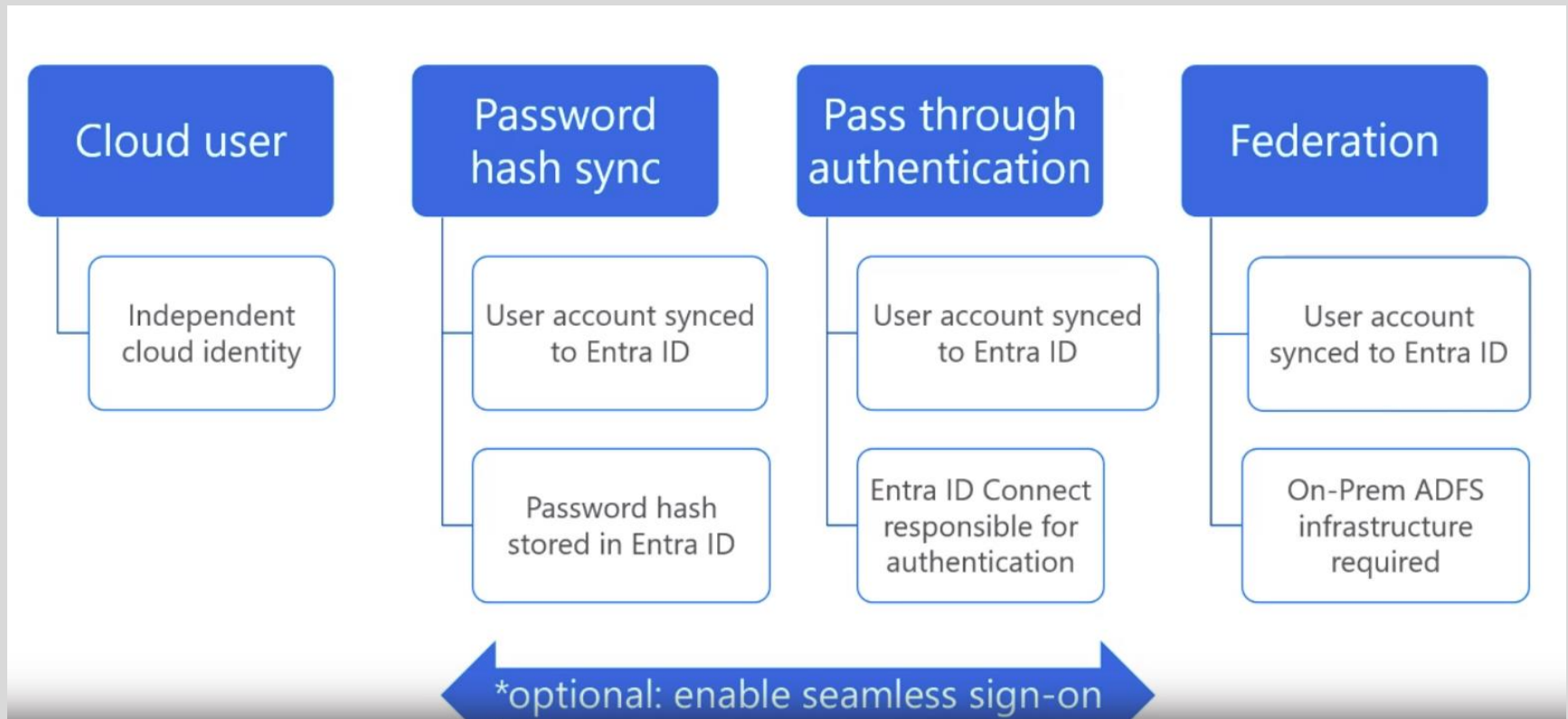
Azure AD

Azure AD è il provider di identità responsabile della verifica dell'identità degli **utenti** e delle **applicazioni** esistenti nella directory di un'organizzazione e rilascia i **token di sicurezza** al completamento dell'autenticazione di tali utenti e applicazioni.

- l'applicazione/servizio a cui l'utente/applicazione vuole aver accesso deve a sua volta **convalidare** il **token di sicurezza** dell'utente per assicurarsi che l'autenticazione abbia avuto esito positivo.
- Il flusso di richieste e risposte per il processo di autenticazione dipende dal protocollo di autenticazione usato, ad esempio **OAuth 2.0**, OpenID Connect, WS-Federation o SAML 2.0.
- Azure Active Directory (Azure AD) usa **OAuth 2.0** per autorizzare l'accesso ad **applicazioni Web** e **API Web** nel proprio tenant di Azure AD.

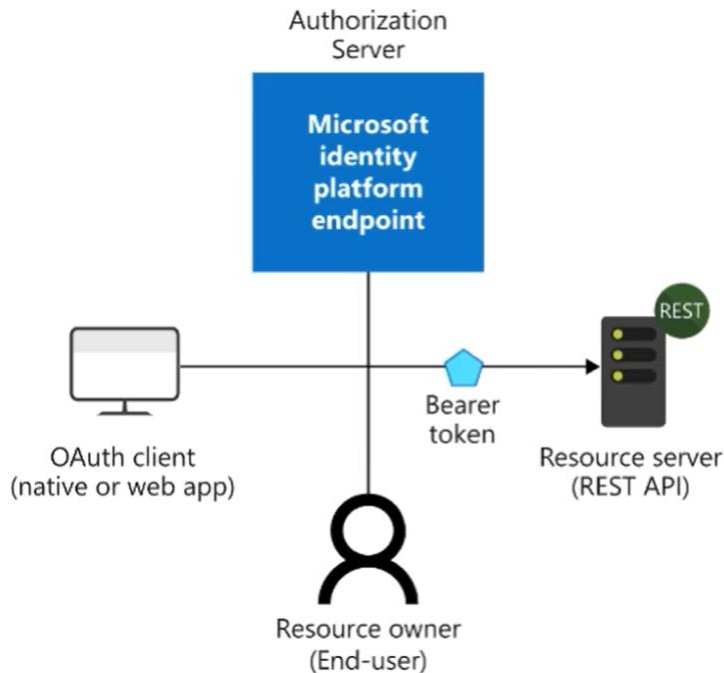
Rinominato in Entra ID (11 luglio 2023)

Identity / Authentication Scenarios



Autenticazione su Internet

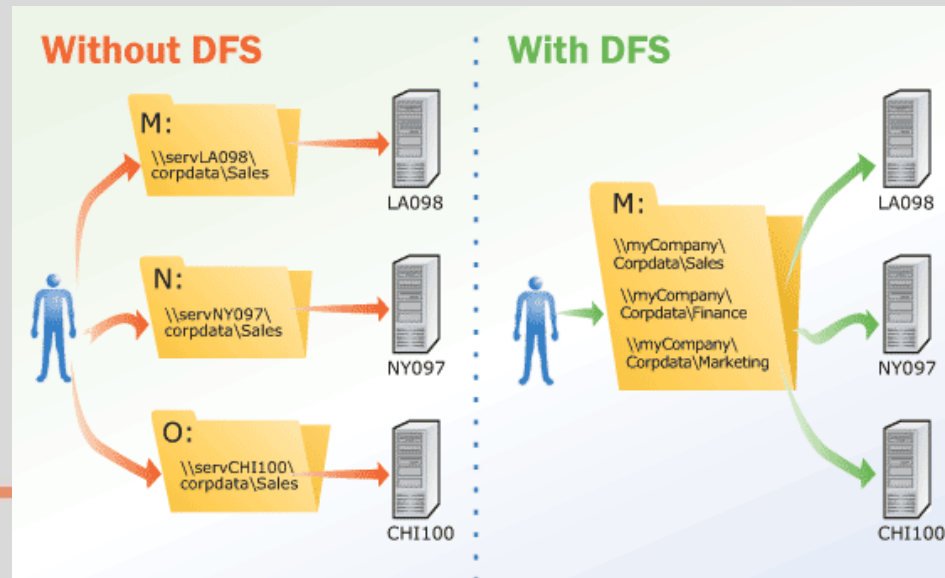
OAuth 2.0



- **OAuth 2.0** è un protocollo aperto, che lavora con HTTP.
- Utilizzato per autorizzare l'accesso ad una risorsa (es. dati utente), mediante il rilascio di un **token di accesso**, previa autorizzazione del proprietario della risorsa (**Delega di Accesso**).
- È possibile richiedere l'accesso alla risorsa (es dati utente) da vari tipi di applicazioni: Web App, Desktop, mobile o Web API.
- Alla base della Modern Authentication

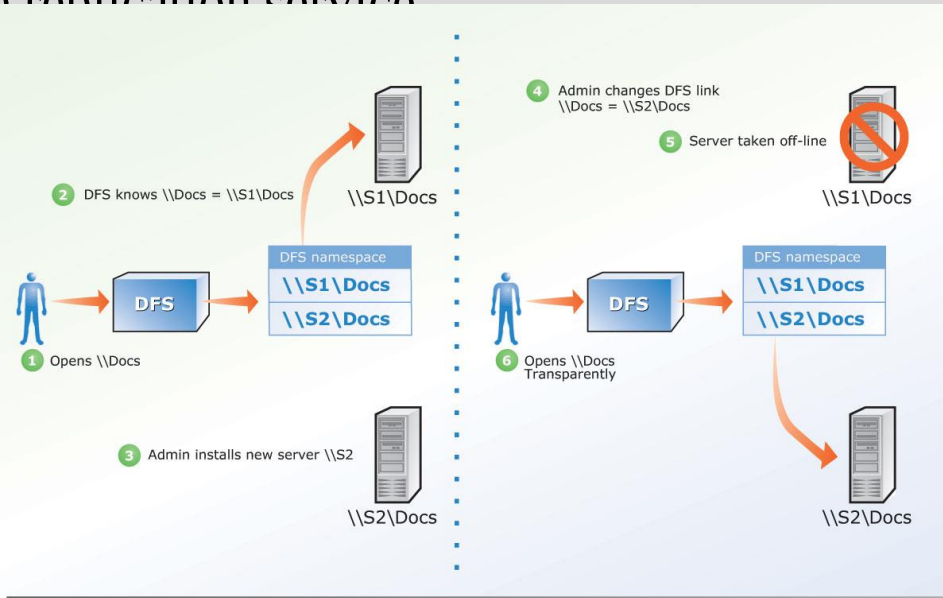
DFS - Namespace

- Distributed File System (DFS)
 - Namespace univoco e centralizzato
 - Share di dominio
 - \\nomedominio\rootDFS\share
 - da installare sui DC
 - Funzioni di redirectione e link ad altre share
 - Namespace multipli su un server
 - da Windows 2003



DFS - Replica

- File Server Windows 2000 o 2003 con DFS
 - File Replication Services (FRS)
- File Server Windows R2 o 2008 con DFS
 - Distributed File System Replication (DFS-R) o File Replication Services 2 (FRS2)
 - robust multiple-master file replication service
 - Remote Differential Compression
 - Algoritmo di compressione



Samba (1)

- Facile integrazione con macchine Windows
 - non si installano nuovi protocolli
 - le macchine Unix “parlano” con i protocolli Microsoft
- Prodotto completo
 - client
 - smbmount, smbclient
 - server
 - file server, print server
 - PDC
 - script di logon
 - home directory e gestione profili
- Compatibilità?

Samba (2)

- Samba Head
 - Samba 2.2.x
 - Samba 3.0.x
 - <http://www.samba.org/>
- Samba TNG
 - Fork di Samba (nato nel 1999)
 - <http://www.samba-tng.org/>
- Per saperne di più
 - Guida a Samba: Using Samba, 2nd Edition
 - http://fi.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html
 - HowTo
 - The Unofficial Samba HOWTO
 - The Official Samba-3 HOWTO and Reference Guide

Amministrazione di Sistema

Directory e Autenticazione per
sistemi eterogenei

Servizi di Directory

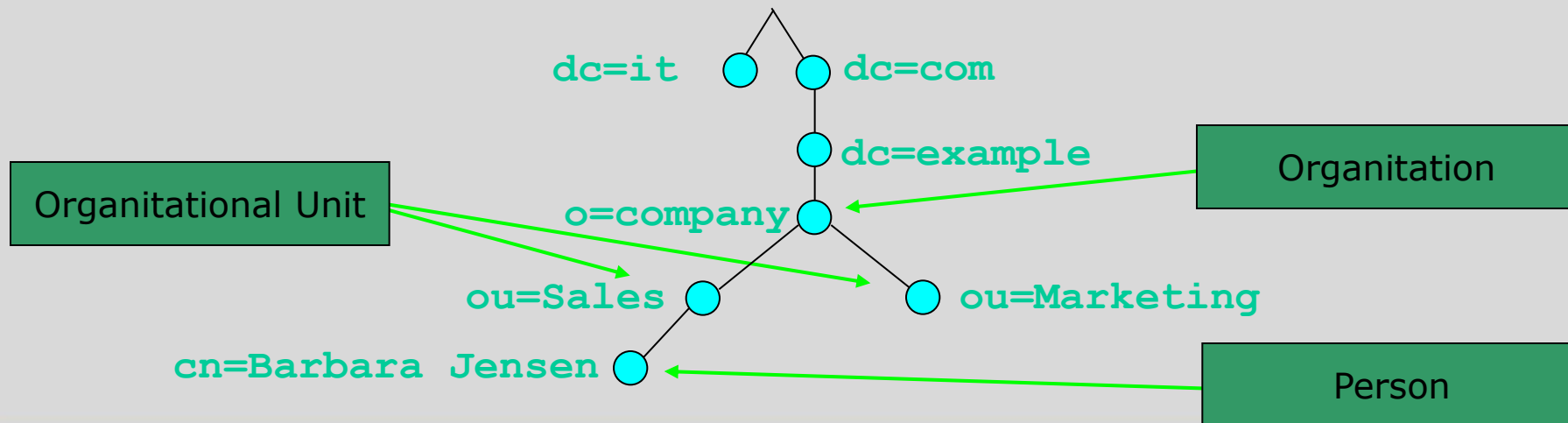
- Concetto di Directory
 - database ottimizzato per ricerca e lettura di informazioni riguardanti oggetti presenti all'interno di una rete
 - le informazioni sono basate su attributi.
- Servizi di Directory
 - deve permettere sofisticate funzioni di ricerca su tali informazioni e fornire tempi di risposta brevi
 - possono essere di 2 tipi
 - servizi di directory locali
 - permettono di accedere ad informazioni in un contesto molto ristretto
 - servizi di directory distribuiti
 - permettono la partizione e la replica dei dati su differenti macchine per bilanciare il carico di lavoro

LDAP

- Lightweight Directory Access Protocol
 - standard aperto per l'erogazione di servizi di directory tramite una rete Intranet o Internet
 - <http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg244986.pdf>
- Basato sullo standard X.500 e su TCP/IP
 - rappresenta un'evoluzione del protocollo DAP ed è stato reso standard dal RFC 2251 (più altri)
- Attualmente esistono diverse implementazioni
 - Microsoft Active Directory
 - IBM Directory Server
 - Oracle Directory Service
 - OpenLDAP

Struttura di LDAP

- Directory Service
 - Archiviazione delle informazioni di tipo arboreo
 - DIT (Directory Information Tree)
 - Ad ogni nodo è associata una entry
 - una entry rappresenta un collezione di attributi
 - ogni attributo è composto dalla coppia: tipo=valore
 - Ad ogni entry è associata un chiave univoca
 - DN (Distinguished Name)



Autenticazione (1)

- Stabilisce l'identità di una “parte” ad un'altra
- Le parti possono essere utenti o computer
 - computer-computer (stampa in rete, delega,...)
 - utente-utente (protocolli di sicurezza, ...)
 - computer-utente (autenticare un server web,...)
 - utente-computer (per accedere a un sistema...)
- Spesso richiede varie combinazioni
- Proprietà primaria
 - Richiesta da un corretto controllo d'accesso

Autenticazione (2)

- Tipi di autenticazione
 - Locale
 - Desktop systems
 - Diretta
 - Sul server (file, login, ..)
 - Indiretta
 - Windows domain, radius, kerberos, nis
 - Off-line
 - PKI ...
- Tecniche di autenticazione
 - Something the user is
 - biometric identifier
 - Something the user has
 - ID card, security token
 - Something the user knows
 - password, pass phrase, personal identification number (PIN)

Kerberos

- Sistema di autenticazione prodotto nell'ambito del progetto “Athena” (1983)
 - frutto della collaborazione tra MIT (Massachusetts Institute of Technology), IBM e DEC
 - il nome KERBEROS deriva dalla mitologia greca
 - <http://web.mit.edu/kerberos/>
- Servizio di autenticazione distribuito
 - permette ad un processo (client) in nome di un utente (user) di provare la sua identità ad un verificatore (verifier)

Obiettivi di Kerberos

- Autorizzazione
 - capacità del sistema di determinare se un individuo è autorizzato ad eseguire una certa operazione
- Autenticazione
 - capacità del sistema di determinare se un individuo è veramente colui che dichiara di essere
- Cifratura
 - capacità del sistema di prevenire che terze parti ascoltino i contenuti di qualunque comunicazione delle due parti o modifichino i contenuti delle comunicazioni

Struttura di Kerberos (1)

- Basato su Mutual authentication
- Composto da tre parti (“teste”)
 - initiating party (l’utente sul client o l’applicazione)
 - contacted party (il servizio sul server)
 - trusted third party (Key Distribution Center)
- I servizi del KDC (controller di dominio)
 - Authentication Service (AS)
 - Verifica la password degli utente e rilascio di un Ticket-granter ticket
 - Ticket-Granting Service (TGS)
 - Rilascia all’utente le credenziali necessarie per l’accesso al servizio richiesto (service ticket)
- Realm
 - Insieme di user e server registrati con un particolare AS
 - la convenzione corrente è quella di utilizzare per il realm lo stesso nome del dominio in lettere MAIUSCOLE

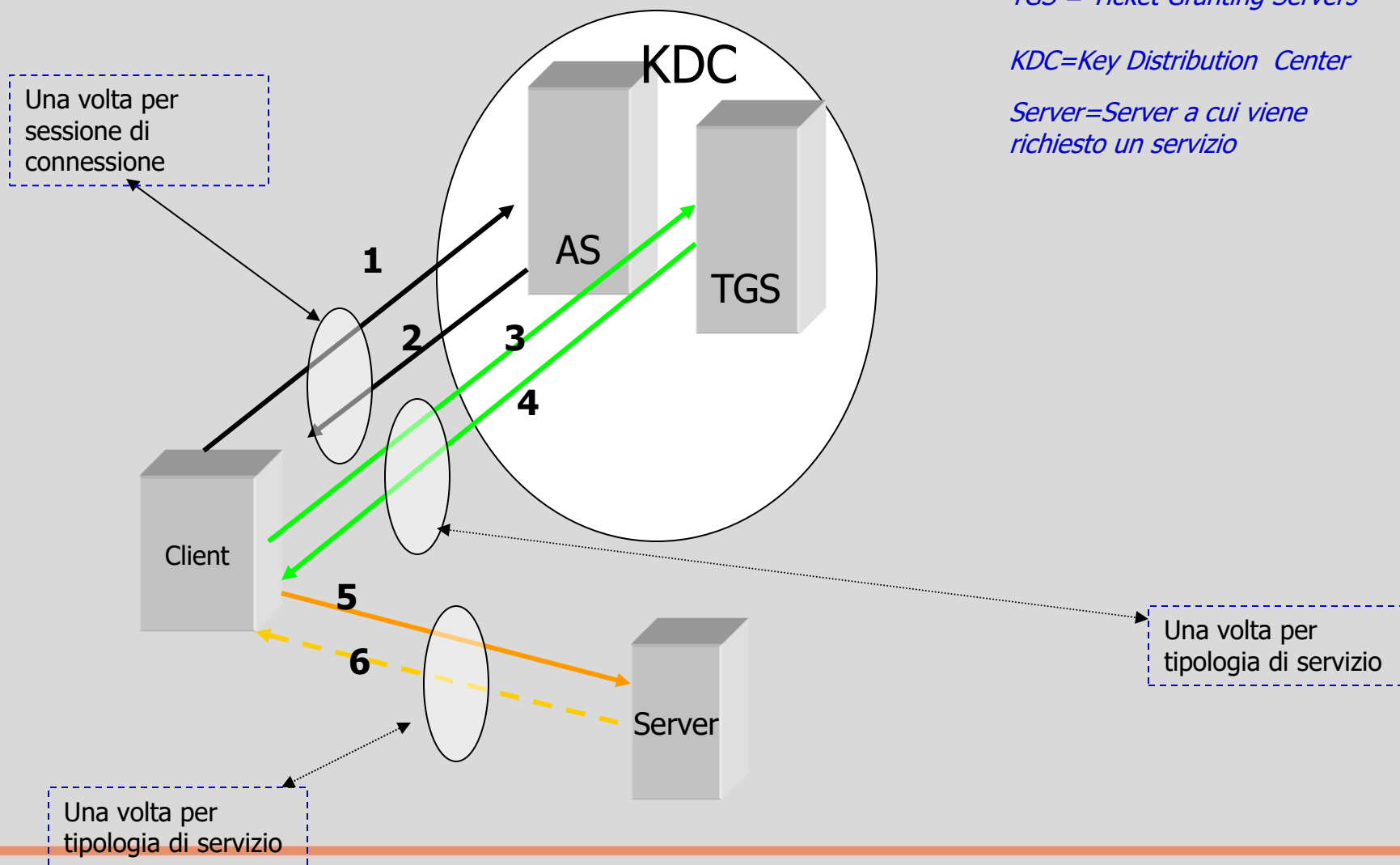
Struttura di Kerberos (2)

AS = Authentication Server

TGS = Ticket Granting Servers

KDC = Key Distribution Center

Server = Server a cui viene richiesto un servizio



Kerberos e Windows

- Usato da Windows 2000 per l'autenticazione degli utenti
 - Ogni Domain Controller è anche KDC
- Rispetto a NTLM è più flessibile, efficiente e garantisce maggior sicurezza:
 - Autenticazione più efficiente
 - Con NTML, un server deve connettersi a un controller di dominio per autenticare ciascun client
 - Con Kerberos il server può autenticare il client esaminando le sue credenziali
 - Mutua autenticazione
 - NTLM permette ai server di verificare l'identità dei client
 - Non permette ai client di verificare l'identità di un server, o ad un server di verificare l'identità di un altro
 - Semplificata gestione della fiducia
 - Kerberos fa in modo che la fiducia tra le autorità di sicurezza per domini Windows 2000 sia bidirezionale e transitiva

Kerberos e Linux

- Diverse implementazioni disponibili
 - MIT Kerberos V (krb5)
 - Molte distribuzioni
 - a partire da RedHat 6.2
 - Heimdal
 - Suse
 - Vintela Authentication Services (VAS)
- Problemi di “esportazione”
 - Risolti dal 24/10/2003
- Vari documenti
 - Kerberos Infrastructure HOWTO
 - Single Sign-On con Kerberos e LDAP
 - <http://gpaterno.free.fr/publications/SingleSignon/>

Software e autenticazione

- Diverse soluzioni per svincolare il tipo di autenticazione dal programma che la usa
 - PAM (Pluggable Authentication Module)
 - SASL (Simple Authentication and Security Layer)
 - <http://asg.web.cmu.edu/sasl/>
 - RFC 2222
 - metodo per includere l'autenticazione a supporto di protocolli basati sulla connessione
 - GSSAPI (Generic Security Services Application Programming Interface)
 - API generiche per autenticazioni client-server
 - Le GSSAPI di Windows si chiamano SSPI

Radius e Tacacs+

- Soluzioni nate per l'autenticazione dei router
 - diventate poi comuni anche per altri apparati di rete
 - ad esempio: AP Wi-Fi
 - protocollo AAA (authentication, authorization, accounting)
 - TACACS (Terminal Access Controller Access-Control System)
 - RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)
- Diverse implementazioni
 - Soluzioni proprietarie
 - Windows 2003
 - Servizio di Autenticazione Internet (IAS)
 - Linux/Unix
 - FreeRADIUS

Amministrazione di Sistema

Storage Enterprise

Storage

Data Storage in the Past

1940s-1960s



IBM punch cards

1970s - onward



Magnetic Tape, circa 1965



IBM 3330 (the first DAS),
circa 1970

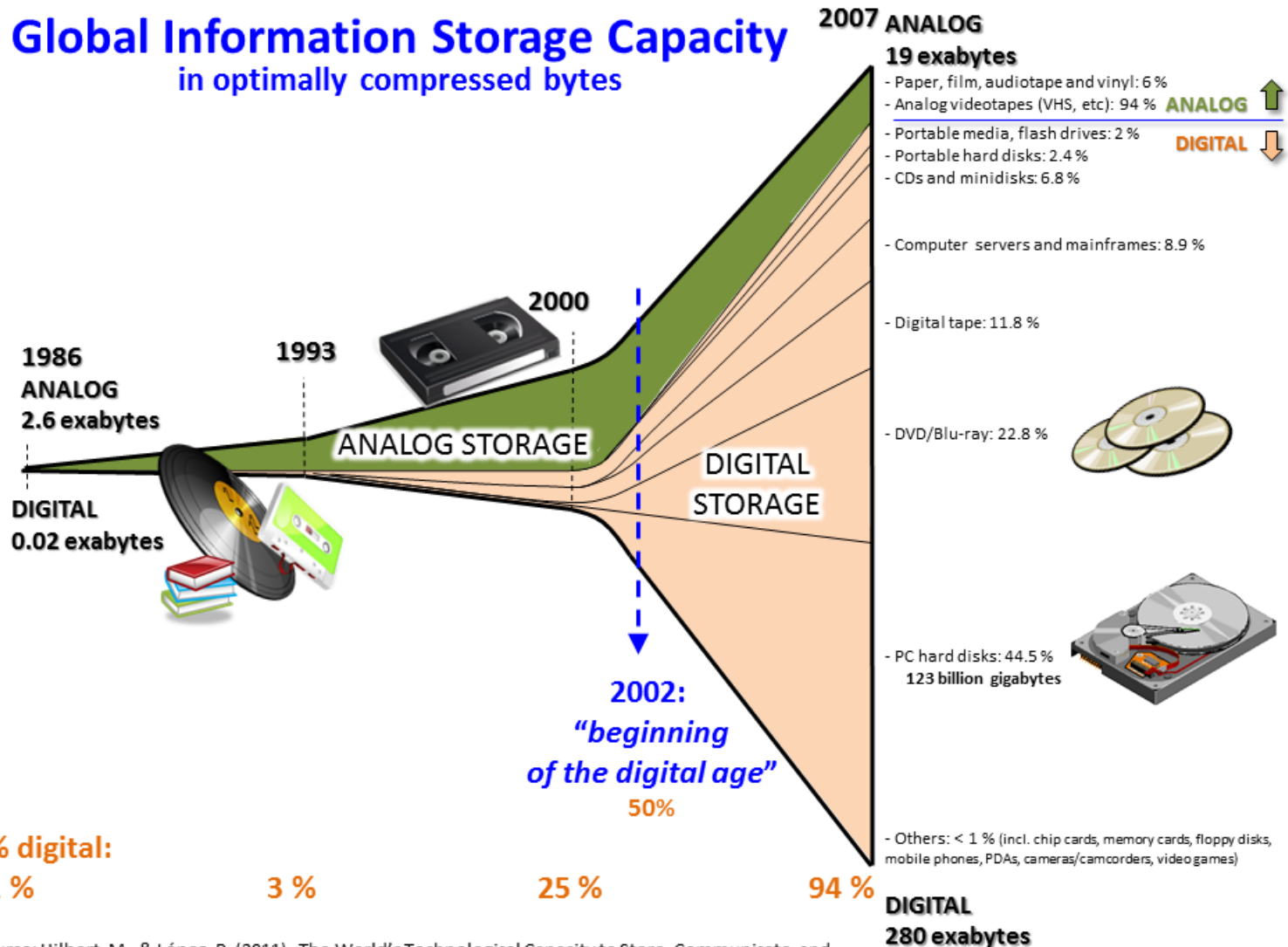


Floppy Disks 1971-1991



Laptop hard drive

Crescita dello storage



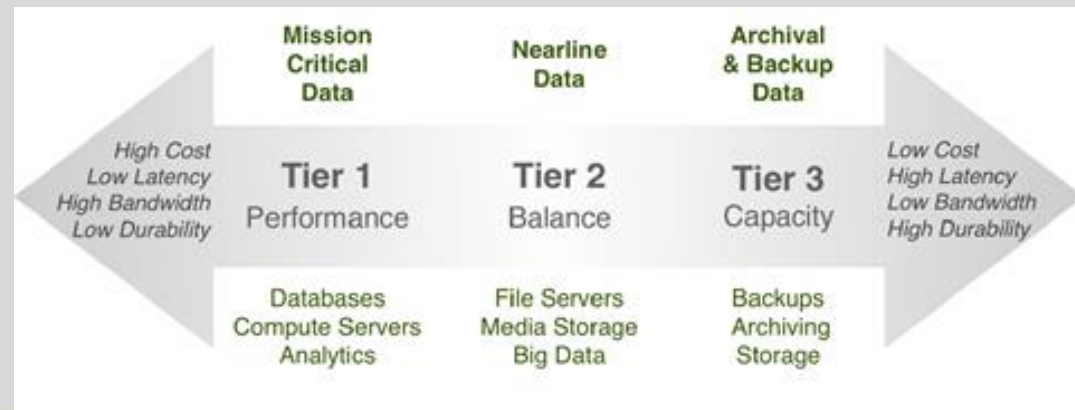
Source: Hilbert, M., & López, P. (2011). The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. *Science*, 332(6025), 60–65. <http://www.martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html>

Tipi di dati

- In base alla loro struttura
 - Dati strutturati (es: database)
 - Dati non strutturati (es: file)
- In base alla dimensione (es: Big Data)
- In base alla frequenza di accesso
 - Dati “caldi” o “freddi”
- In base alla loro utilità
 - 80% dei dati sono ROT (Redundant, Obsolete or Trivial)
- ...

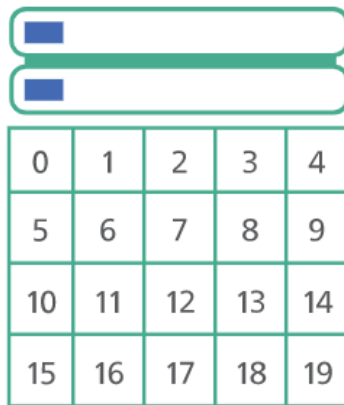
Storage tiers

- Tipicamente i dati risiedono su uno storage persistente
- Diversi livelli di storage in base a:
 - Prestazioni
 - Capacità
 - Costo
 - Tipo di utilizzo
- A volte più livelli nello stesso storage



Blocco/File/Oggetto

Block



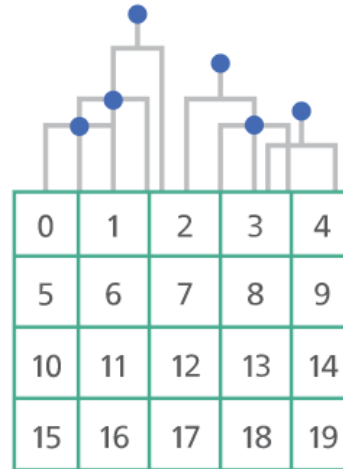
Client Via OS

Fixed Sys Attributes

Transactional Data

Performance

File



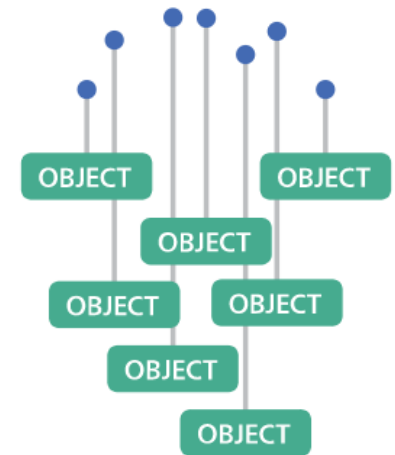
Client Via OS

Fixed Sys Attributes

Shared Changing File

Access, Single Site

Object



Client is App

Custom Metadata

Shared Semi-Static File

Scalable, Multi-Site

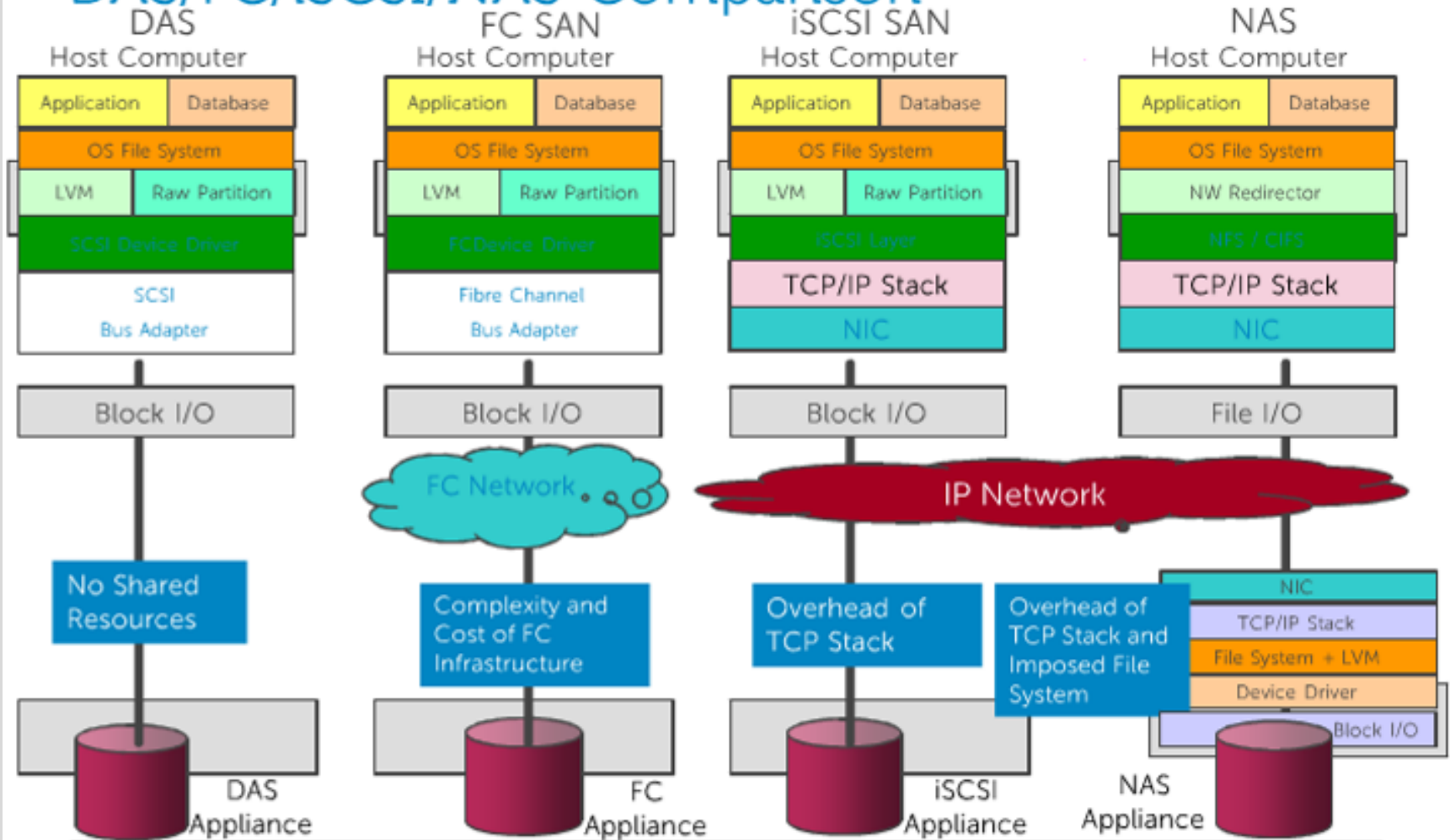
Tipi di storage (1)

- DAS (Direct Attached Storage)
- NAS (Network Attached Storage)
- SAN (Storage Area Network)
- CAS (Content Addressable Storage) / FCS (Fixed Content Storage)
- Object (Based) Storage / Cloud Storage

<i>Tecnologia</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Velocità</i>	<i>Tipo di dati</i>	<i>Utilizzo</i>
DAS	SATA/SAS NVMe	6 Gbps, 12 Gbps	blocchi	storage locale
NAS	TCP/IP	1/10/25/40 Gbps	file	file sharing
SAN FC	FC	8/16/32 Gbps	blocchi	storage condiviso
SAN IP	FCIP, iSCSI	1/10/25/40 Gb/s	blocchi	storage condiviso
CAS	TCP/IP	1Gbps, 10 Gbps	archivi	archiviazione
Object	HTTP/HTTPS	1Gbps, 10 Gbps	oggetti	archiviazione

Tipi di storage (2)

DAS/FC/iSCSI/NAS Comparison



Unified Storage

- Convergenza nello storage
 - Tipicamente solo a livello di front-end
- Unico “appliance” con
 - NAS
 - SAN
 - FC
 - iSCSI
- Possibile integrazione con Cloud o Object Storage

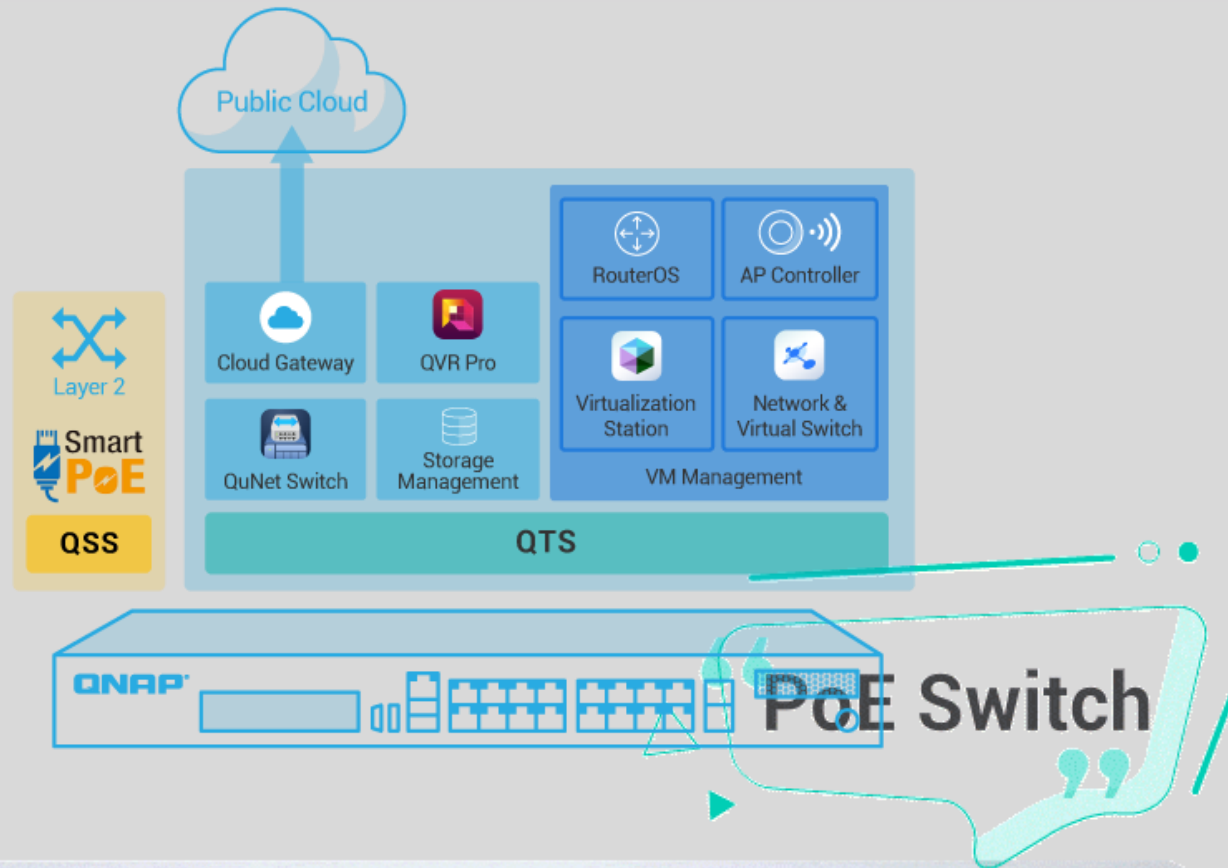
Network-Attached Storage (NAS)

- Evoluzione dei fileserver
- Utilizzano protocolli di condivisione file
 - CIFS/SMB e/o NFS
 - (FTP)
 - NDMP (Network Data Management Protocol)
- Tipologie di NAS
 - Integrated NAS System (tutto in uno)
 - Gateway NAS System (front-end di un sistema SAN)
- Basati spesso su sistemi embedded
 - Custom, Windows Storage, Linux
- Funzioni RAID interne
- Affidabilità e disponibilità?

NAS... ma non solo

 Backup/Sinc.	Backup/Sinc.			
 Ufficio	 Acronis True Image consigliato Backup/Sinc. 1.0.1.1	 Archiware P5 consigliato Backup/Sinc. 5.6.4	 Archiware Pure consigliato Backup/Sinc. 2.0.1	 Boxafe Laboratorio beta Backup/Sinc. 1.0.647
 Gestione contenuto	 HybridMount Selezione QNAP Backup/Sinc. 1.1.2260	 ElephantDrive consigliato Backup/Sinc. 3.8.4.1	 HBS 3 Hybrid Backup Sync Selezione QNAP Backup/Sinc. 3.0.200424	 IDrive consigliato Backup/Sinc. 2.05.01
 Comunicazioni	 NAKIVO Backup & Replication consigliato Backup/Sinc. 9.0.0	 NAKIVO Transporter consigliato Backup/Sinc. 9.0.0	 Object Storage Server consigliato Backup/Sinc. 1.2.954	 owncloudX Tutte le applicazioni Backup/Sinc. 10.0.10.1
 Strumenti per sviluppatore	 Qsync Central Selezione QNAP Backup/Sinc. 3.2.1.2	 Resilio Sync consigliato Backup/Sinc. 2.6.0.1	 VJBOD Cloud Selezione QNAP Backup/Sinc. 1.0.1265	 Xopero PRO consigliato Backup/Sinc. 4.1.151010
 Scarica	 Xopero Free Forever consigliato Backup/Sinc. 4.1.001003			
 Intrattenimento				
 Home Automation				
 Sicurezza				
 Sorveglianza				
 Utility				

NAS e dispositivi edge

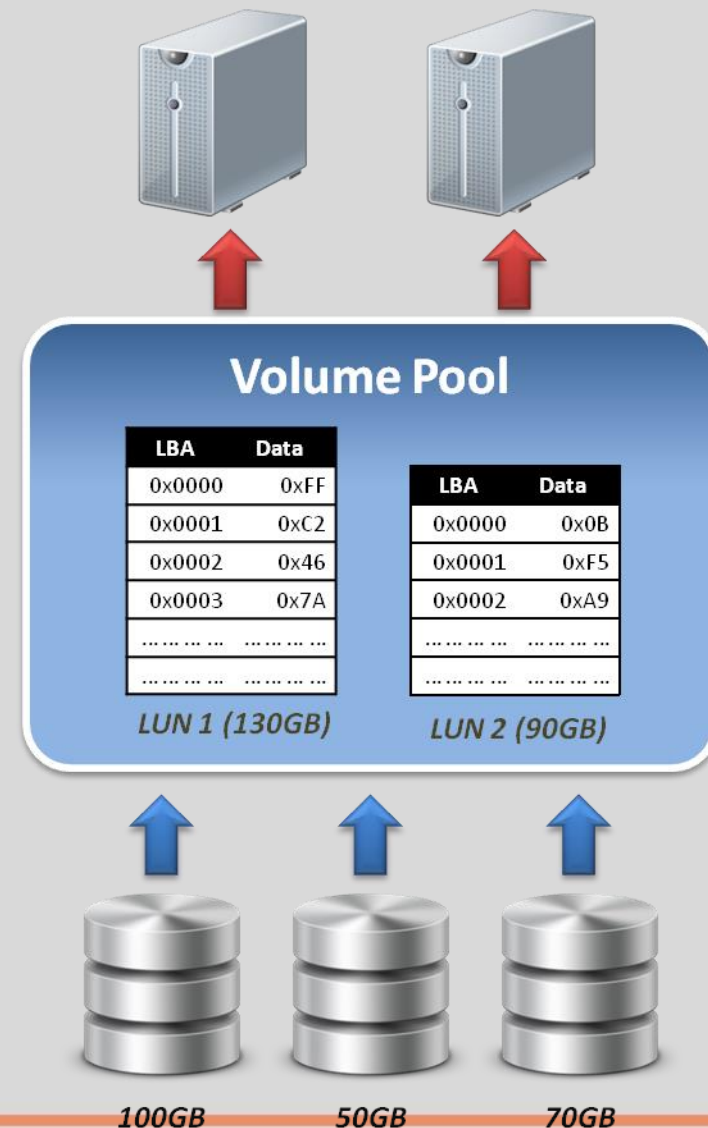


Block Device Level

- Logical unit and Logical volume
 - Logical unit
 - The SCSI command processing entity within the storage target represents a logical unit (LU) and is assigned a logical unit number (LUN) for identification by the host platform.
 - LUN assignment can be manipulated through LUN mapping, which substitutes virtual LUN numbers for actual ones.
 - Logical volume
 - A volume represents the storage capacity of one or more disk drives.
 - Logical volume management may sit between the file system and the device drivers that control system I/O.
 - Volume management is responsible for creating and maintaining metadata about storage capacity.
 - Volumes are an archetypal form of storage virtualization.

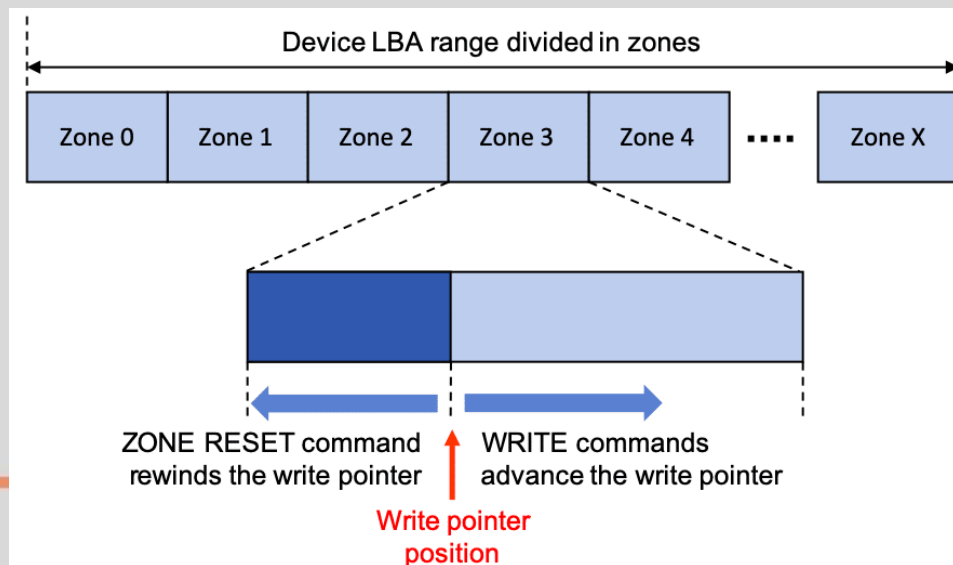
Block Device Level

- Data block level virtualization
 - LUN & LBA
 - A single block of information is addressed using a logical unit identifier (LUN) and an offset within that LUN, which is known as a Logical Block Address (LBA)
 - Apply address space remapping
 - The address space mapping is between a logical disk and a logical unit presented by one or more storage controllers



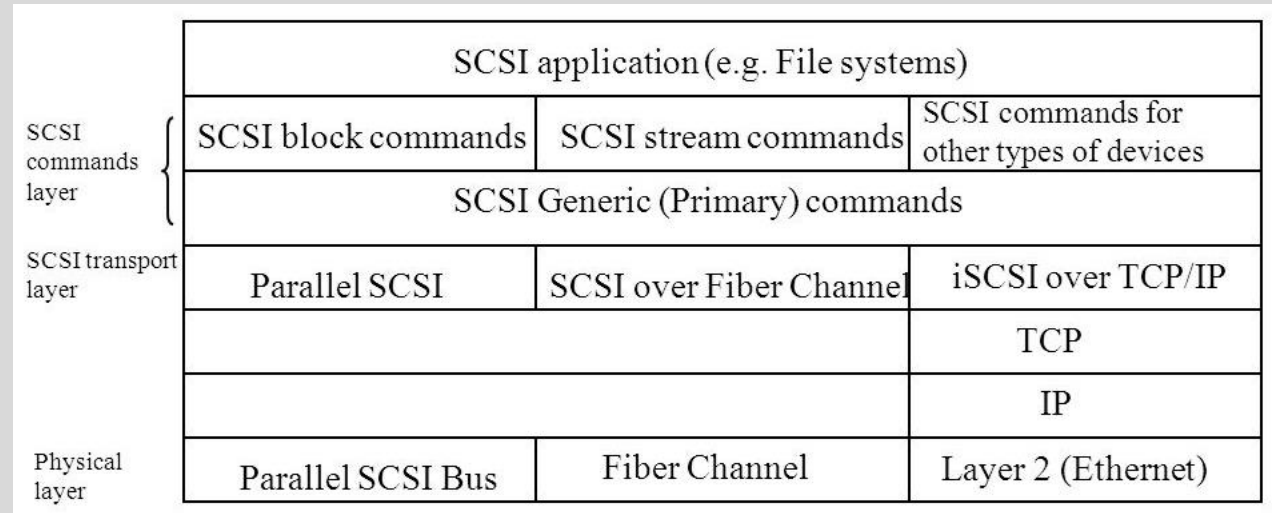
Zoned Storage

- Class of storage devices that enables host and storage devices to cooperate to achieve higher storage capacities, increased throughput, and lower latencies
- Support different devices type
 - Shingled Magnetic Recording (SMR) hard disks
 - NVMe Solid State Disks with NVMe Zoned Namespaces (ZNS)
- The zoned storage interface is available through:
 - SCSI Zoned Block Commands (ZBC)
 - Zoned Device ATA Command Set (ZAC)

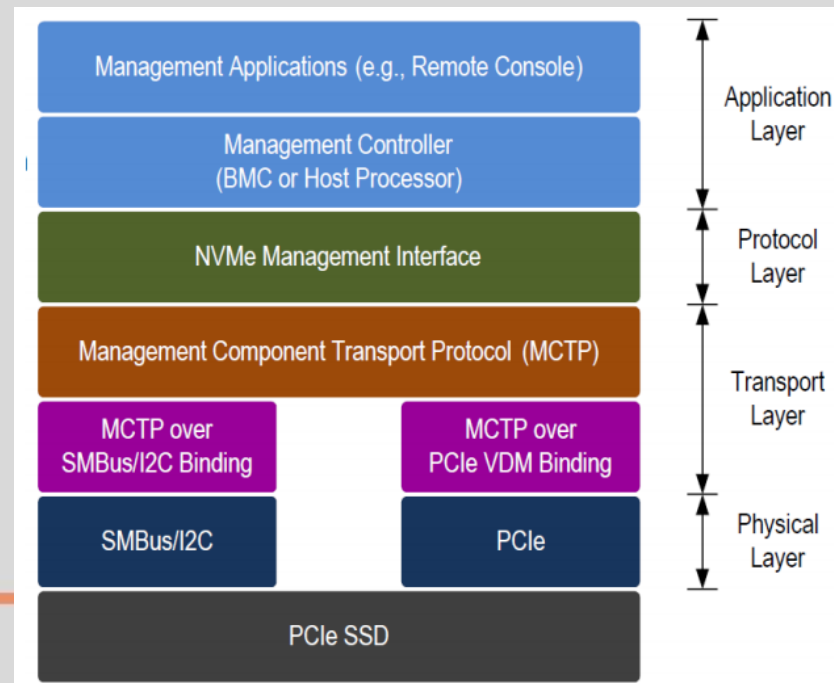


Protocolli «applicativi»

- SCSI



- NVMe



SCSI Architecture Model (SAM)

SCSI Commands:

Device specific and shared commands.

SCSI Transport Protocols:

Various rules governing the exchange of information.

SCSI Interconnects:

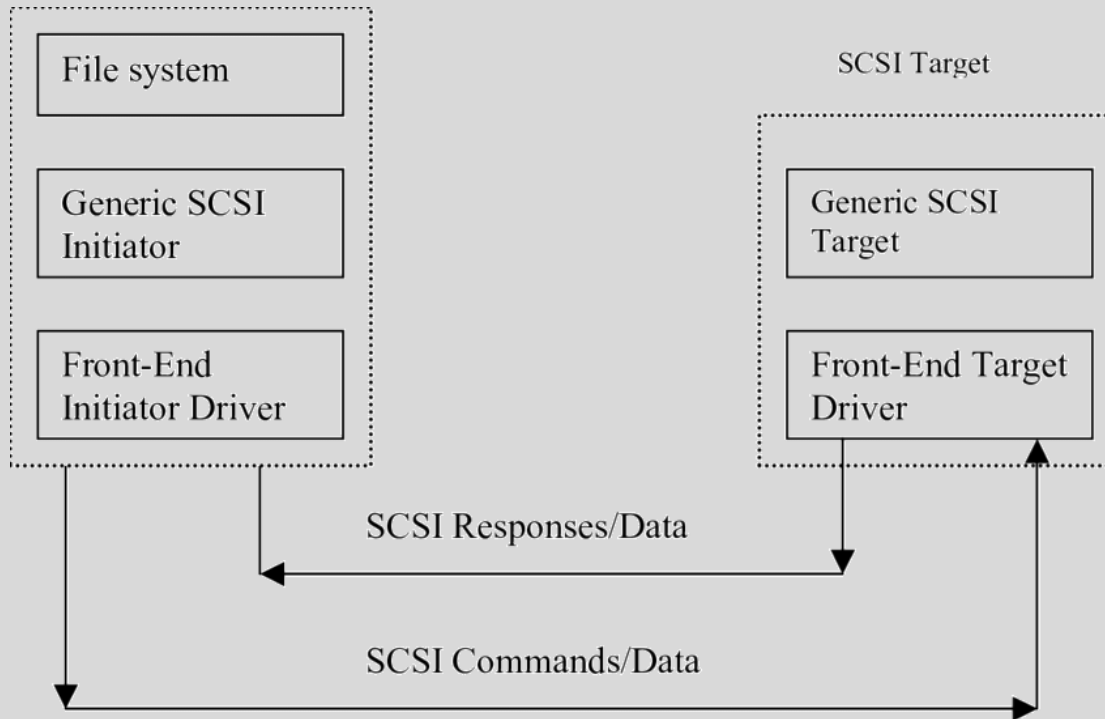
The low level signaling requirements devices must follow to communicate.

SCSI Address

- All SCSI devices are identified by a three-part name (b,t,l):
 - Bus
 - SCSI card/controller
 - parallel card connecting to a local disk, a Fibre Channel card, or a NIC connecting to iSCSI storage
 - Target
 - storage resources
 - LUN (Logical Unit Numbers)
 - SCSI devices living inside the target
 - can be a single disk or a group of disks in some sort of RAID configuration

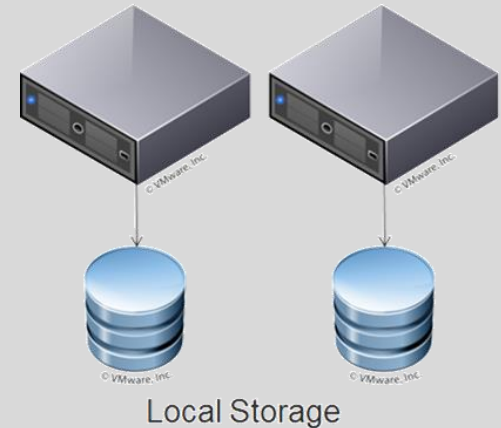
Initiator e target

- Modello «client-server» per gli storage



Direct Attached Storage (DAS)

- Limitato ad un singolo host
- Tipi di DAS
 - Interno (SAS/SATA/NVMe)
 - Esterno (SAS/USB/...)
- Protocolli
 - su bus parallelo
 - IDE, SCSI, NVMe
 - su bus seriale
 - SATA, SAS
- Funzioni RAID implementabili in hardware (controller) o software (Sistema Operativo)



Velocità del DAS

- 4th Gen Intel and 3rd Gen AMD Epyc processors.
- 12-24 PCIe Gen5 drives.
- **Theoretically** capable of
 - >60 million IOPs
 - 300GB/s throughput.



Limiti del DAS

INFLEXIBLE ARCHITECTURE



CANNOT SCALE STORAGE AND COMPUTE SEPARATELY

INEFFICIENT CONSOLIDATION

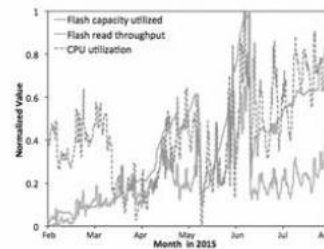


Figure 1: Sample resource utilization on servers hosting a Flash-based key-value store service at Facebook, normalized over a 6 month period. Flash and CPU utilization vary over time and scale according to separate trends.

STRANDED CPU / STORAGE

MINIMAL DATA SERVICES



NO SNAPS / REPLICATION
NO GLOBAL DEDUPLICATION
NO THIN PROVISIONING
NO BUSINESS CONTINUITY

DIFFERENT MANAGEMENT APIs



>_REST_A
>_REST_B
>_REST_C

ADDED COMPLEXITY
NO CENTRALIZED MANAGEMENT

Source: Roland Dreier

<https://blog.purestorage.com/pure-delivers-directflash-fabric-nvme-of-for-flasharray/>

High capacity server

HPE Apollo 4510

4U Intel based server
60 LFF + 2 SFF disks



NEW

HPE Apollo 4200
2U Intel based server
28 LFF disks



Roadmap - October 2021

HPE DL345

2U AMD based server
12 LFF disks

See [HPE Apollo Servers](#) web page for more information.

DAS Esterno

- Schede PCI nei server
 - HBA SAS

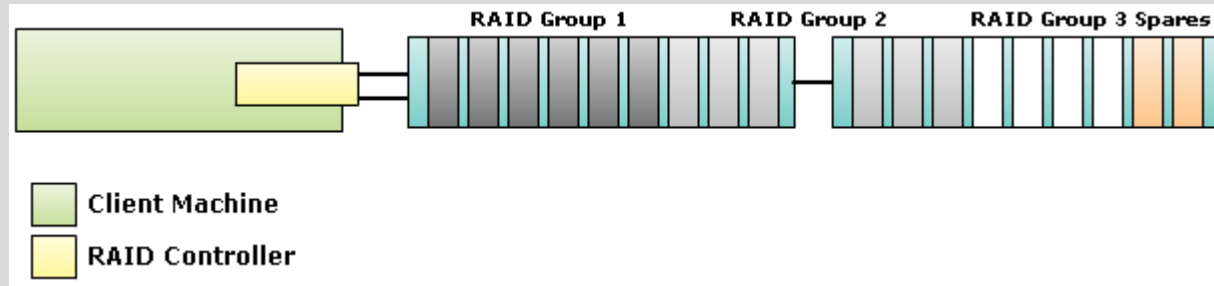


- Cassetti di dischi esterni
 - External SAS enclosure

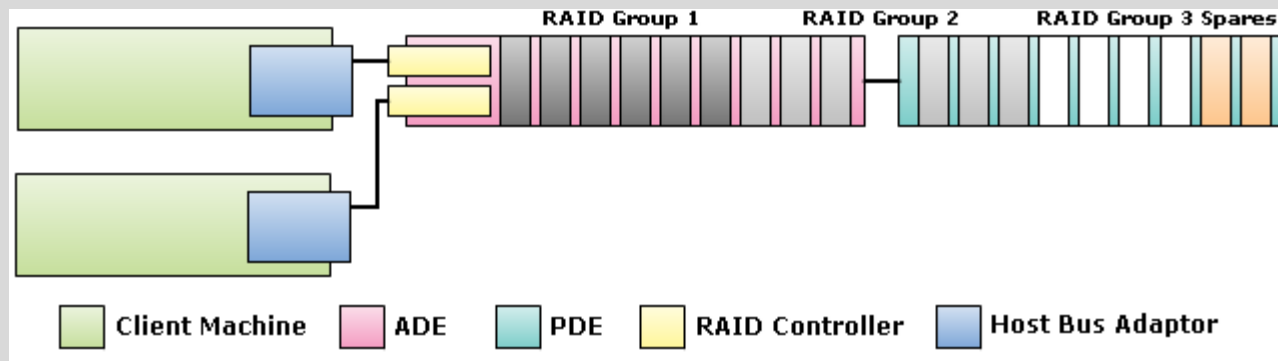


Passive vs Active DAS

- Passive Disk Enclosure based DAS

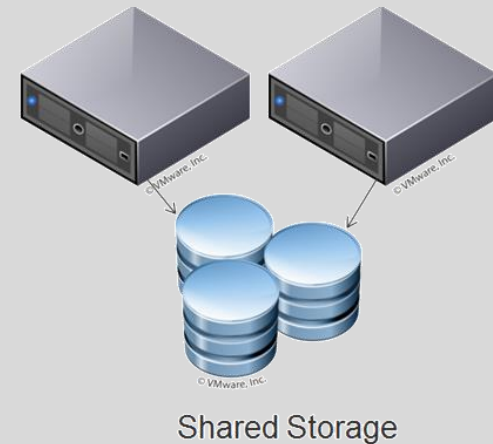


- Active Disk Enclosure based DAS
 - Possibilità di avere 2 host



DAS «condiviso»

- Basato su Active Disk Enclosure
- Di fatto una SAN SAS
 - Senza “SAN”
 - Manca la parte di fabric
 - Tecnicamente esisterebbero anche switch SAS
- Soluzione “economica” per SMB
 - Limite nella scalabilità degli host
 - Di solito al massimo 4 host



Backup Appliance

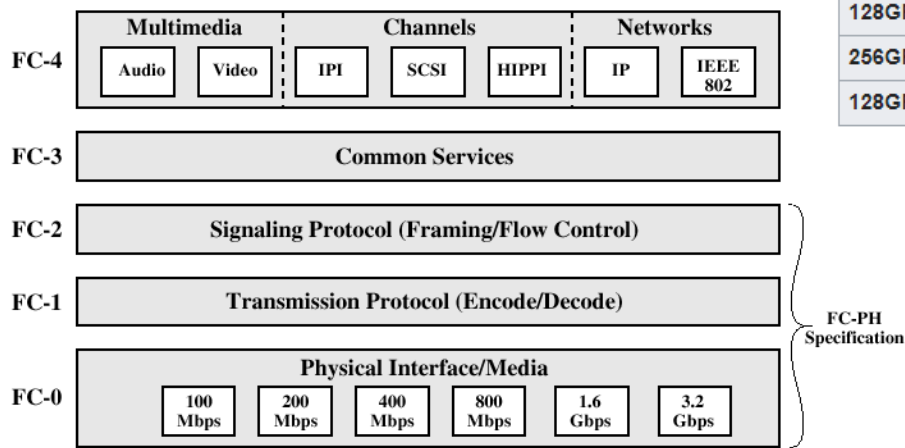
- Tutto in uno
 - Compressione, deduplica, offload, scale-in/out, ...
- Protocolli supportati
 - NAS
 - SMB/NFS
 - VTL (Virtual Tape Library)
- Protocolli proprietari
 - EMC DD Boost, HPE Catalyst, ...

Storage Area Network (SAN)

- Rete dedicata ad alta velocità per collegare host con dischi e/o librerie di nastri
 - Componente tipica dell'Enterprise Storage
 - Chiamata SAN fabric
- Tipi di protocolli
 - Fibre Channel networking con SCSI command set
 - iSCSI (2003) con SCSI command set over TCP/IP
 - Ma anche
 - Infiniband (IB)
 - NVMeoF
 - ~~ATA over Ethernet (AOE) protocol~~
- Differenze dai sistemi NAS
 - <http://www.nas-san.com/differ.html>

Protocolli di una SAN

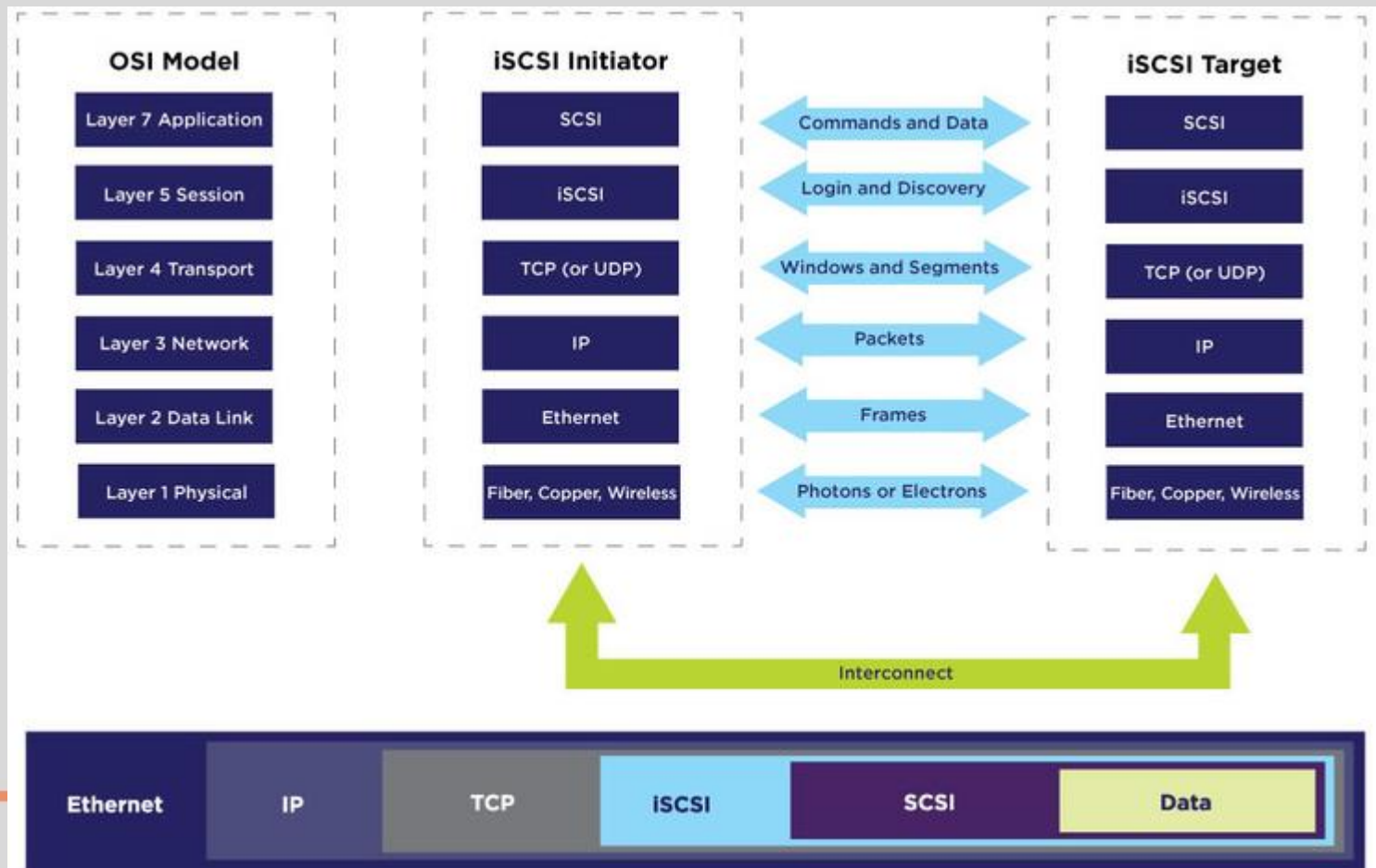
- Fibre Channel Protocol (FCP)
 - Nato nel 1988
 - Standard ANSI (1994) e High Speed Serial Interface
 - fibres vs fiber?



Name	Line-rate (gigabaud)	Line coding	Nominal throughput per direction (MB/s)
133 Mbit/s	0.1328125	8b10b	12.5
266 Mbit/s	0.265625	8b10b	25
533 Mbit/s	0.53125	8b10b	50
1GFC	1.0625	8b10b	100
2GFC	2.125	8b10b	200
4GFC	4.25	8b10b	400
8GFC	8.5	8b10b	800
10GFC	10.51875	64b66b	1,200
16GFC	14.025	64b66b	1,600
32GFC (Gen 6)	28.05	256b257b	3,200
64GFC (Gen 7)	28.9	256b257b (FC-FS-5)	6,400
128GFC (Gen 6)	28.05 × 4	256b257b	12,800
256GFC (Gen 7)	28.9 × 4	256b257b	25,600
128GFC (Gen 8)	57.8	256b257b	12,800

Protocolli di una SAN

- iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)
 - Standard IETF (2004)
 - RFC 3720



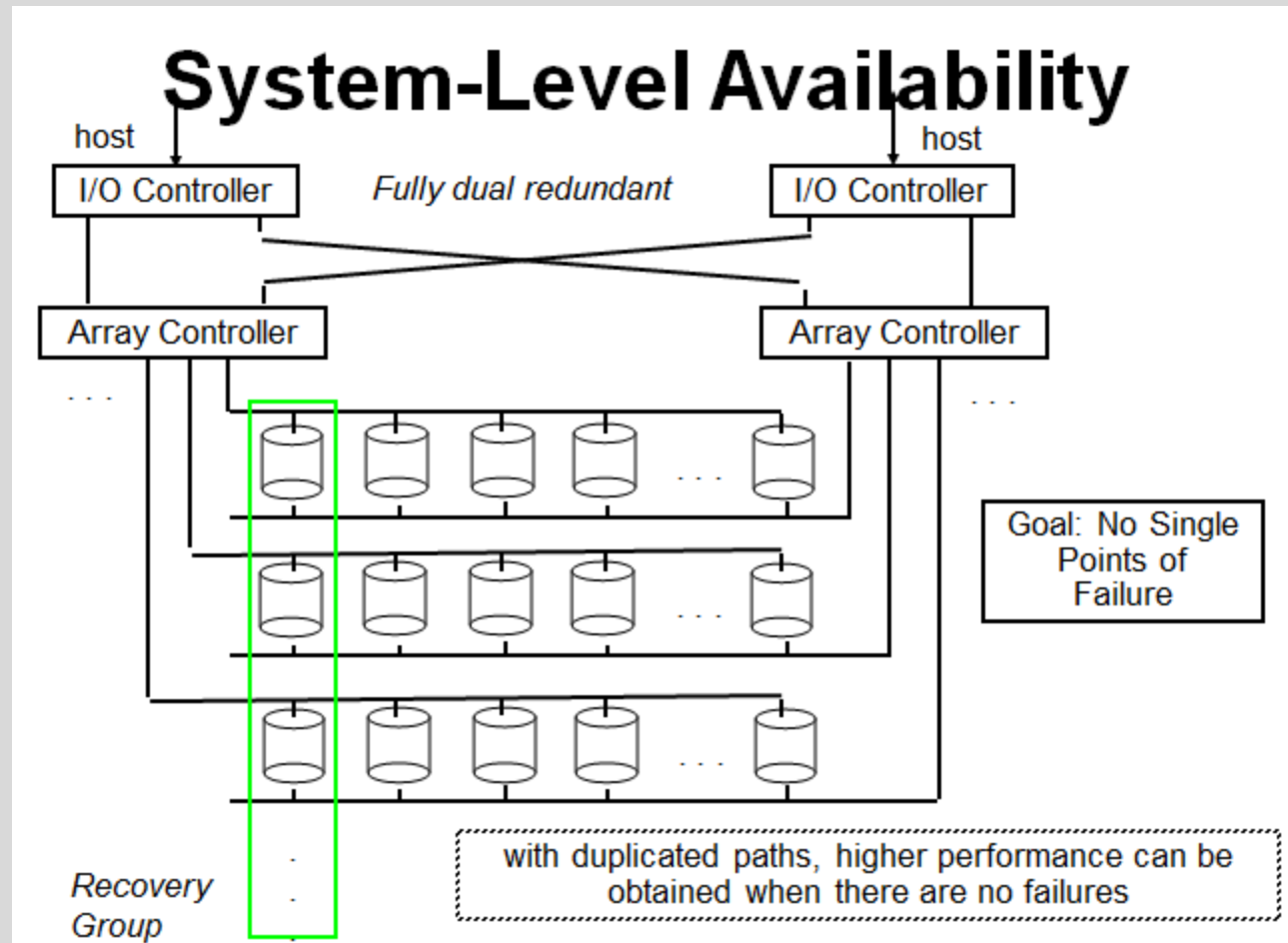
Caratteristiche di un SAN

- Funzionalità
 - RAID Group
 - Storage Group
 - Zoning e LUN Masking
 - Remote Mirror
 - Snapshot
 - MultiPath/PowerPath
- Pro
 - Sicurezza, affidabilità, prestazioni, scalabilità, interoperabilità, ...
- Contro
 - Costo “elevato”

Elementi di una SAN

- SAN Host (initiator)
 - HBA (Host Bus Adapter)
 - HBA Driver
 - Cavi
- SAN Fabric
 - SAN (Hub o) Switch
 - Cavi
 - Zoning (solo FC)
- SAN Storage (target)
 - Storage Array
 - SP (Storage Processor)
 - Accesso tramite Logical Unit Number (LUN)
 - LUN Masking

SAN inside



FC WWN (World Wide Name)

- Identificatore univoco a livello mondiale
 - “equivalente” al MAC Address
 - composto da 64 bit
 - assegnato ad ogni Array e ogni HBA

World Wide Name – Array															
5	0	0	6	0	1	6	0	0	0	6	0	0	1	B	2
0101	0000	0000	0110	0000	0001	0110	0000	0000	0000	0110	0000	0000	0001	1011	0010
Company ID 24 bits							Port	Model seed 32 bits							

World Wide Name - HBA															
1	0	0	0	0	0	0	0	c	9	2	0	d	c	4	0
Reserved 12 bits				Company ID 24 bits						Company Specific 24 bits					

FC SAN Port

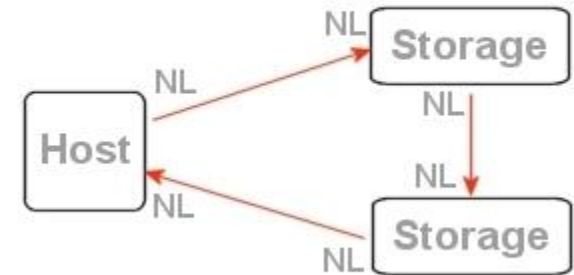
- Ogni elemento di un SAN è chiamato **nodo**
 - i nodi “client” spesso vengono chiamati anche host
 - ogni nodo può avere una o più **porte**
- Tipi di FC Ports
 - N-Port (porta terminale di un collegamento point-to-point)
 - NL-Port (porta che supporta la topologia arbitrated loop)
 - F-Port (fabric port, porta di uno switch)
 - E-Port (expansion port di uno switch)
 - G-Port (porta di uno switch configurabile come E-Port o F-Port)
- Le porte possono essere identificate in vari modi
 - Port_ID (all'interno di una SAN, ogni porta ha un Port_ID univoco)
 - WWPN (World Wide Port Name)
 - PortType_PortMode
- Web site of the Storage Networking Industry Association
 - <http://www.snia.org>

Topologie Fibre Channel

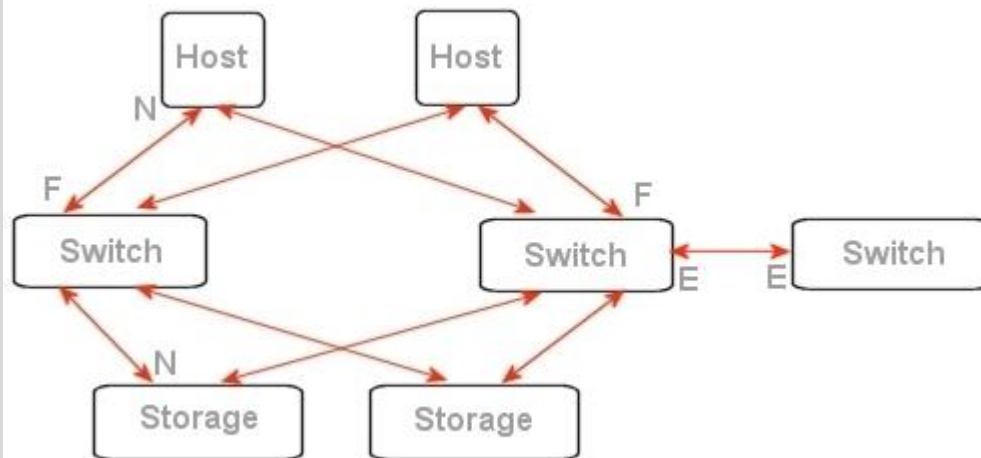
Point-to-Point



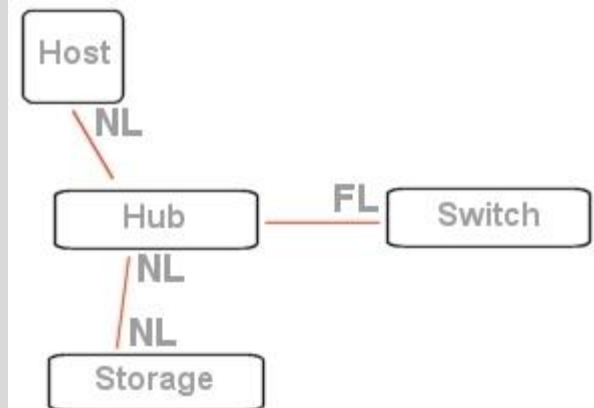
Arbitrated Loop



Switched Fabric



Public Loop with Hub



Is FC dead?

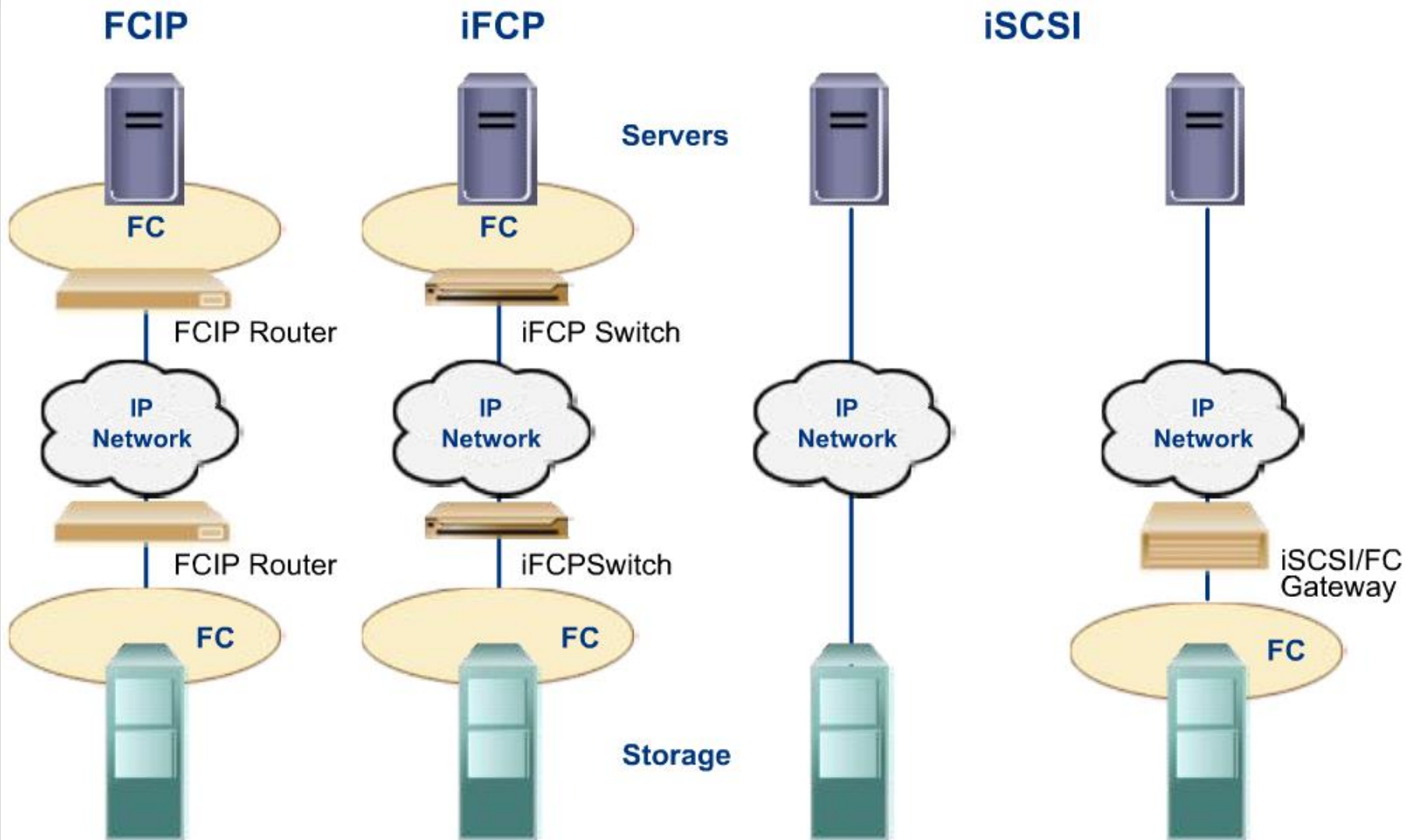
- Standard attuali a:
 - 16 Gb, **32 Gb**, 64 Gb
 - Retrocompatibilità fino a 2 velocità inferiori



Alternative alle SAN FC

- Reti SAN basate su GigaEthernet
 - iSCSI
 - FC su IP (FCIP o iFCP)
 - FC su Ethernet (FCoE)
 - FC su rame
- DAS (Direct Attached Storage)
 - Box esterni collegati a uno o due HBA
- Considerazioni
 - Costi
 - Affidabilità
 - Scalabilità
 - Prestazioni

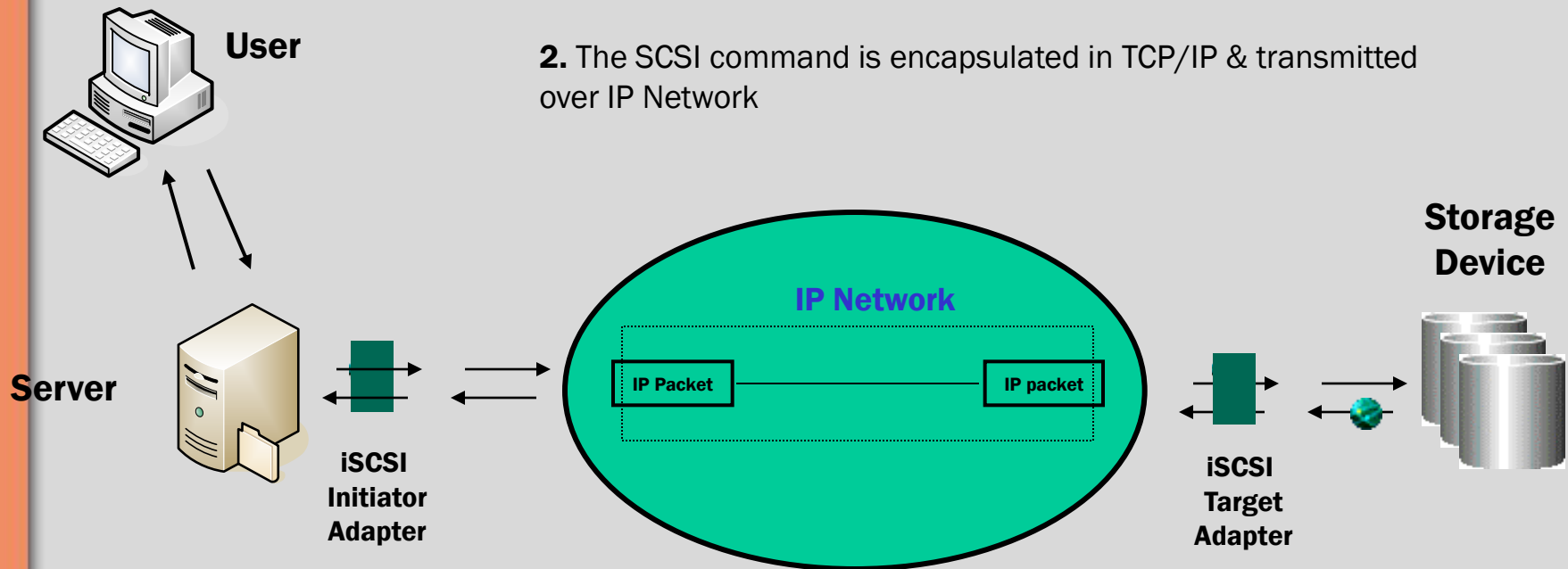
Block Storage Over IP



iSCSI

1. User issues a request for data to a local server

2. The SCSI command is encapsulated in TCP/IP & transmitted over IP Network



5. The data request is again encapsulated in TCP/IP then returned

3. The packet is decapsulated separating the SCSI commands

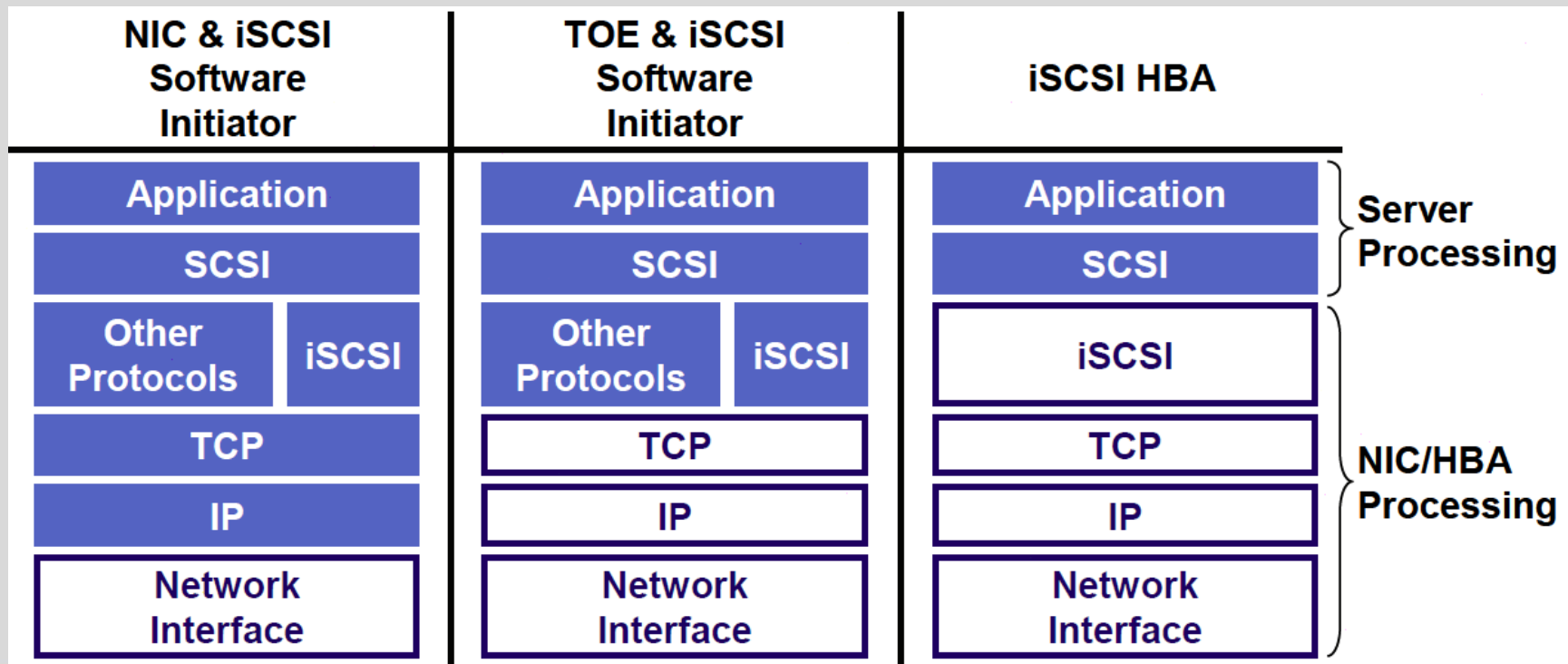
4. The SCSI commands are received by the Internal SCSI Controller, and the data is retrieved.

“Indirizzi” iSCSI

- Indirizzi IP
 - Target e initiator hanno indirizzi IP, ma spesso più di uno
- iSCSI Qualified Name (IQN)
 - RFC 3720 e RFC 3721
 - literal iqn
 - date (yyyy-mm) that the naming authority took ownership of the domain
 - reversed domain name of the authority (org.alpinelinux, com.example, to.jp.cr)
 - Optional ":" prefixing a storage target name specified by the naming authority.
- Extended Unique Identifier (EUI)
 - Format: eui.{EUI-64 bit address} (e.g. eui.02004567A425678D)
- T11 Network Address Authority (NAA)
 - Format: naa.{NAA 64 or 128 bit identifier} (e.g. naa.52004567BA64678D)
- iSNS Internet Storage Name Service

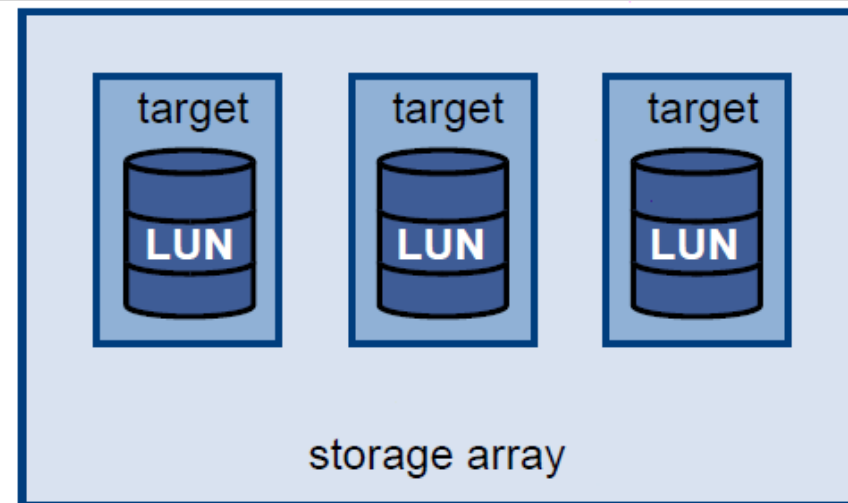
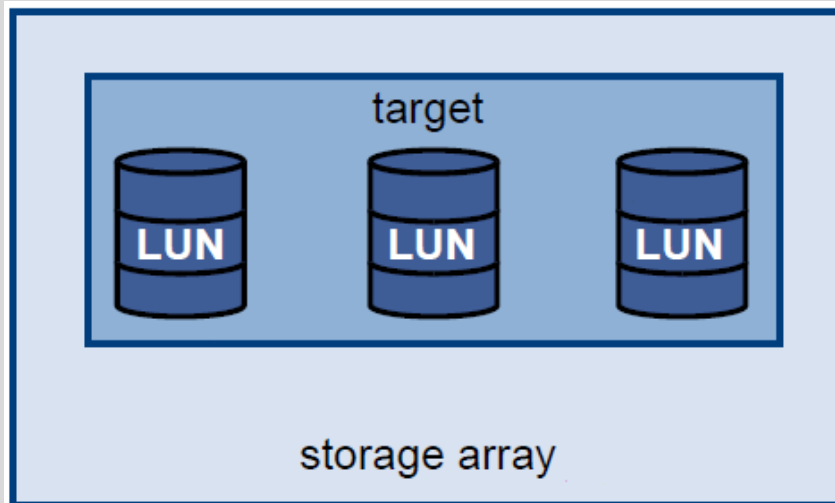
Initiator iSCSI

- La parte “client”
 - Software initiator
 - HBA iSCSI
 - Hardware initiator
 - HBA iSCSI
 - TCP Offload Engine (TOE) initiator



Target iSCSI

- La parte “server”
 - Come lo storage mostra le LUN?
 - Come lo storage viene indirizzato?

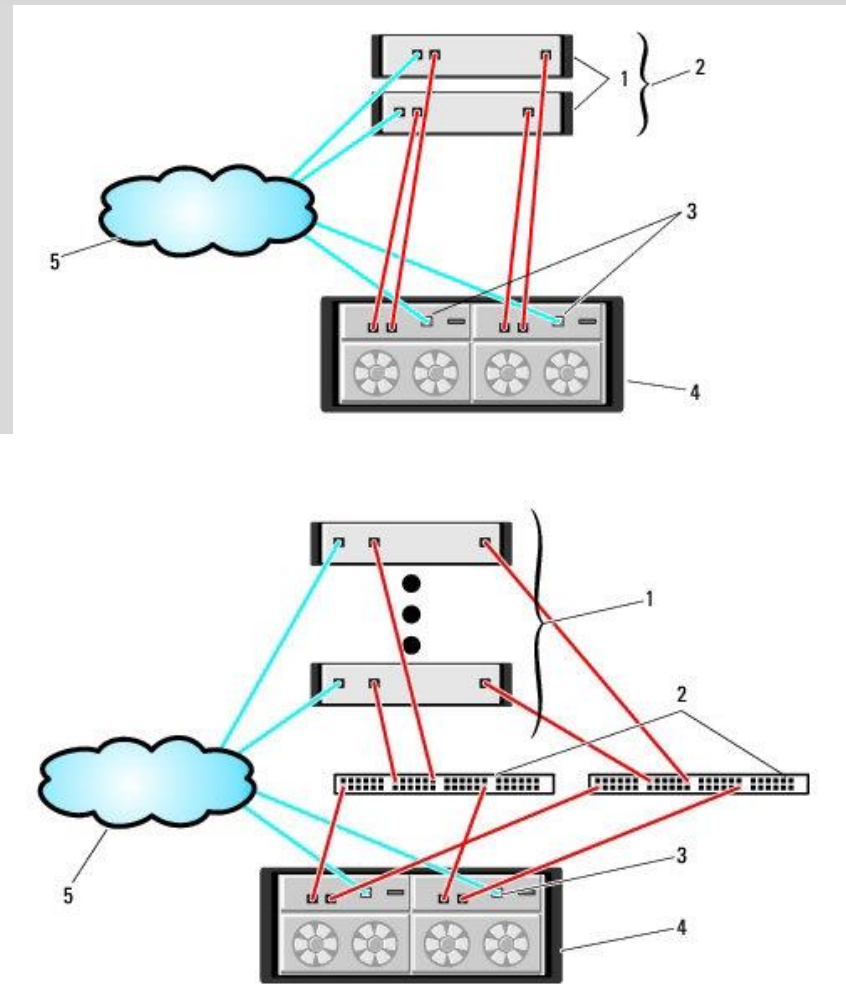
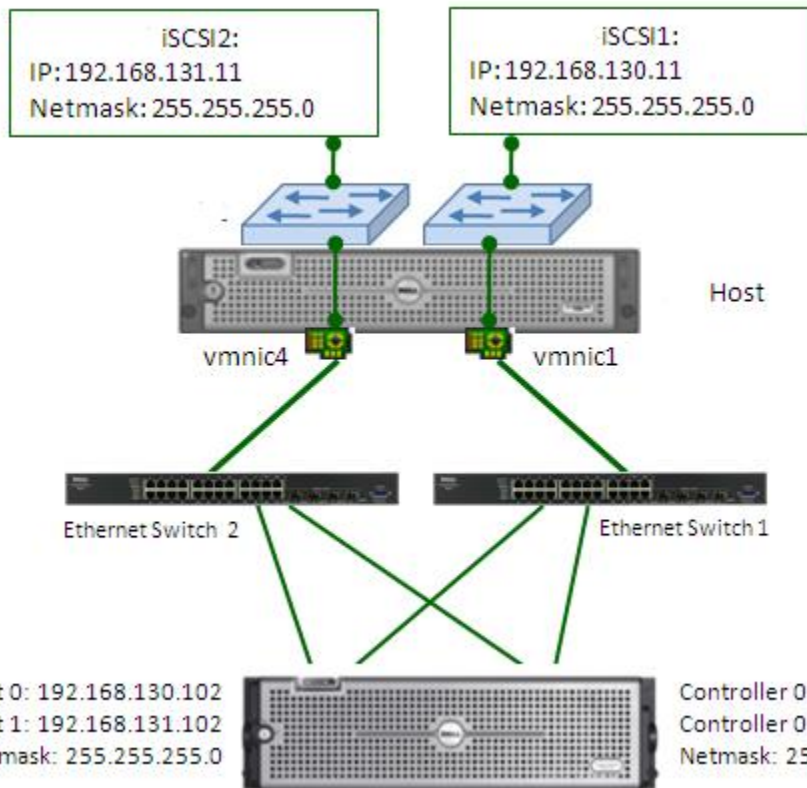


Implementazioni iSCSI

- Hardware
 - HBA, SAN e sistemi embedded
- Linux
 - Linux-iSCSI Project
 - <http://linux-iscsi.sourceforge.net/>
 - UNH-iSCSI
 - <http://unh-iscsi.sourceforge.net/>
 - iSCSI Enterprise Target Project
 - <http://iscsitarget.sourceforge.net/>
- Windows
 - Microsoft iSCSI Software Initiator
 - Integrato in Vista e Windows 2008
 - <http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/>
 - Microsoft iSCSI target
 - Integrato negli ultimi Windows Server
 - <http://www.thomasmaurer.ch/2012/03/create-a-windows-server-8-iscsi-target-server>

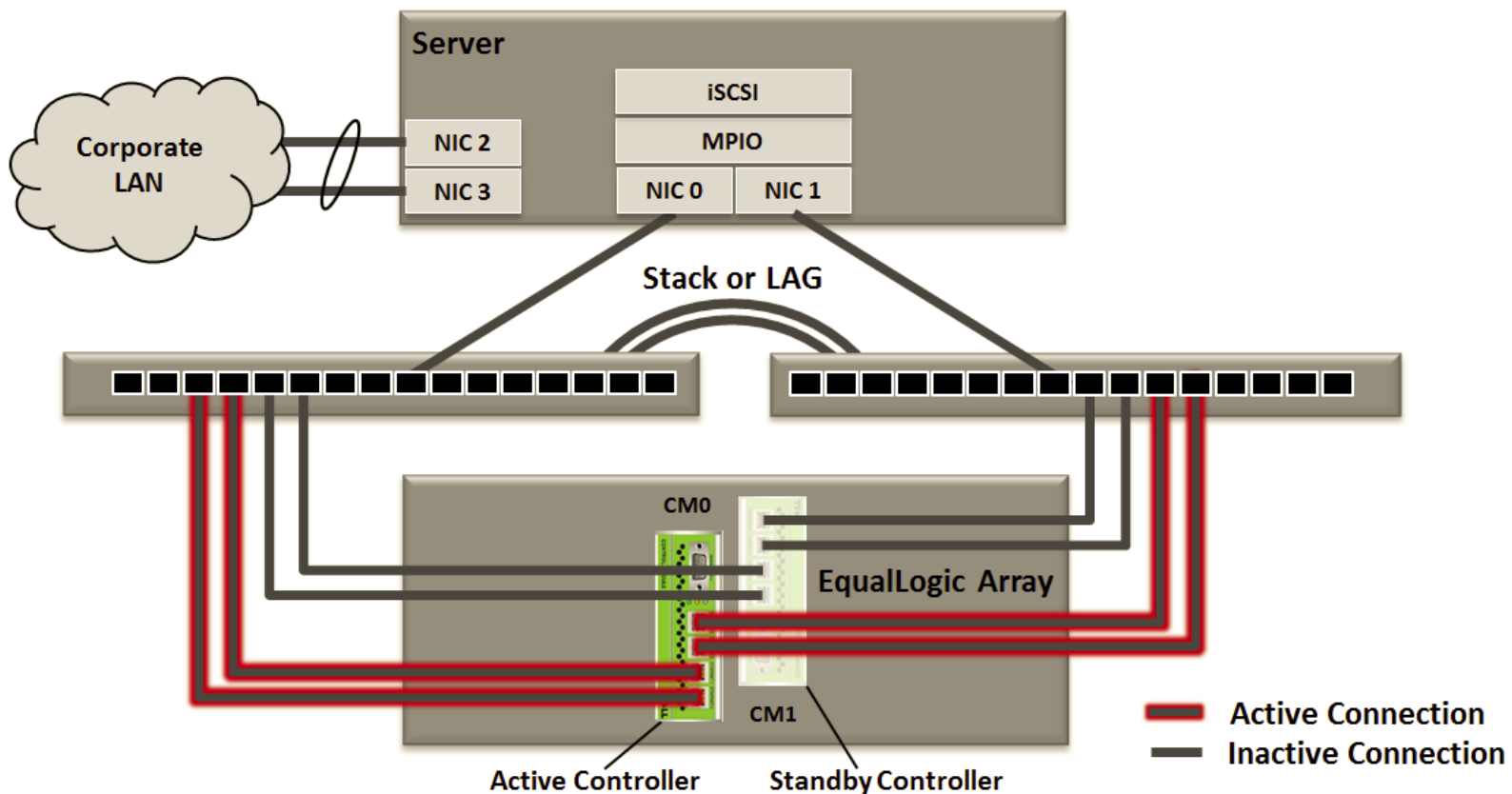
Multi-path

- Topologia simil-FC
- Reti separate



Multi-path

- Soluzione specifica per alcuni storage iSCSI
- Rete flat

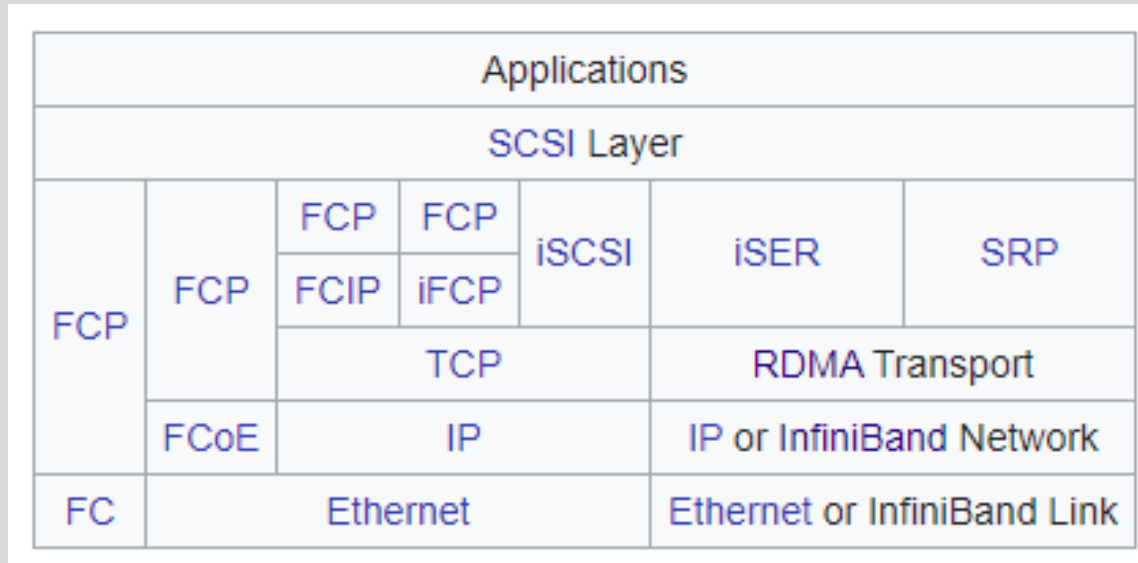


Sicurezza applicata ad iSCSI

- Protezione dei dati
 - IPSec
- Autenticazione
 - IP
 - IQN
 - CHAP password
 - IPSec

Non solo FC o iSCSI

- Diversi protocolli per «trasportare» comandi SCSI



- Mellanox InfiniBand / Intel Omni-Path
- Ma anche alternative a SCSI...
 - NVMe

NVMe Over Fabric (NVMeoF)

- The storage industry is embracing NVMe and NVMeoF in an effort to cope with unprecedented demands for lower latency and higher application performance

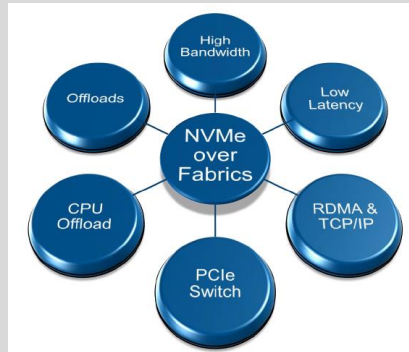
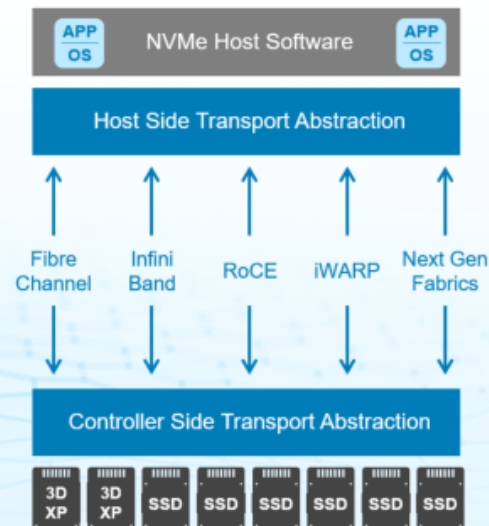
NVMe host connectivity

Simplest - an NVMe card in a server, direct access to storage on the server or directly to array

NVMe over Fabric (NVMeoF)

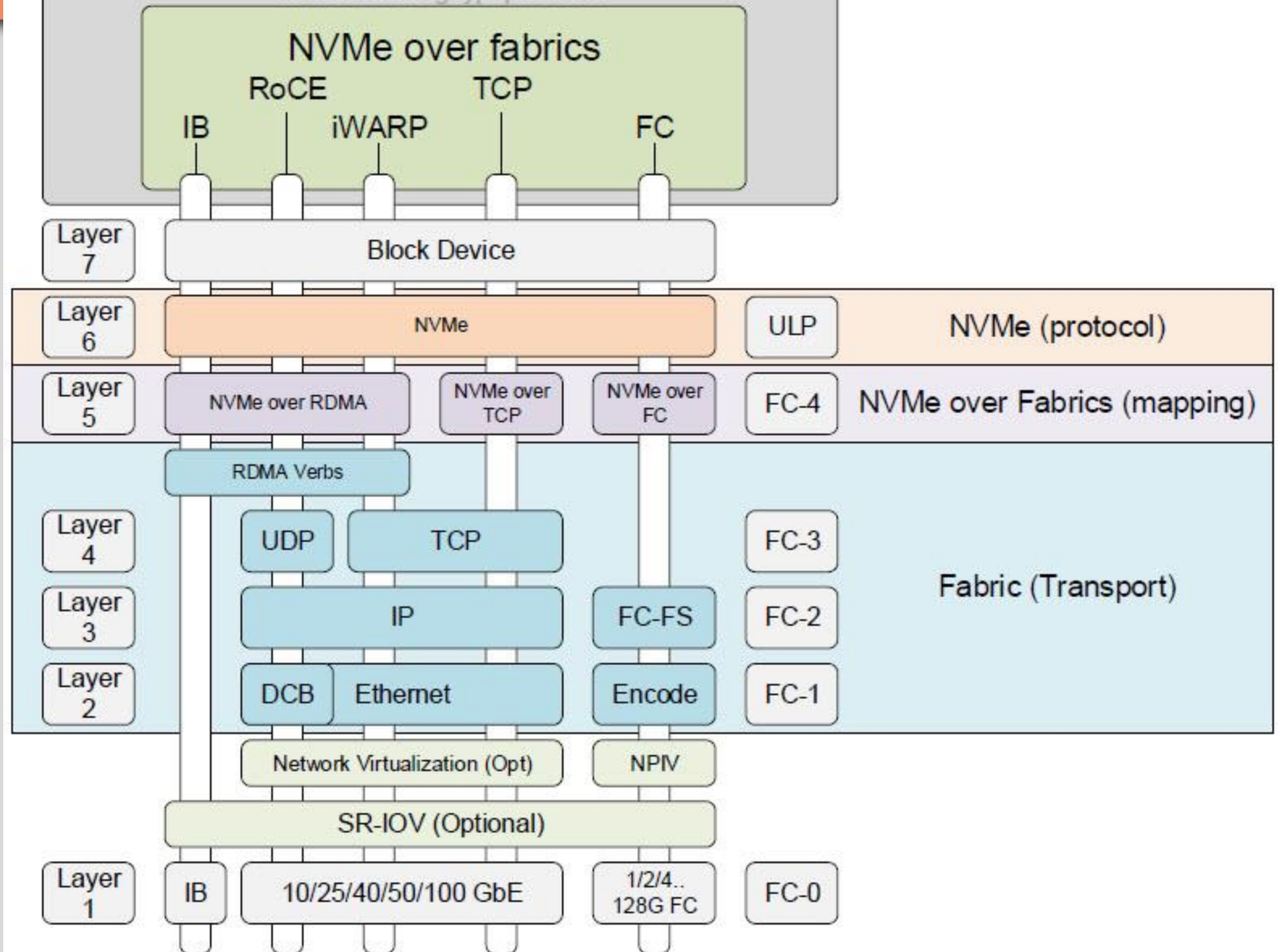
Fabric can be any of the following:

- FC (most popular)
- Ethernet
- RoCE (RDMA over Converged Ethernet)
- iWARP
- Infiniband
- Next Gen Fabrics



Storage Protocols

brasstacksblog.typepad.com



RDMA e storage

- Remote Direct Memory Access (RDMA)
- NAS
 - SMB supporta RDMA dalla versione 3
 - NFS over RDMA (NFSoverRDMA)
- SAN
 - SCSI RDMA Protocol (SRP)
 - iSCSI Extensions for RDMA (iSER)
- Object Storage?
 - Tramite NAS gateway

Funzionalità di uno storage

- Performance
 - Tiering and/or caching
- Data Protection
 - Snapshot
 - Snapshot immutabili o R/W
 - Replica
 - Sincrona o asincrona
 - A livello blocco o a livello file
- Data Reduction
 - Deduplica
 - Inline e/o post-process
 - A livello blocco o a livello file
 - Compressione
 - A livello blocco o a livello file
- Security
 - Cifratura
 - A livello blocco o a livello file

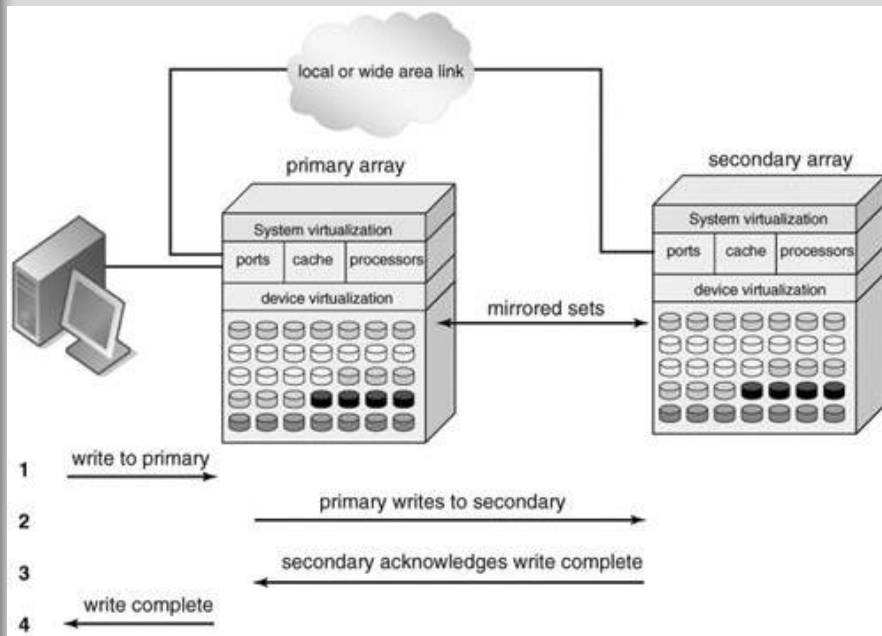
Storage replica

- Data replication
 - Array-based data replication
 - Referred to as disk-to-disk replication
 - Requires that a storage controller function concurrently as both an initiator and target
 - Synchronous vs. Asynchronous
 - Synchronous data replication ensures that a write operation to a secondary disk array is completed before the primary array acknowledges task completion
 - Asynchronous data replication provides write completion by the primary array, although the transaction may still be pending to the secondary array

Storage replica

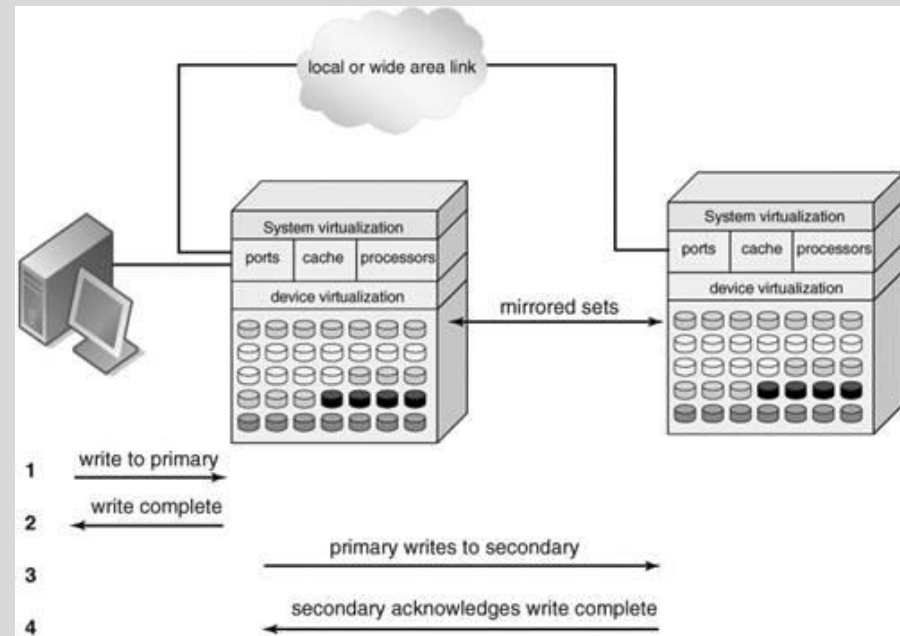
Synchronous

To preserve performance, synchronous data replication is limited to metropolitan distances



Asynchronous

Asynchronous data replication is largely immune to transmission latency



Asincrono vs. sincrono

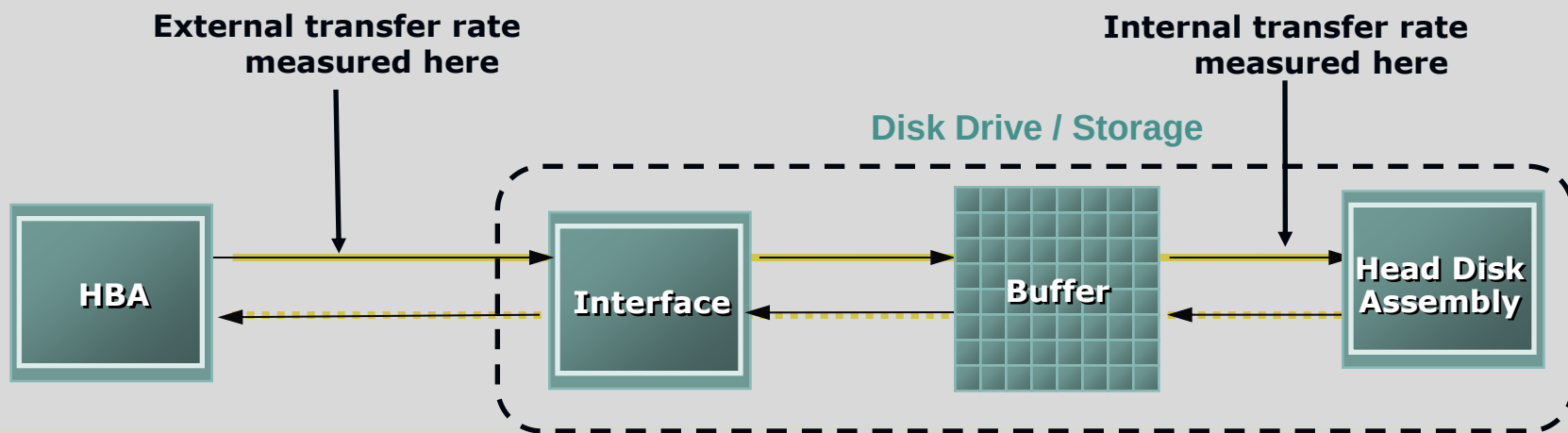
- Replica asincrona
 - Possibilità di raggiungere distanze elevate
 - Possibilità di generare picchi nell'uso della banda
 - Due modalità
 - Periodic (scheduled) mode
 - Streaming (near-sync) mode
- Replica sincrona
 - Limite sulla distanza
 - Per mantenere una latenza di massimo 10ms
 - Continuo utilizzo della banda
 - Che succede se il collegamento tra gli storage si interrompe?

Data-At-Rest Encryption

- Diversi livelli di cifratura disponibili:
 - Hardware-based full disk encryption (FDE)
 - Disk level con Self-Encrypting Drive (SED)
 - Enclosure level
 - Bridge and Chipset (BC) level
 - Software-based
 - Storage controller level
 - Host OS level (filesystem level)
 - Application level
- Spesso è necessario un Key Management Service (KMS)

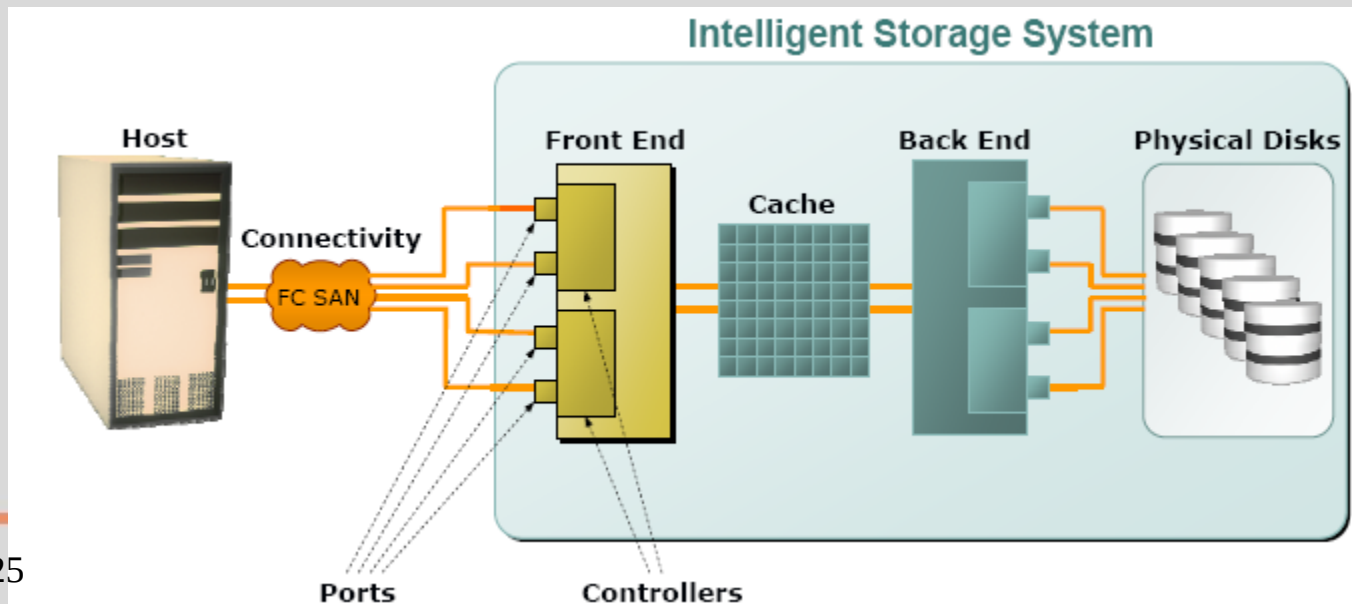
Prestazioni di uno storage

- Dipendono da vari fattori
 - Tipo di storage
 - in particolare la cache
 - Tipo di protocolli usati
 - Tipo di RAID
 - Tipo di dischi



Front-end e back-end

- The front end provides the interface between the storage system and the host.
- It consists of two components: front-end ports and front-end controllers
- The front-end ports enable hosts to connect to the intelligent storage system, and has processing logic that executes the appropriate transport protocol, such as SCSI, Fibre Channel, or iSCSI, for storage connections
- Front-end controllers route data to and from cache via the internal data bus. When cache receives write data, the controller sends an acknowledgment



Accesso a blocchi

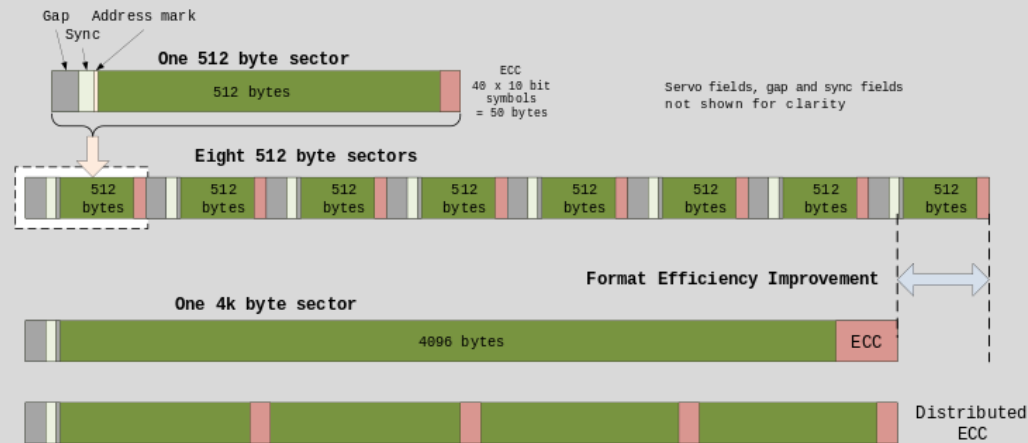
- Larger sectors enable the integration of stronger error correction algorithms to maintain data integrity at higher storage densities

- Physical blocks

- 512 Bytes
- 4K

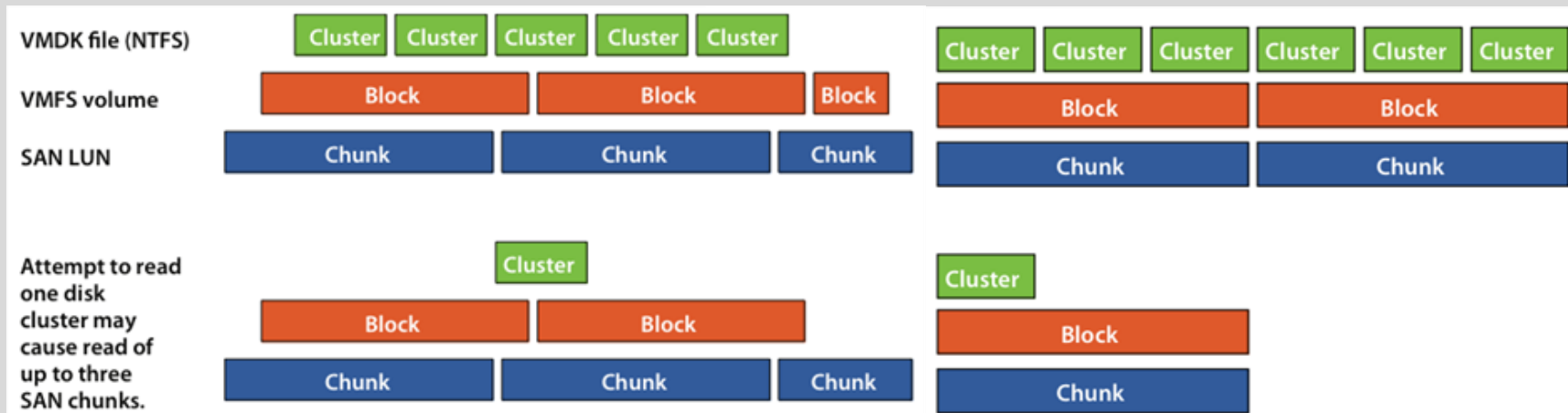
- Logical blocks

- Chunks



Il problema dell'allineamento

- Problema tipico delle SAN
 - Ma anche di controller RAID
- Amplificato con l'aggiunta di ulteriori livelli
 - Ad esempio la virtualizzazione



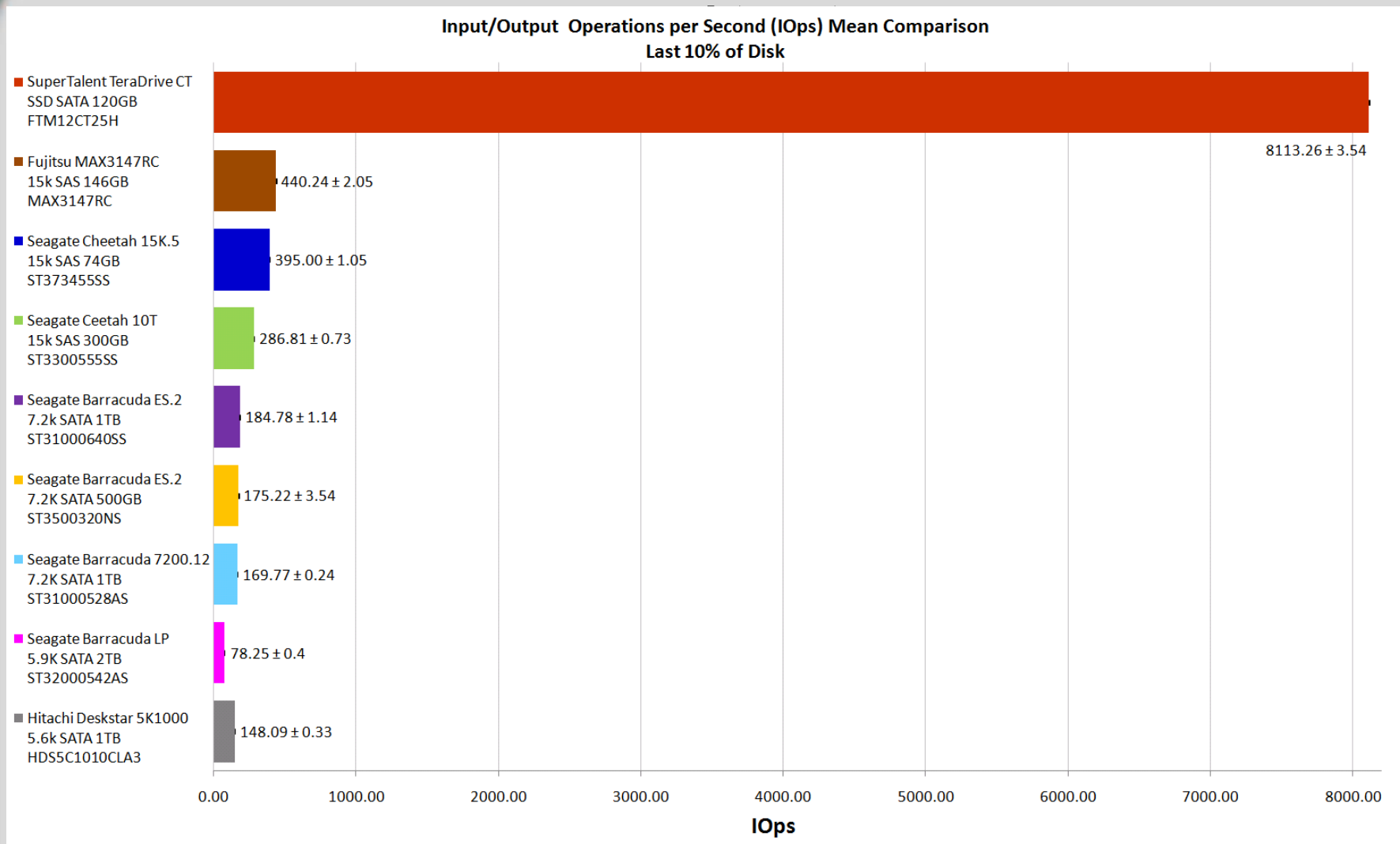
Il mito degli IOPS

- Input/Output Operations Per Second (IOPS)
 - Sequential/Random ... Read/Write ???
- How define the IOPS for a disk?
 - Rotational speed (aka spindle speed)
 - Measured in revolutions per minute (RPM), most disks you'll consider for enterprise storage rotate at speeds of 7,200, 10,000 or 15,000 RPM with the latter two being the most common. A higher rotational speed is associated with a higher performing disk.
 - Average latency
 - The time it takes for the sector of the disk being accessed to rotate into position under a read/write head.
 - Average seek time
 - The time (in ms) it takes for the hard drive's read/write head to position itself over the track being read or written. There are both read and write seek times; take the average of the two values.

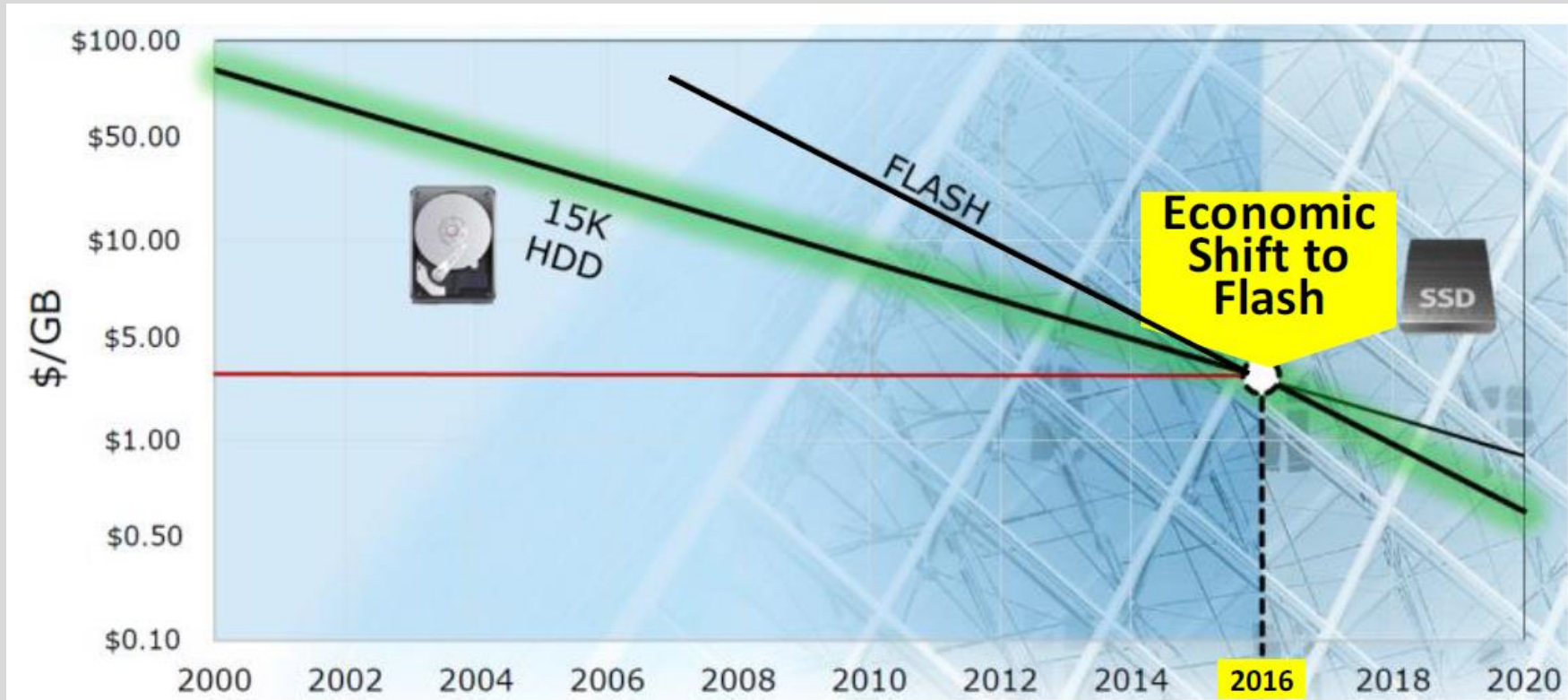
Average IOPS/drive			
Drive speed	Source 1	Source 2	Source 3
7200 RPM	75-100	75	30-80
10K RPM	100-130	125	140
15K RPM	150-190	175	180

Flash: > 2K-4K

Il mito degli IOPS

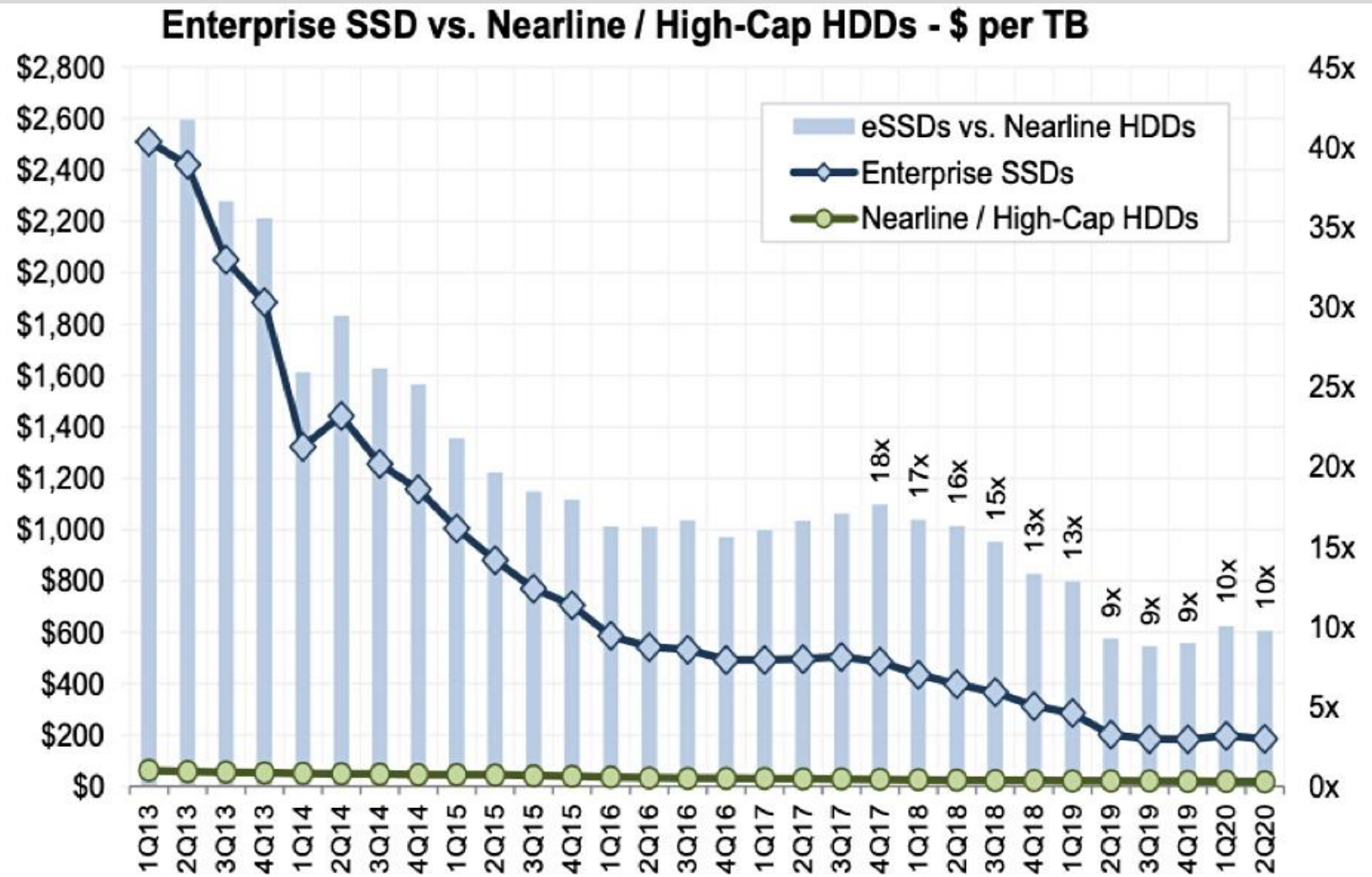


HDD vs. SSD



- NVMe o SAS SSD?
- RAM o PMEM?

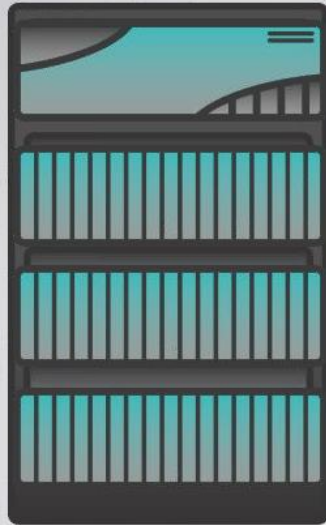
Nearline HDD vs. Enterprise SSD



Source: TrendFocus; Wells Fargo Securities, LLC

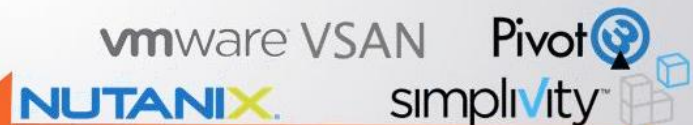
Flash Storage

Leveraging Flash



Flash/Hybrid Arrays

- Good Performance
- Limited Scale

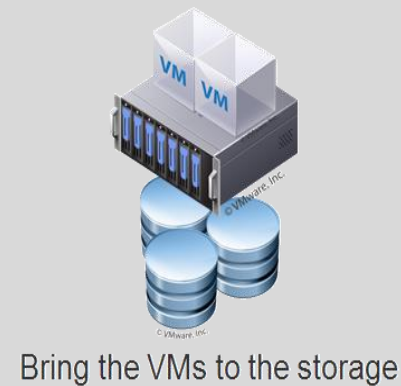
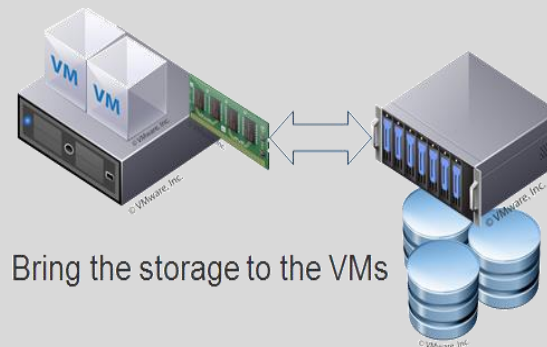


HyperConverged

- Simple to Deploy.
- Lower Performance (15-25K IOPS)
- Compute Must Scale w/ Storage.
- Hypervisor Tax/Node

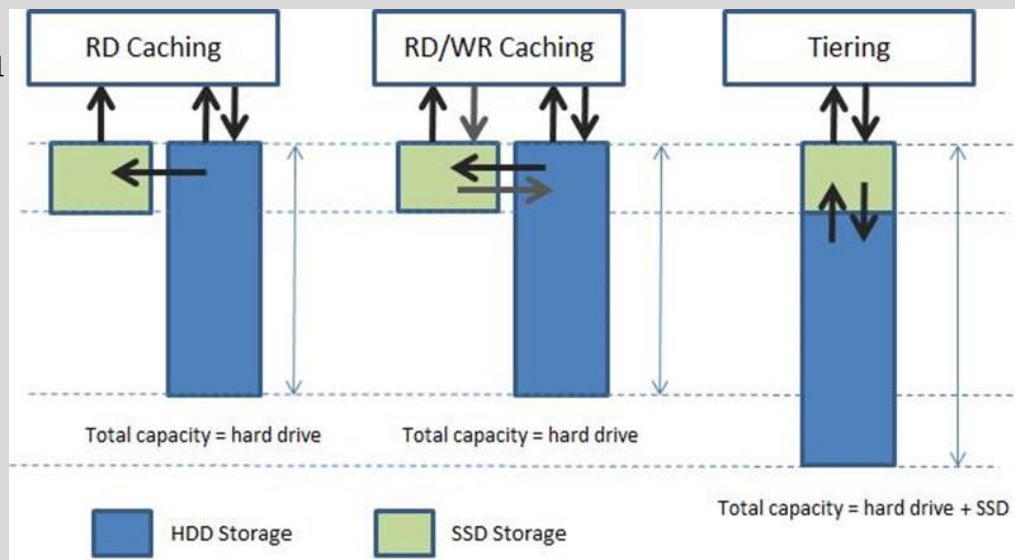
Cache & Flash

- Lato Storage
 - Full Flash
 - Hybrid
 - Multi-tiering o caching
- Lato Host
 - Schede PCI-e Flash
 - SSD
 - Nuove DIMM?
 - NVDRAM
- Software di gestione?



Tiering / Caching

- Cache
 - Copia dei blocchi più usati
 - RO (write through) o RW (write back)
 - Su RAM (problemi di persistenza)
 - Su memoria persistente
- Tiering o Hierarchical storage management (HSM)
 - Solo storage persistente
 - Distribuzione dei blocchi a seconda dell'utilizzo



Enterprise Storage Tiers

- Tier0
 - In-Memory
- Tier1
 - Production AFA
- Tier2
 - Production Hybrid
- Tier3
 - Archiving
- Hierarchical storage management (HSM)
 - also known as Tiered storage

Hierarchical storage management

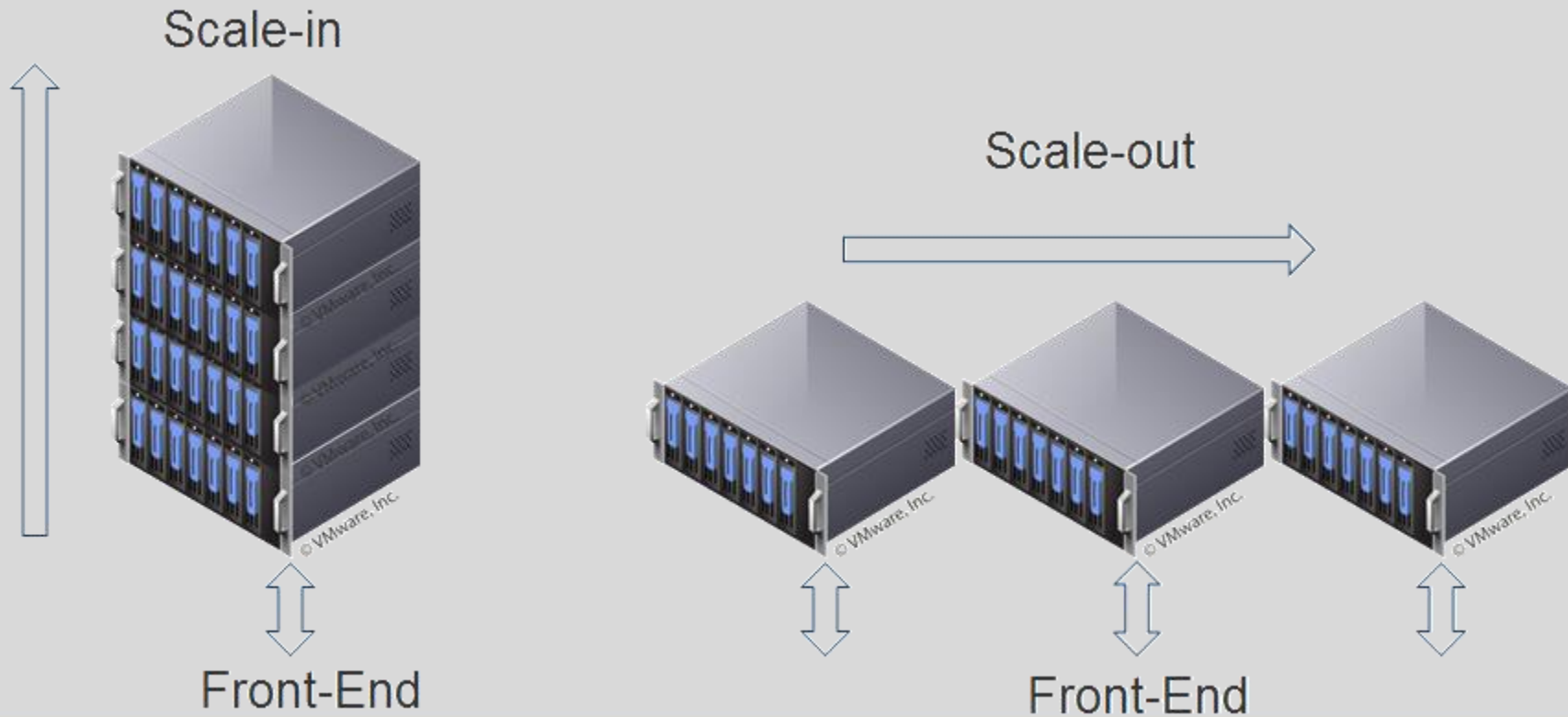
- Quali tier?
 - Per tipologia di dischi
 - SSD (SLC/MLC/TLC)
 - HDD
 - Per livello di prestazioni
 - RAID 10 / RAID 5 / ...
 - Per prestazioni di accesso
 - Per HDD: blocchi interni e blocchi esterni
- Diverse implementazioni
 - Storage primari
 - Soluzioni di archiviazione

Tiers and data

- Mission critical data
 - This data must always be stored at the highest tier because it supports high-speed applications such as customer transactions
 - Inability to access this kind of mission critical data means poor performance, lost business, delays, and other problems that negatively impact profitability
- Hot data
 - This data class is in constant use, so it demands a relatively high level of tiered storage
 - Data like this runs email, and applications such as ERP or CRM—anything the organization's everyday operations depend on. At this tier performance is still very important, but cost is also a factor
- Warm data
 - This data is typically a few days old, and includes data on completed transactions and emails from days past—things that are used less frequently, but still must remain readily accessible
 - At this level, cost becomes the more important consideration, subject to a threshold for minimum performance
- Cold data
 - This sort of data has to be retained, but it may never be accessed again
 - Perhaps there are regulatory reasons to keep it, or it might be unstructured data that has big data mining uses in the future
 - Cold data like this should be stored based on low cost, with access times of minutes or hours

Scalabilità degli storage

- Scale-in
- Scale-out

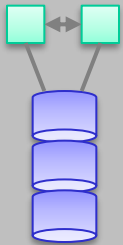


Differenti architettura

Clustered Scale Up & Down

TYPE
1

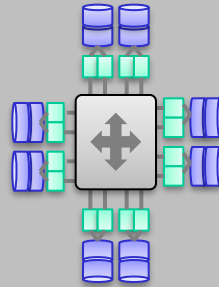
- Dual Controller
- Shared Meta-Data
- Transactional Commits
- General Purpose Storage



Tightly Coupled Scale Out

TYPE
2

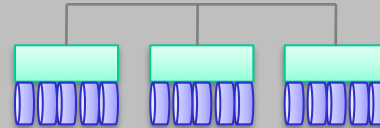
- Multi-Controller Grid
- Shared Meta-Data
- Transactional Commits
- Linearity in all things



Loosely Coupled Scale Out

TYPE
3

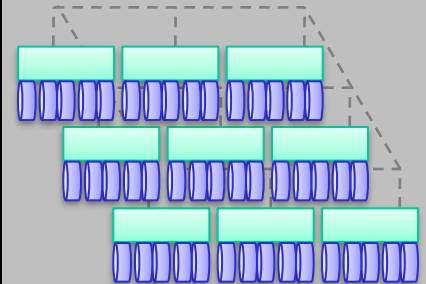
- Independent Controllers
- Distributed Meta-Data
- Transactional Commits
- Large Content Repositories



Distributed Share Nothing

TYPE
4

- Independent Controllers
- Distributed Meta-Data
- Non-Transactional Commits
- 3rd Platform Applications



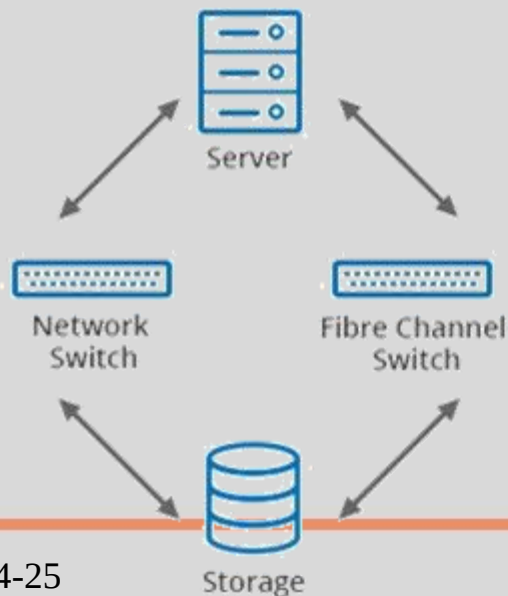
Server-side storage

- Parziale ritorno al DAS?
 - Server-based storage is a re-emerging class of data storage that removes cost and complexity by housing storage media inside servers rather than in dedicated and custom-engineered storage arrays
- Diversi modelli
 - Server-side cache
 - HCI
 - SDS

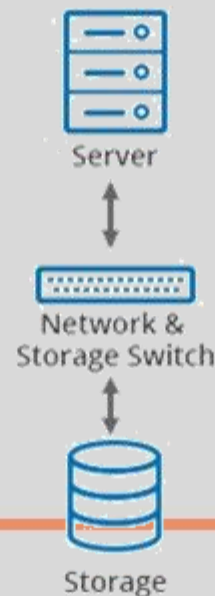
Storage options

- Traditional 3-tier architecture (Server, Storage, and Networking)
- Storage disaggregation
- Converged infrastructure (CI)
- Hyperconverged infrastructure (HCI)

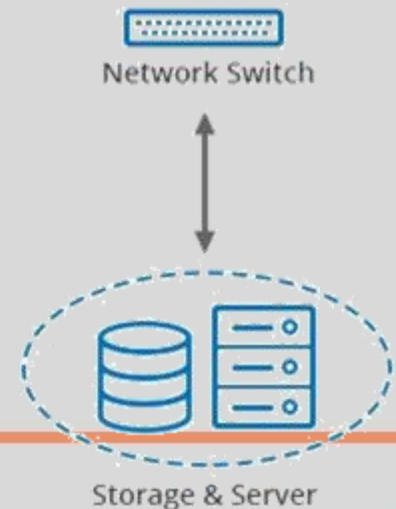
... Non-Converged



Converged

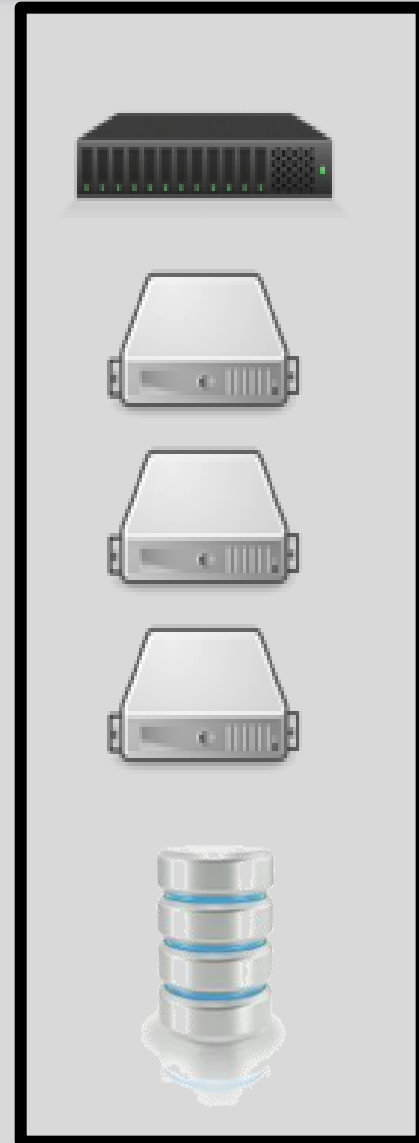


Hyper-Converged



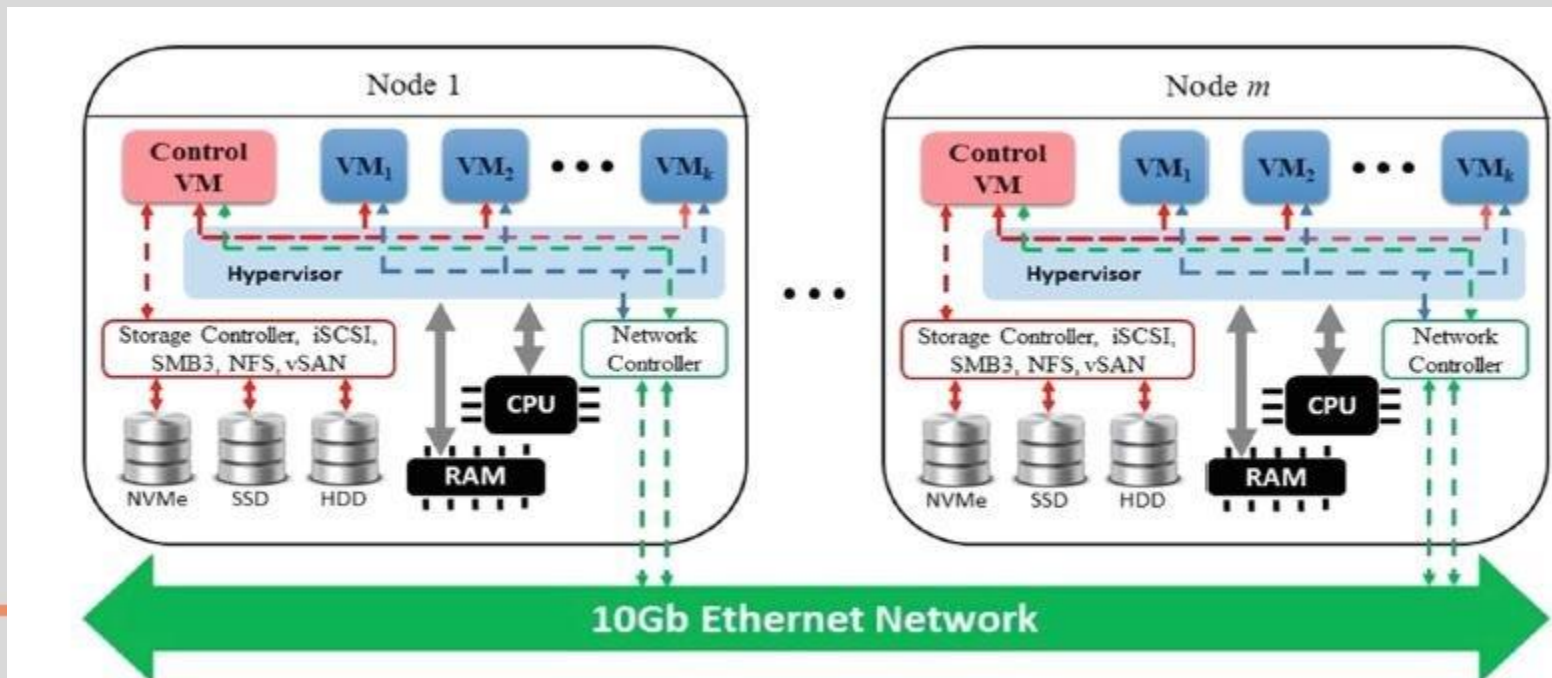
Sistemi (iper-)convergenti

- Sistemi che integrano diverse risorse:
 - Calcolo (CPU/RAM)
 - Storage
 - (Network)
- Converged Infrastructure (CI)
 - Always: “a method of using infrastructure where compute, network and persistence are treated as a SYSTEM rather than as COMPONENTS”
 - Sometimes:
 - Includes single order, single warranty, single support
 - Hardware and Software are packaged together & sometimes not



HCI

- Hyperconverged infrastructure (HCI)
 - Evoluzione degli scale-out storage (tipo 3)
 - software-defined IT infrastructure that virtualizes all of the elements of conventional "hardware-defined" systems

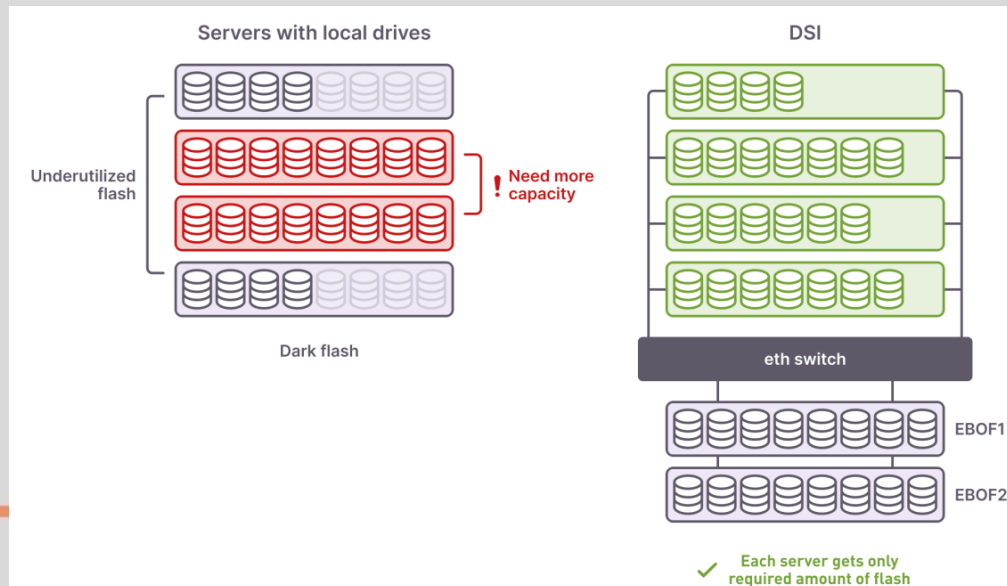


Software Defined Storage (SDS)

- Nella maggior parte dei casi un sistema SDS deve essere dotato di:
 - **Automazione**: con gestione semplice ed intuitiva
 - **Interfacce standard**: API (Application Programming Interface) per la gestione dei dispositivi e dei servizi storage
 - **Percorso dati virtualizzato**: interfacce per blocchi, file e oggetti a supporto delle applicazioni scritte nelle stesse interfacce
 - **Scalabilità**: possibilità di scalare in senso orizzontale (scale-out) oltre che in senso verticale (scale-in)
 - **Trasparenza**: abilità di monitorare e gestire lo storage con piena consapevolezza delle risorse disponibili e dei loro costi

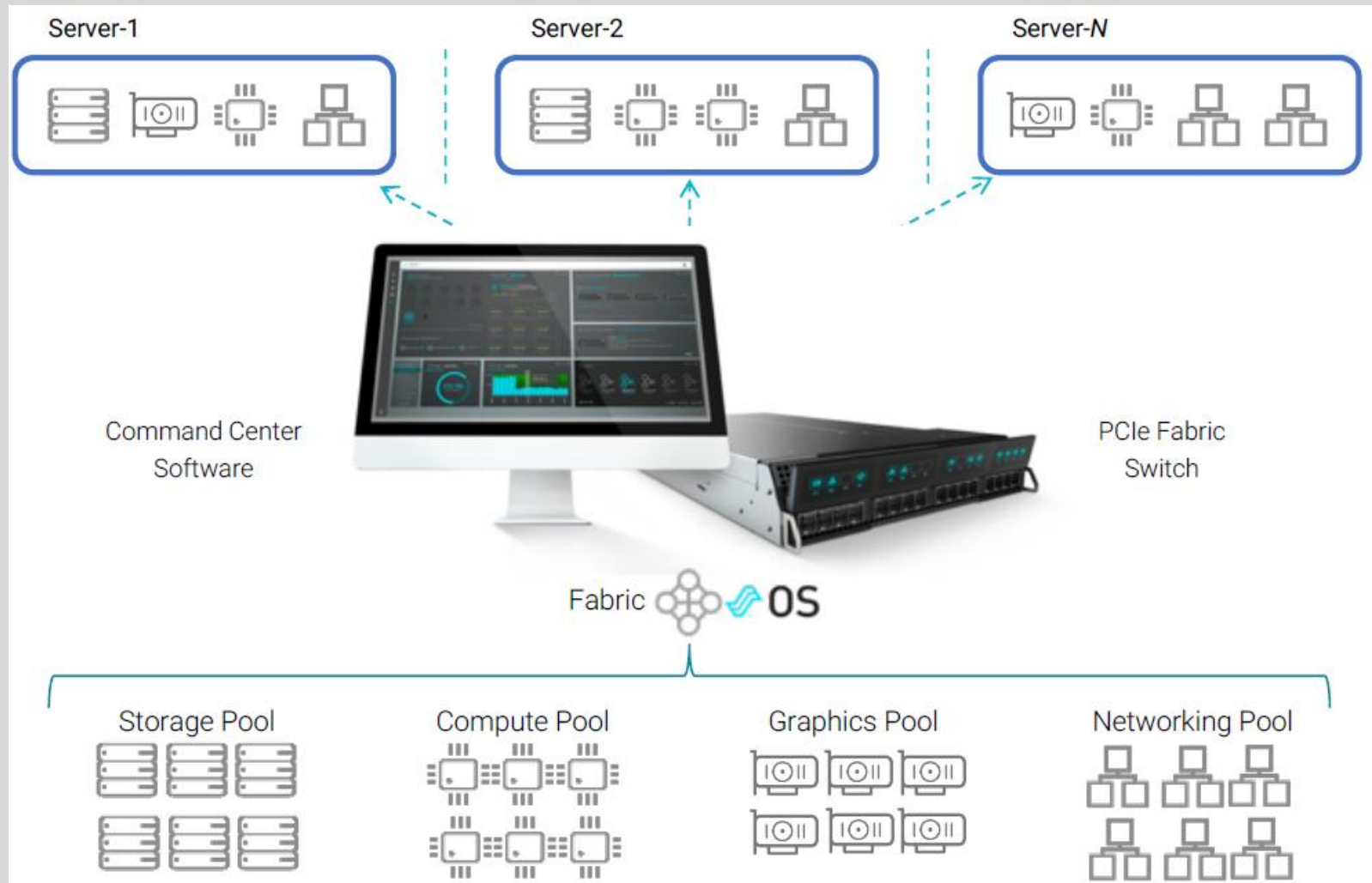
Disaggregated storage

- Disaggregated storage
 - type of data storage within computer data centers
 - allows compute resources within a computer server to be separated from storage resources without modifying any physical connections
- Composable disaggregated infrastructure
 - a form of disaggregated storage that allow resources to be connected via a network fabric providing flexibility when upgrading, replacing, or adding individual resources



Sistemi «Composable»

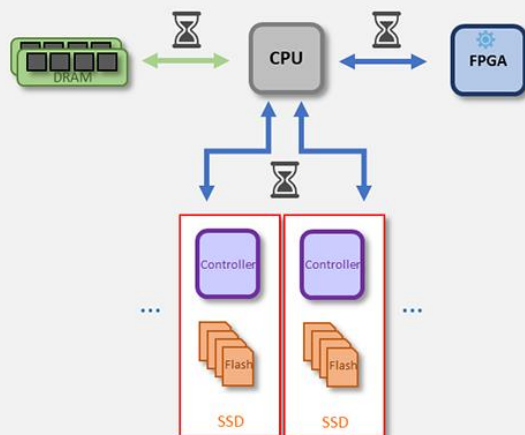
<https://www.starwindsoftware.com/blog/what-are-composable-infrastructures>



Computational Storage

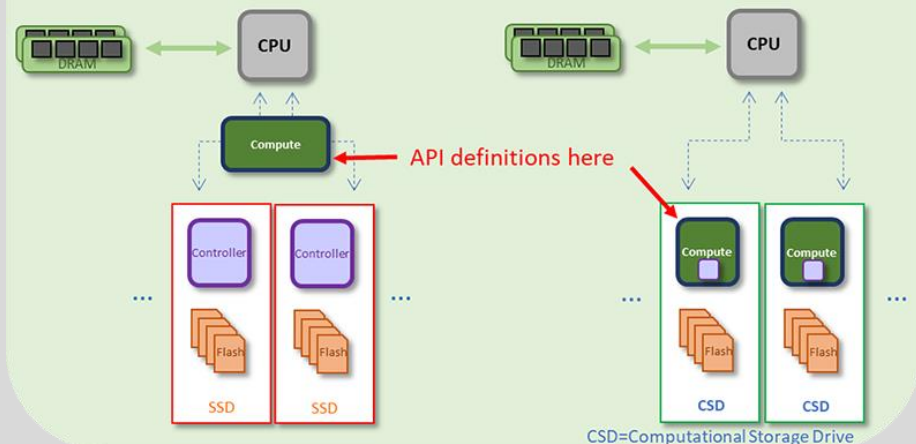
- Architectures that provide Computational Storage Services (CSS) coupled to storage, offloading host processing, or reducing data movement
 - CSS is a data service or information service that performs computation on data where the service and data are associated with a storage device

Current Compute / Storage Architecture



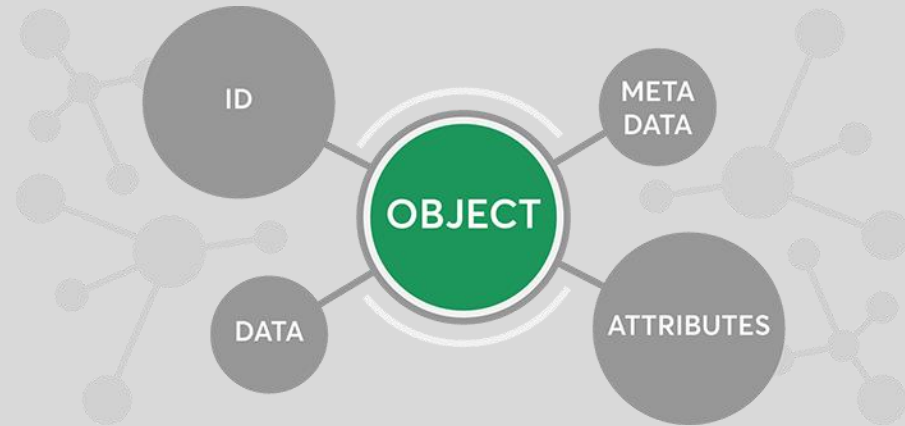
Computational Storage Architecture

Move Compute Closer to Storage



Cloud/Object Storage

- Oggetto = file + metadati
 - Metadati nativi + metadati custom
- Evoluzioni dei filesystem distribuiti
- Nati nel mondo del public cloud
 - Amazon S3
 - Microsoft Blob (Container)
 - Google Cloud Storage
 - IBM Cloud Object Storage (COS)
 - Wasabi
- Alla base di molte soluzioni
 - Es: Google Drive, Dropbox, ...
- Ma con soluzioni anche on-premises
 - RedHat Cheph
 - Scality
 - SwiftStack
 - MinIO / OpenIO



Highly scalable object storage

with

99.9999999999% durability

and

99.99% availability



Amazon S3
Standard



Amazon S3
Standard-
Infrequent Access



Amazon S3
One Zone-
Infrequent Access



S3 Glacier
storage classes

Active data

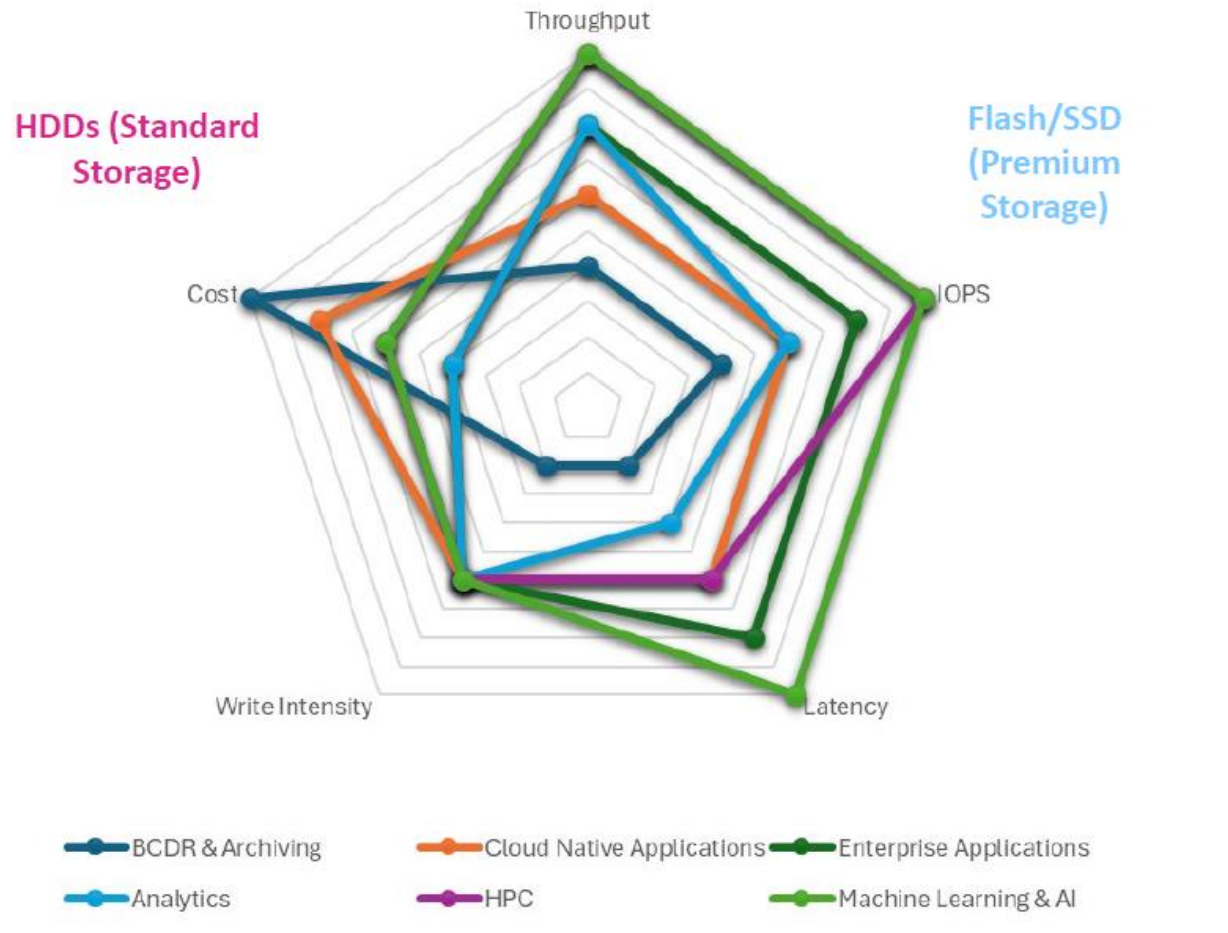
Infrequently accessed data

Archived data

Riepilogo storage

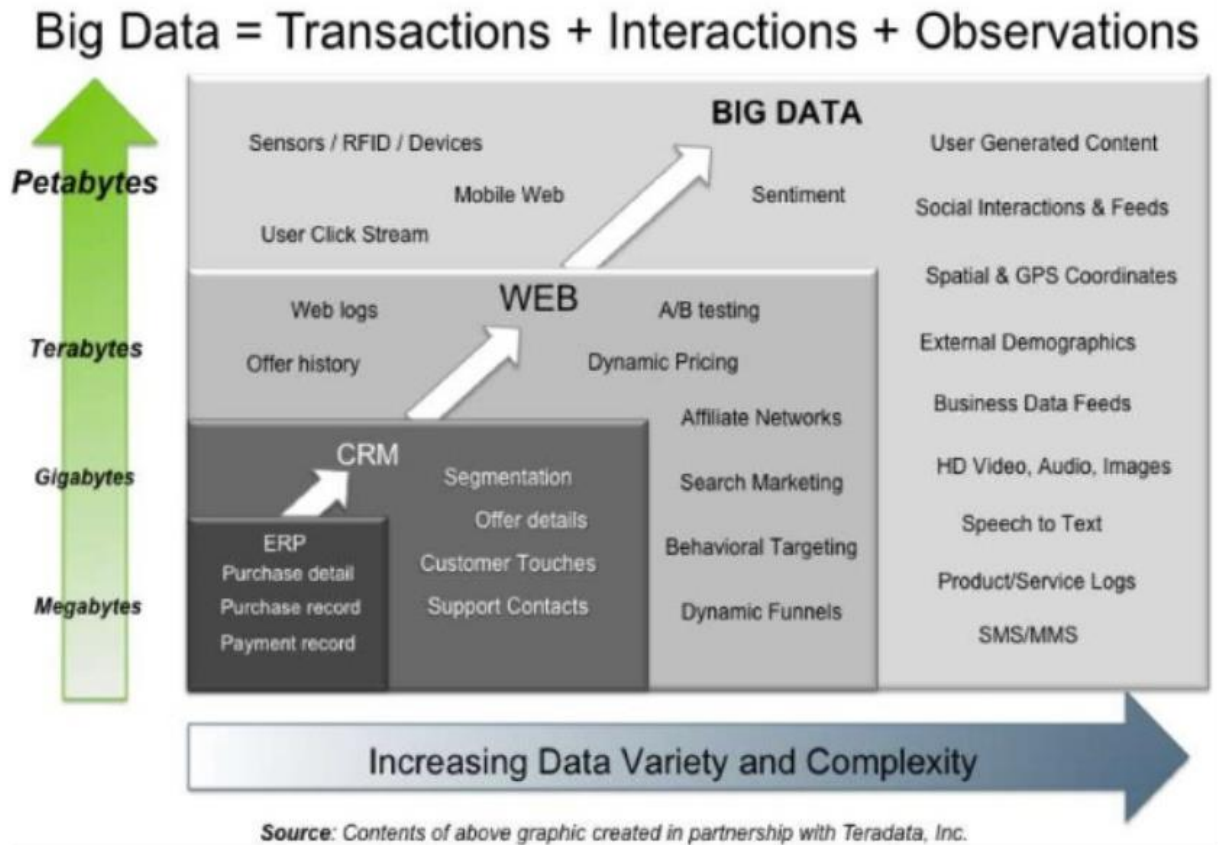
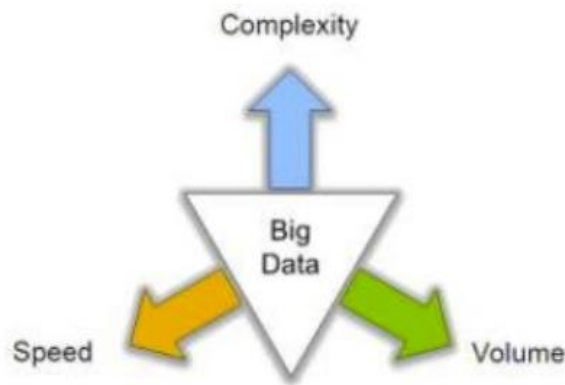
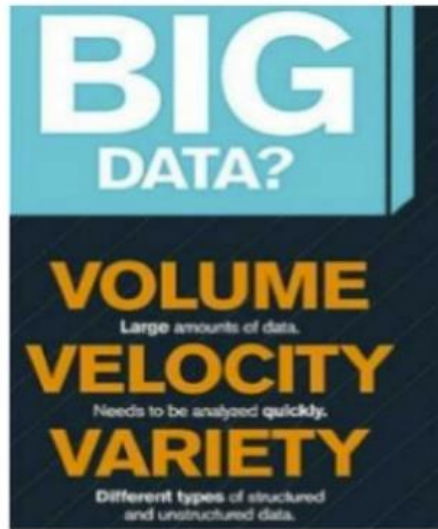
Tipo storage	Protocolli	Prestazioni	Latenza	Scalabilità
DAS	SAS/SATA	Buone	Bassa/Media	Limitata (100TB)
DAS	NVMe/NVDIMM	Ottime	Molto bassa	Limitata (1-100TB)
SAN	FC / iSCSI	Molto buone	Bassa	Discreta (<1PB)
SAN	NVMeoF	Ottime	Molto bassa	Discreta (<1PB)
NAS	SMB2/NFS3	Buone	Bassa/Media	Buona (10-100PT)
NAS	SMB3/NFS4	Molto buone	Bassa/Media	Buona (10-100PT)
NAS	SMB3/NFS4 con RDMA	Ottime	Bassa	Buona (10-100PT)
Object Storage	HTTPS:S3	Limitate da HTTP e TCP	Medio alta	Migliore (EB) tramite scale-out tipo 4

Workload e storage

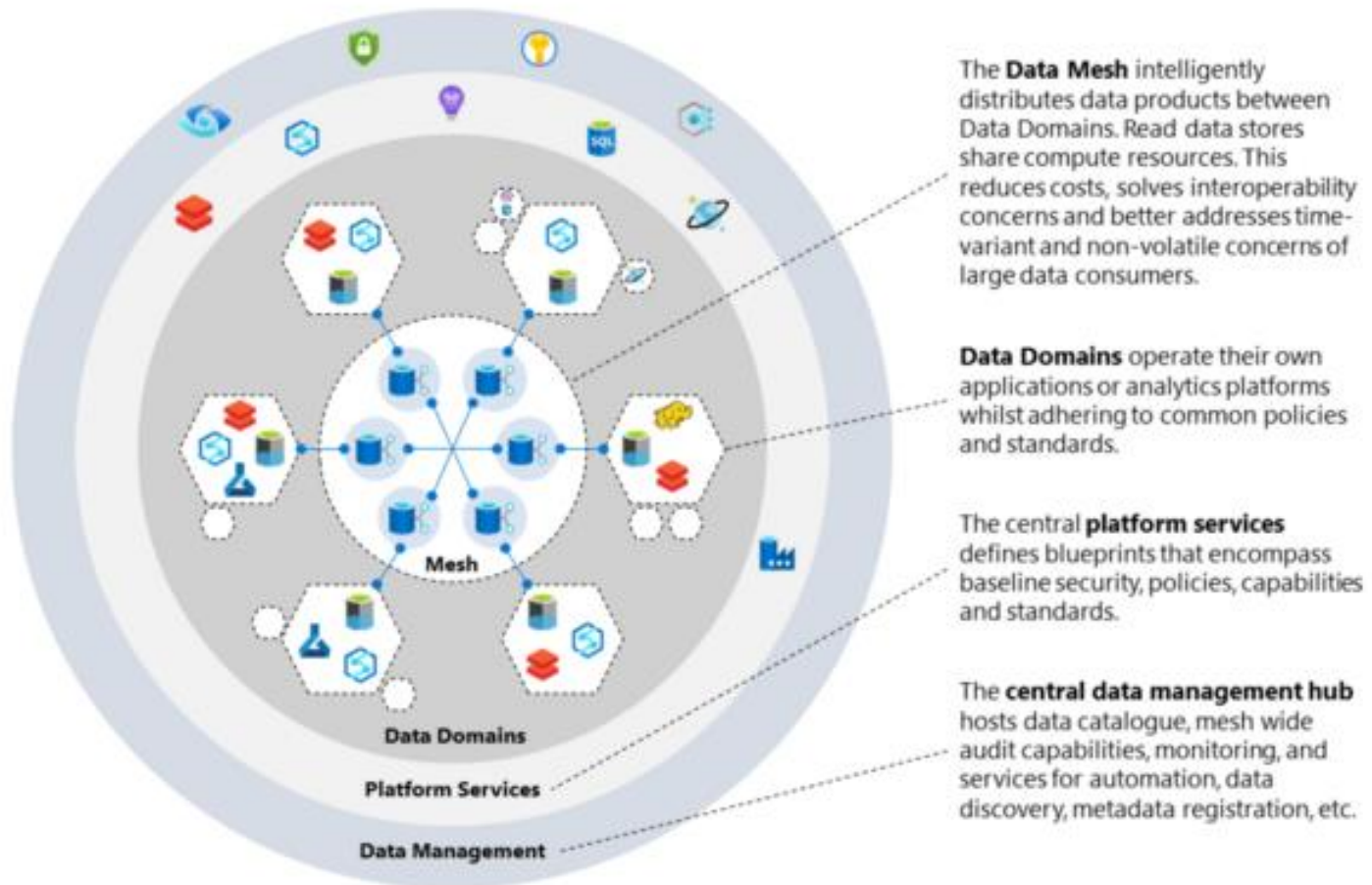


- BCDR and Archiving
- Cloud Native Applications
- Enterprise Apps
- Analytics
- HPC
- Machine Learning & AI

Big Data



Data Mesh



Amministrazione di Sistema

Soluzioni High Availability

Introduzione

- Obiettivi delle soluzioni di HA (alta disponibilità)
 - Eliminare i “single point of failure”
 - Aumentare
 - Disponibilità
 - (Prestazioni)
 - (Scalabilità)
- Applicabilità
 - Singolo sistema
 - Gruppo di sistemi
 - Cluster
 - Networking
 - LAN e WAN
 - Storage
 - Livello di applicazione / servizio

Hardware HA (1)

- Soluzioni comuni
 - Alimentatori ridondati e hot-swap
 - Dischi in configurazione RAID e hot-swap
 - Configurazioni usate: 1, 1+0, 5, 5+0 e/o 6
- Soluzioni “recenti”
 - Ventole hot-swap
 - Memoria primaria RAID e hot-swap
 - Deve essere supportata dal Sistema Operativo
- Soluzioni Enterprise
 - Ridondanza totale

Hardware HA (2)

- Server Hardware
 - RAID
 - Dual power
 - Dual NICs
 - Redundant fans
 - Dual HBAs
- SAN Hardware
 - Global hot spares
 - Multiple data paths
 - Redundant storage processors
 - RAID
 - Redundant SAN fabrics
 - Multiple HBAs
- Network
 - NIC teaming
 - Load balancing
 - Redundant switches

RAID (1)

- Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disk
 - brevetto IBM del 1978
 - implementabile a livello hardware e software
 - migliora capacità, prestazioni e/o ridondanza
 - al più 2 su 3
- Livelli RAID standard
 - *RAID 0 (striping)*
 - RAID 1 (mirroring)
 - RAID 2, 3, e 4
 - RAID 5
 - RAID 6 o RAID DP (Dual Parity)
 - simile al RAID 5 ma con doppio meccanismo di parità usando due dischi

RAID (2)

- Livelli composti
 - ~~RAID 0+1 (RAID 01)~~
 - RAID 10 (RAID 1+0)
 - RAID 50 (RAID 5+0)
- Livelli proprietari o non standard
 - Storage Computer Corporation RAID 7
 - HighPoint RAID 1.5
 - EMC RAID S (Parity RAID)
 - Intel Matrix RAID (Rapid Storage Technology)
 - Sun Solaris RAID-Z
 - NetApp RAID-DP

RAID e IOPS

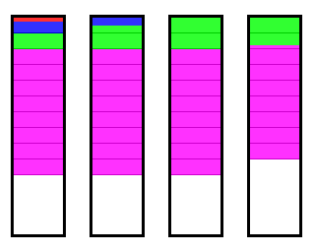
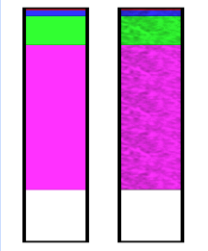
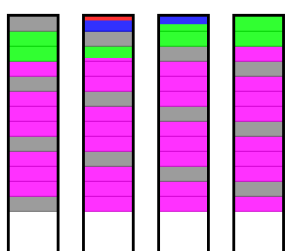
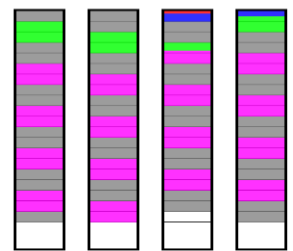
How many IOPs can do you get with a set of disks?

Total Raw IOPS = Disk IOPS * Number of disks

Functional IOPS = (Raw IOPS * Write%)/(RAID Penalty) + (Raw IOPS * Read %)

RAID Type	Penalty
1	2
5	4
6	6
10	2

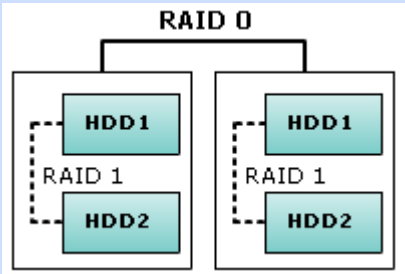
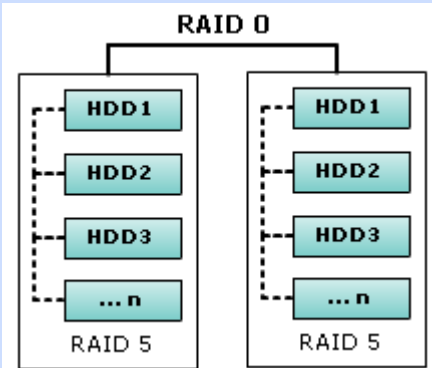
Single RAID Levels (1)

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
Diagram				
Cost	Lowest	High	Moderate	Moderate+
Description	Striping	Mirroring	Striping with Parity	Striping with Dual Parity
Minimum Disks	2	2	3	4
Maximum Disks	Controller Dependant	2	Controller Dependant	Controller Dependant
Array Capacity	No. of Drives x Drive Capacity	Drive Capacity	(No. of Drives - 1) x Drive Capacity	(No. of Drives - 2) x Drive Capacity
Storage Efficiency	100%	50%	(Num of drives – 1) / Num of drives	(Num of drives – 2) / Num of drives
Fault Tolerance	None	1 Drive failure	1 Drive failure	2 Drive failures
High Availability	None	Good	Good	Very Good

Single RAID Levels (2)

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
Degradation during <u>rebuild</u>	NA	- Slight degradation - Rebuilds very fast	- High degradation - Slow Rebuild (to write penalty of parity)	- Very High degradation - Very Slow Rebuild (to write penalty of dual parity)
Random Read Performance	Very Good	Good	Very Good	Very Good
Random Write Performance	Very Good	Good (slightly worse than single drive)	Fair (Parity overhead)	Poor (Dual Parity Overhead)
Seq. Read Perf.	Very Good	Fair	Good	Good
Seq. Write Perf.	Very Good	Good	Fair	Fair
Use Case	- Non critical data - High speed requirements - Data backed up elsewhere	Typically used as RAID 10 in OLTP / OLAP applications	Non-write intensive OLTP applications / file servers etc	Non-write intensive OLTP applications / file servers etc
Misc	-	-	Parity can considerably slow down system	Not supported on all RAID cards

Nested RAID Levels (1)

	RAID 10	RAID 50
Diagram		
Description	Mirroring then Striping	Striping with Parity then Striping without parity
Minimum Disks	Even number > 4	> 6
Maximum Disks	Controller Dependant	Controller Dependant
Array Capacity	$(\text{Size of Drive}) * (\text{Number of Drives}) / 2$	$(\text{Size of Drive}) * (\text{No. of Drives In Each RAID 5 Set} - 1) * (\text{No of RAID 5 Sets})$
Storage Efficiency	50%	$((\text{No. of Drives In Each RAID 5 Set} - 1) / \text{No. of Drives In Each RAID 5 Set})$

Nested RAID Levels (2)

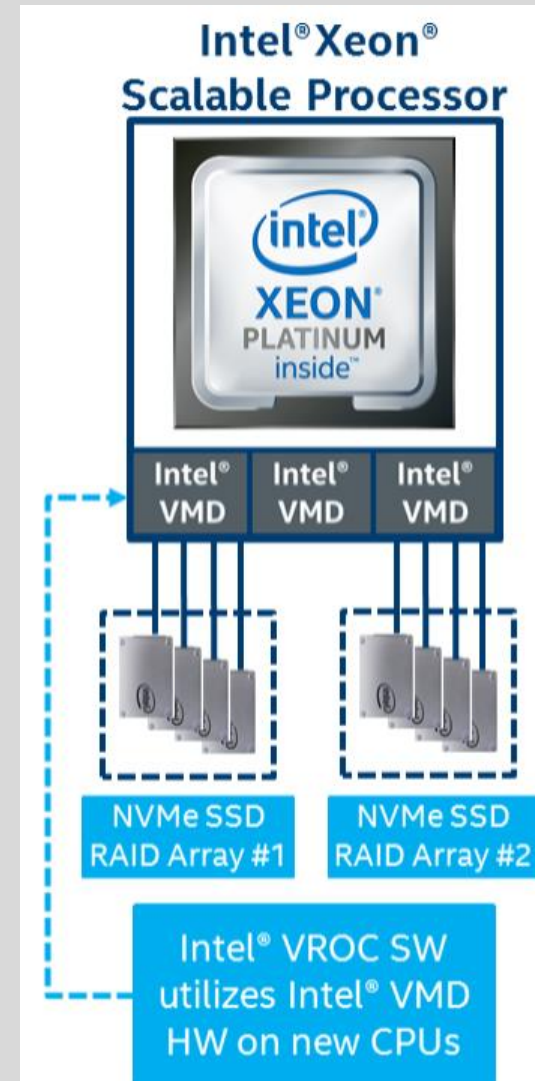
	RAID 10	RAID 50
Fault Tolerance	Multiple drive failure as long as 2 drives from same RAID 1 set do not fail	Multiple drive failure as long as 2 drives from same RAID 5 set do not fail
High Availability	Excellent	Excellent
Degradation during rebuild	Minor	• Moderate degradation • Slow Rebuild (due to write penalty of parity)
Read Performance	Very Good	Very Good
Write Performance	Very Good	Good
Use Case	OLTP / OLAP applications	Medium-write intensive OLTP / OLAP applications

RAID implementations

- RAID hardware
 - requires (at least) a special-purpose RAID controller
 - on a desktop system this may be built into the motherboard
 - OS requires driver and management tools
 - RAID configuration in the firmware's controller
 - the processor is not used for RAID calculations
 - limited functions (depending by the ASIC code)
 - Write-back may require batteries or capacitors
- RAID software
 - Requires a generic JBOD controller
 - With huge queue length
 - provided by many OS
 - Linux: LVM or MD
 - Windows: Storage Spaces
 - or at application level
 - server's processor is used to run the RAID software
 - used for simpler configurations like RAID0 and RAID1
 - more flexible
 - es: not same size for all disks

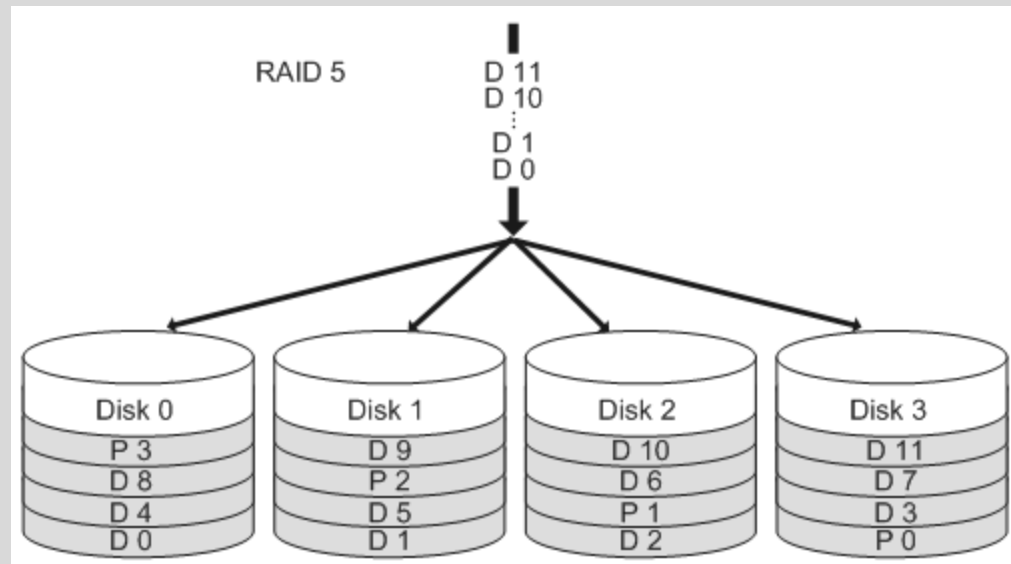
Virtual RAID on CPU

- Intel Virtual RAID On CPU (VROC)
 - Permette di creare diverse configurazioni RAID
 - RAID 0/1/5/10
 - Fino a 12 SSD NVMe
 - Fino a 6 RAID arrays
 - Implementata nei processori Skylake-X
 - Over 2.5M Read IOPS in 4-Disk RAID 0 with Intel® Optane™ SSDs



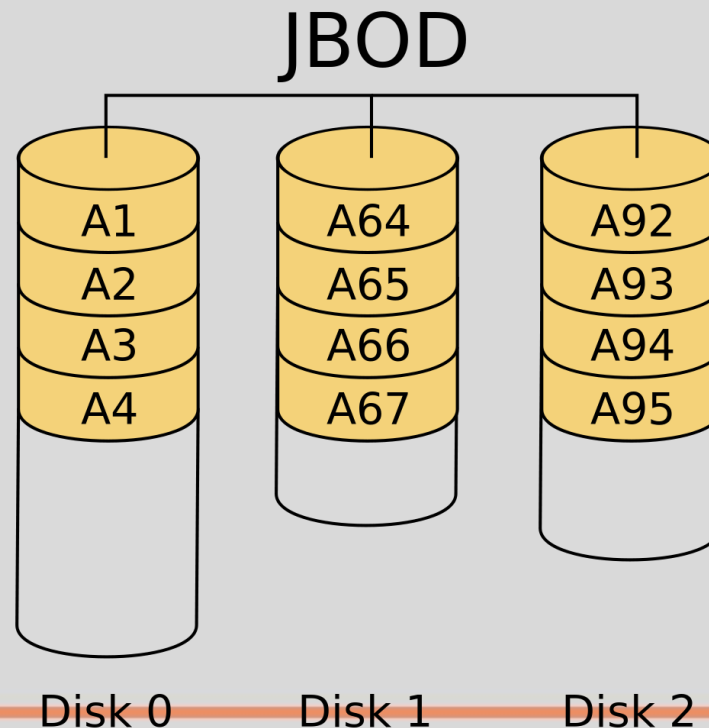
Distributed Spare

- Quanti dischi di hot-spare?
- Distributed RAID
 - IBM
 - ZFS dRAID
- Distributed Spare
- Hot Spare Space
- Microsoft Storage Spaces



Non RAID

- SPAN (Spanned Volumes)
- JBOD (Just a Bunch of Disks)
- MAID (Massive Array of Idle Drives)



Oltre il RAID

- Problemi del RAID
 - Richiesta di dischi uguali (nel RAID hardware)
 - Tempi di rebuild
 - Disco di hot-spare che non viene utilizzato
- Esistono filesystem che non richiedono funzioni di RAID
 - Ad esempio ZFS con raidz
- Esistono applicazioni che non richiedono RAID
 - Ad esempio Hadoop, Exchange DAG, ...
- Nuove tecnologie si stanno affiancando come sostituti del RAID:
 - RAIN (redundant array of independent nodes, chiamato anche channel bonding, reliable array of independent nodes, or random array of independent nodes)

RAIN

- RAIN (Redundant Array of Independent Nodes)
 - modello di sistemi distribuiti di nodi di storage con funzioni per gestire la disponibilità del dato in caso di guasto ad uno dei nodi
- Approcci alla ridondanza
 - Mirroring (simile a RAID1 / RAID10)
 - utilizzato per dati di piccole dimensioni
 - Erasure coding (EC, simile a RAID5/6)
 - metodo di data protection dove i dati sono suddivisi in frammenti e distribuiti su più location differenti (che possono essere dischi, nodi o anche località geografiche)



RAIN software

- Livello di SO
 - Linux
 - DRBD
 - Windows
 - Storage Spaces Direct (S2D)
 - Storage Replica
 - VMware ESXi
 - vSAN
- Livello applicativo
 - Soluzioni HCI
 - Soluzioni Big Data
 - Apache Hadoop

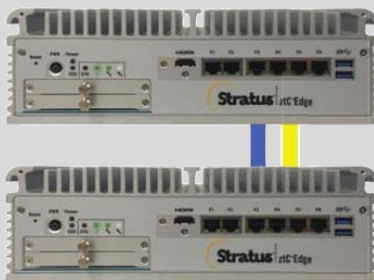
HA in un server singolo

- Vantaggi
 - Semplicità
 - Configurazione
 - Gestione
 - “Economicità”
- Svantaggi
 - Single point of failure
 - CPU
 - Motherboard
 - Sistema Operativo

Fault tolerant system

- Implementabile a livello hardware o software

High Availability



All data written to disk is mirrored

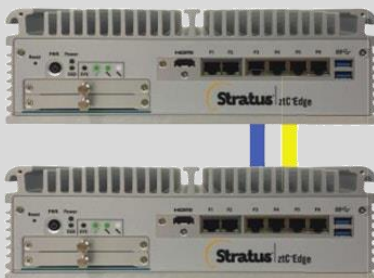
Failure

100111001101001100101010101000101100
101100100111100100111010011100010011
100111001101001100101010101000101100
101100100111100100111010011100010011

In memory data may be lost if not cached while node is recovering

Restart

Fault Tolerance



All data written to disk is mirrored

Failure

100111001101001100101010101000101100
101100100111100100111010011100010011
100111001101001100101010101000101100
101100100111100100111010011100010011

In memory data and CPU states are also replicated

Resume

“Backup a freddo”

- Da non confondere con la soluzione “stand-by” o “fail-over”
- Soluzione “spartana”
 - Ridondanza a livello di intero sistema
 - Sistema gemello configurato in modo identico
 - Applicabile per apparati di rete
 - Router e Switch
 - Problemi per server
 - Come migrare lo stato e i dati?

Disaster Recovery

- Ripristino a seguito di un “disastro”
 - Diverse categorie di disastri
 - Diversi gradi di ripristino
 - Diversi tempi di ripristino
- Metriche
 - Recovery Point Objective (RPO)
 - Recovery Time Objective (RTO)
- Dipendente da altri fattori
 - Policy di backup
 - Policy di sicurezza

HA negli apparati di rete

- Switch
 - Doppio percorso
 - 2 switch e 2 schede in teaming per ogni PC
 - Switch independent
 - Spanning Tree (802.1d)
 - Rapid Spanning Tree (802.1w)
 - Switch dependent
 - LACP, MC-LAN, VLT, Virtual Chassis...
- Router
 - Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol)
 - VRRP (Virtual Redundant Routing Protocol)
 - CARP (Common Address Redundancy Protocol)
 - Regole di routing dinamico e percorsi multipli
 - RIP, OSPF, iBGP, ECMP...
- Linee WAN
 - Più linee, AS, BGP
 - SD-WAN

HA nei sistemi

- Diverse soluzioni
 - Cluster
 - Redirect
 - Migrazione
- Utilizzo di macchine virtuali
 - HA tra sistemi Host
 - Storage condiviso
 - Migrazione di processi

Amministrazione di Sistema

Computer Cluster

Definizione di Cluster

- Computer cluster
 - *“a set of loosely (or tightly) coupled computers that work together closely”*
- Definizione tecnologica
 - insieme di macchine che fornisco una piattaforma applicativa
 - Scalabile
 - Scalabilità di prestazione e di costo
 - Altamente disponibile
 - Fail-over
 - Manutenzione
 - Gestite come una singola unità logica

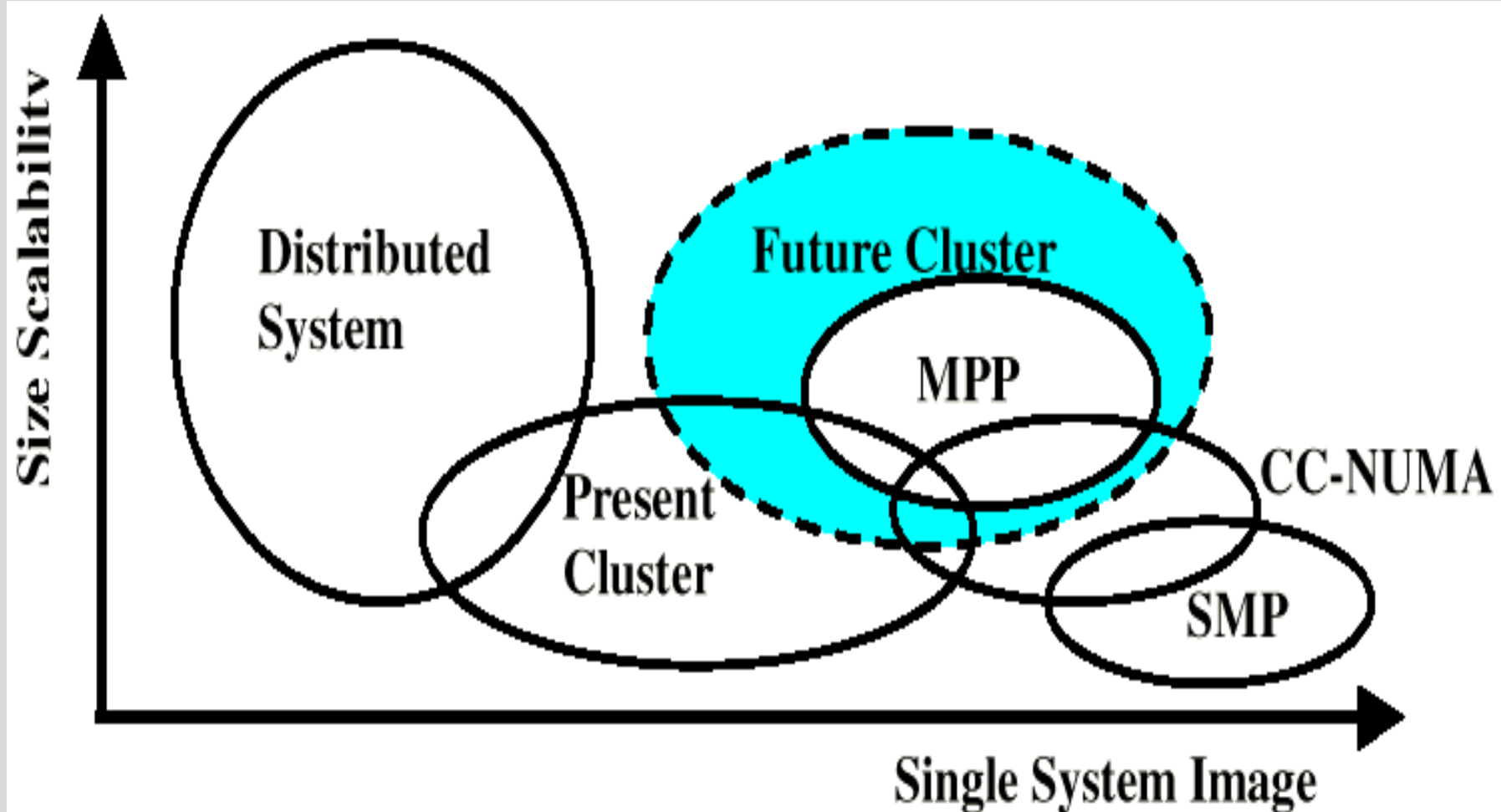
Tipologie di Cluster

- Cluster computing
 - HA (High Availability) / Fail-over Cluster
 - LB / Load Sharing / Balancing Cluster
 - Cluster of virtualization hosts
 - High-Performance Computing (HPC) Cluster
 - MPI (Message Passing Interface)
 - PVM (Parallel Virtual Machine)
 - (Grid Computing / Grid Cluster)
- Ma anche:
 - Scale-out Storage o cluster per Big Data

Cluster e sistemi distribuiti

- Sistemi operativi
 - SSI (Single System Image)
 - Sistemi operativi «indipendenti»
- Tipo di «accoppiamento»
 - Basso / Alto
- Tipo di scalabilità
 - Cluster a 2 nodi
 - Cloud-scale / Web-scale

Classificazione



Livelli di applicabilità

- Livelli di applicabilità
 - Livello hardware
 - Livello di sistema operativo
 - Livello dei servizi
 - Livello delle applicazioni
- Interazione tra i nodi
 - Teoria dei sistemi distribuiti
 - Soluzioni alternative

Terminologia

- Node
 - A single machine (either physical or virtual) running server operations independently on its own operating system
- Cluster
 - Two or more server nodes running in coordination with each other to complete individual tasks as part of a larger service
- Server failure
 - The inability of a server node to respond adequately to client requests
 - This could be due to a complete crash, connectivity problems, or because it has been overwhelmed by high demand
- Failover
 - The way a cluster tries to accommodate the needs of clients orphaned by the failure of a single server node by launching or redirecting other nodes to fill a service gap
- Failback
 - The restoration of responsibilities to a server node as it recovers from a failure

Problematiche da gestire

- Modalità di funzionamento dei nodi
 - Attivi-attivi?
- Punto di accesso «unico» dall'esterno
 - Nome DNS
 - IP Virtuale (VIP)
 - Necessità di un MAC virtuale
- Coerenza delle informazioni
 - Dati
 - Configurazioni
- Monitoraggio del cluster e dei suoi servizi

Tecnologie dei Cluster

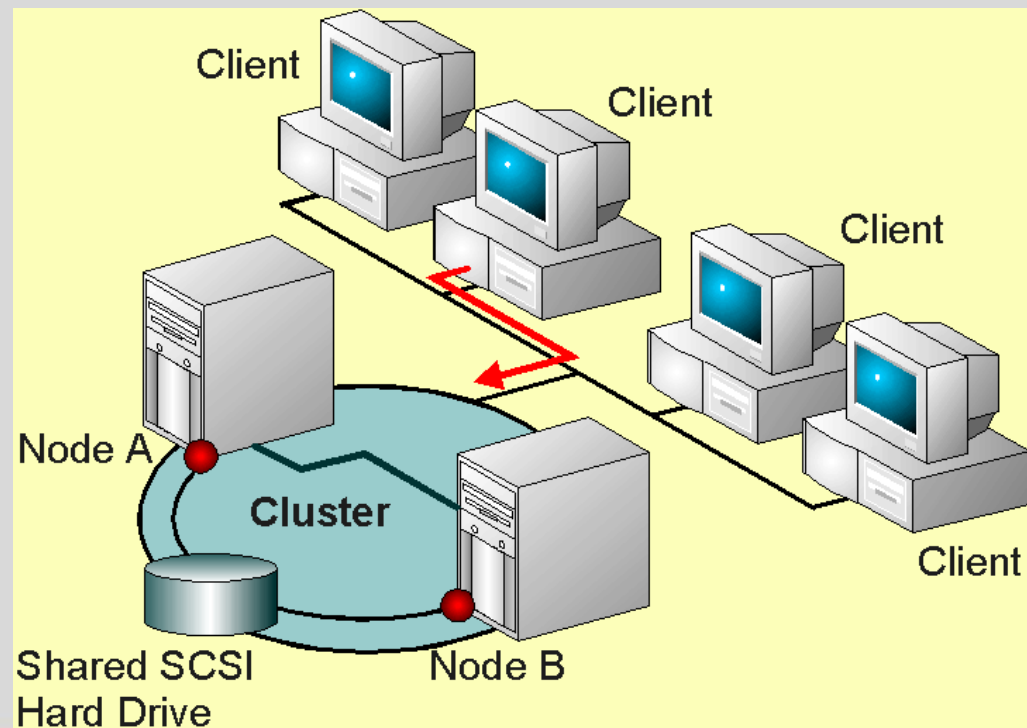
- Storage condiviso
 - Nessuna replica
 - Possibile problema dell'accesso concorrente
 - Possibile utilizzo come risorsa di Quorum
- Replica
 - Master – Slave
 - Multimaster
- Heartbeat
 - Test reciproco
 - su rete
 - su rete dedicata (o seriale)
- Distribuzione del carico
- Meccanismo di shutdown

HA Cluster

- Caso tipico a due nodi
 - Ma anche più di due
- Modalità di funzionamento dei nodi
 - Active-Passive
 - Active-Active
- Ripristino dei servizi in caso di fallimento di un nodo
- Meccanismo di arbitraggio distribuito
 - Problema della maggioranza
 - quorum e/o witness

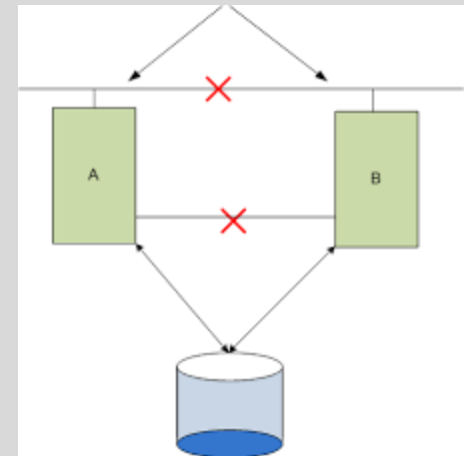
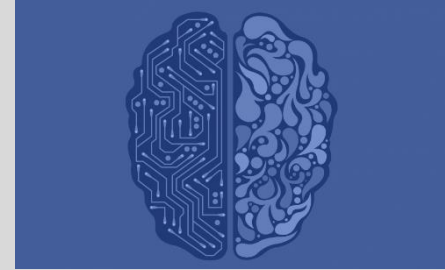
Architettura cluster HA

- Nodi del cluster (server)
- Reti
 - Rete di heartbeat
 - Rete di erogazione
- Storage condiviso



Split-brain

- Split brain
 - An inconsistent state in which network communication between nodes or shared storage is somehow partitioned
 - And multiple individual nodes, each believing it's the only node still active, continue to access and update a common data source
 - Odds or evens nodes?
 - While this doesn't impact shared-nothing designs, it can lead to client errors and data corruption within shared clusters



Soluzioni per Windows (1)

- Microsoft Cluster Server (MSCS)
 - HA cluster per applicazioni e servizi
 - MSCS 1.0 (“Wolfpack”) è stato rilasciato nel 1997
 - MSCS 1.1 (Server Clustering) è integrato in alcuni Windows 2000 Server
 - MSCS 1.2 è integrato in Windows 2003 Enterprise/Datacenter
 - Con 2008 il servizio si chiama Failover Clustering
 - Windows 2000
 - Limitato a 2 nodi per cluster
 - 4 nella versione Datacenter
 - Windows 2003
 - Fino a 8 nodi per cluster
 - Oltre nella versione Datacenter

<http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/bdmt dm/>

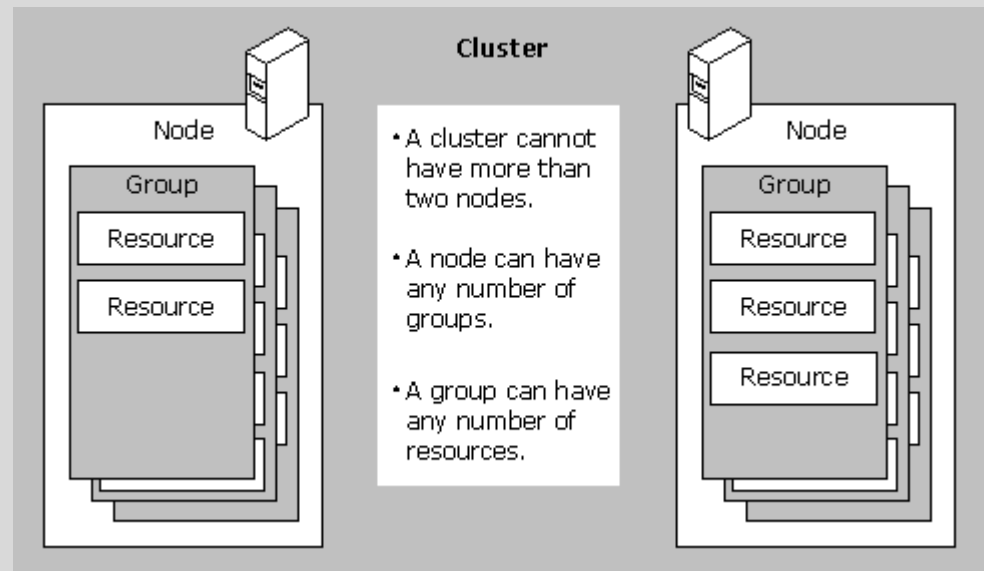
Soluzioni per Windows (2)

- Microsoft Failover Clustering
 - Feature introdotta da Windows Server 2008
 - Windows 2012
 - Fino a 64 nodi per cluster
 - Failover clusters provide Cluster Shared Volume (CSV)
 - provides a consistent, distributed namespace that clustered roles can use to access shared storage from all nodes

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/failover-clustering-overview>

MSCS - Terminologia

- Terminologia
 - Node
 - Resource
 - Group
 - Dependency
 - Failover e failback
 - Virtual server
 - Heartbeat
 - Quorum resource
 - Active/passive o active/active
 - Shared Storage



Soluzioni per Linux

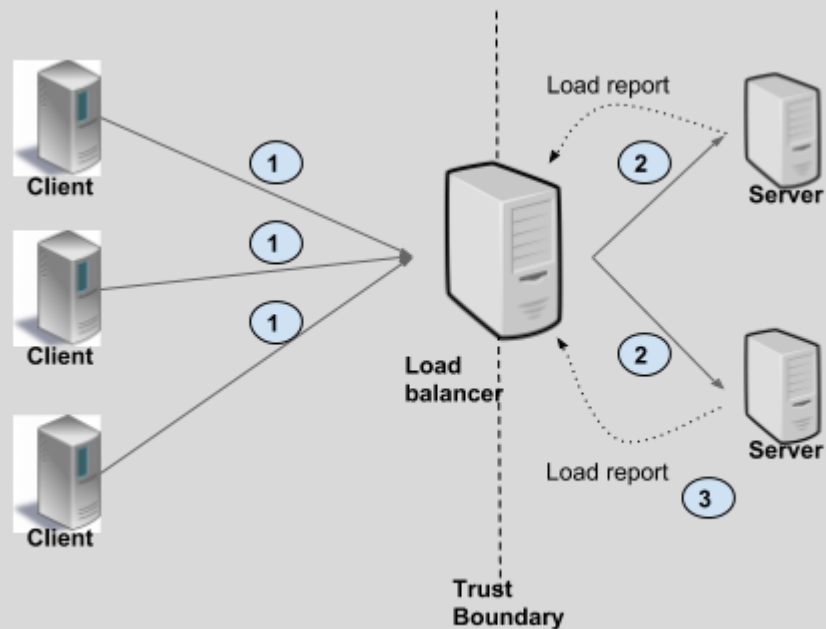
- Linux Clustering Information Center
 - <http://lcic.org/>
- Sistemi High Availability
 - Heartbeat + varie soluzioni
 - <http://www.linux-ha.org/>
- Varie implementazioni per ogni distribuzione
 - Red Hat Cluster Suite (RHCS)
 - Ubuntu HA
 - ...
- Sistemi SSI (Single System Image)
 - <http://openssi.org/>

LB Cluster

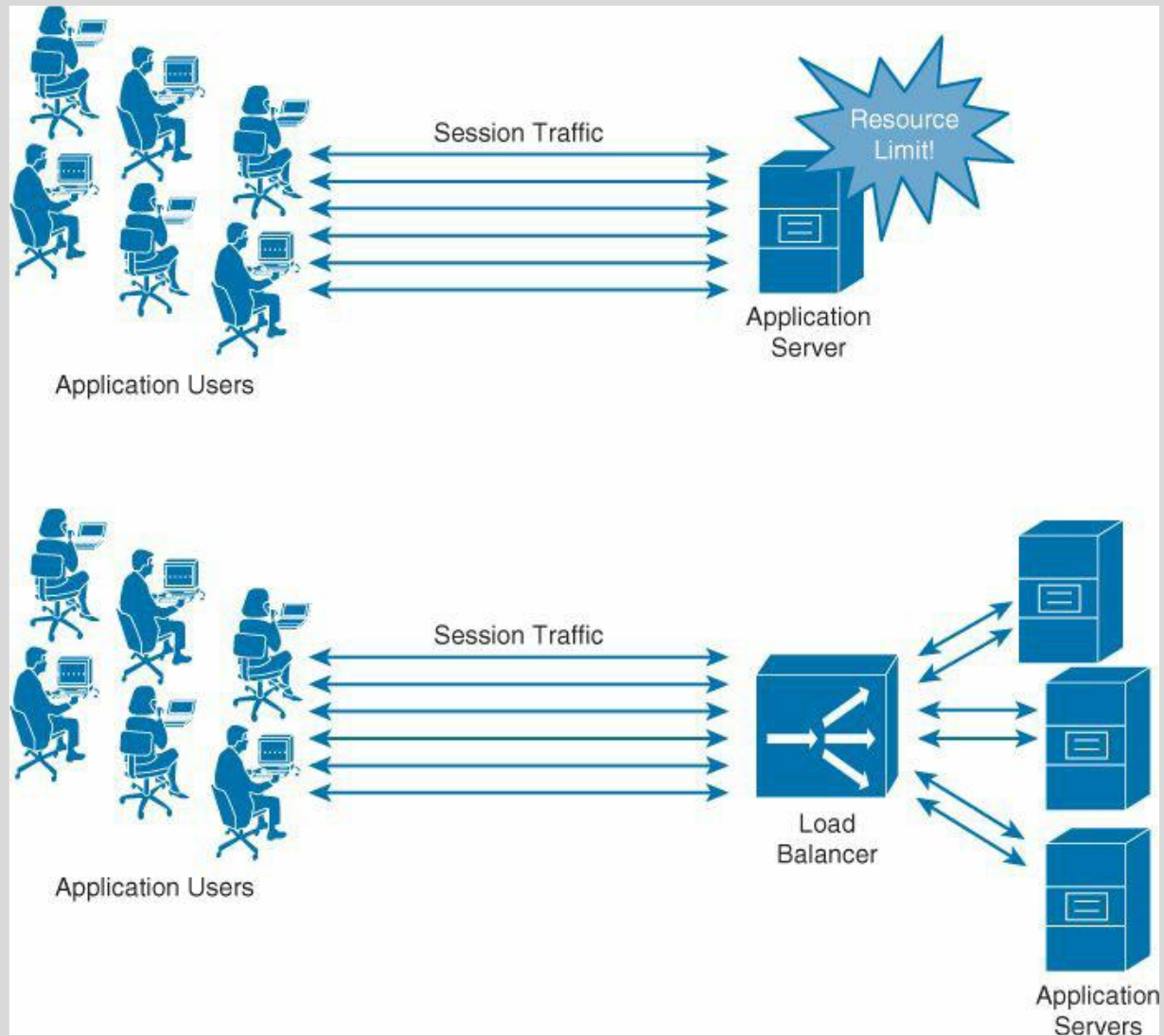
- Varie soluzioni possibili
- Normalmente si usa l'approccio a “macchine parallele”
 - punto di ingresso ben definito
 - Nome DNS
 - Di solito puro round robin
 - IP
 - (Reverse) Proxy
 - nessuna interazione tra i nodi
 - problemi
 - modalità di bilanciamento
 - gestione del fail-over
 - sincronia dati

Architettura cluster LB

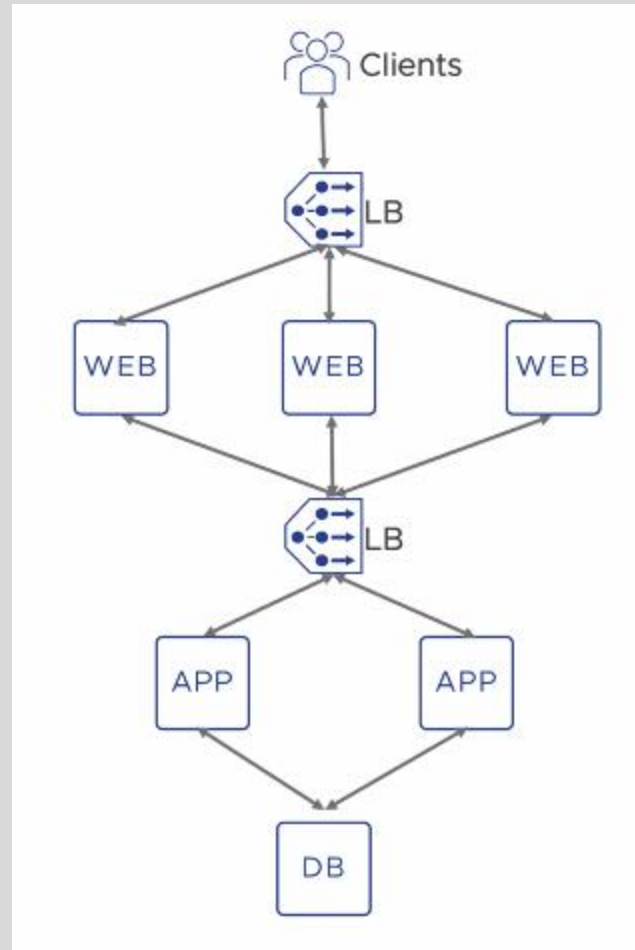
- Nodi del cluster (server)
- Bilanciatore (load balancer o reverse proxy)



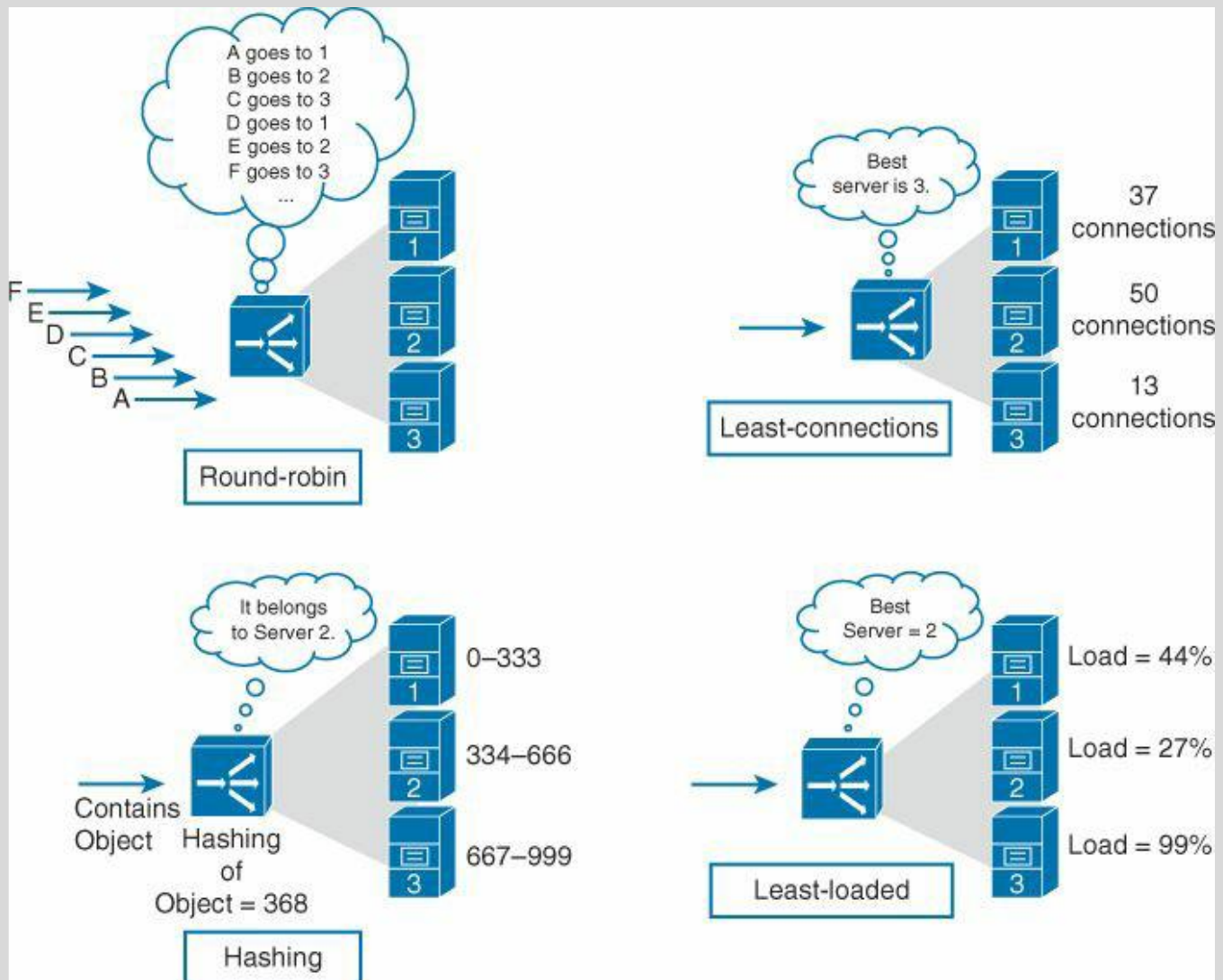
Perché utilizzare i LB?



Come utilizzare i LB?



Come bilanciare il carico?

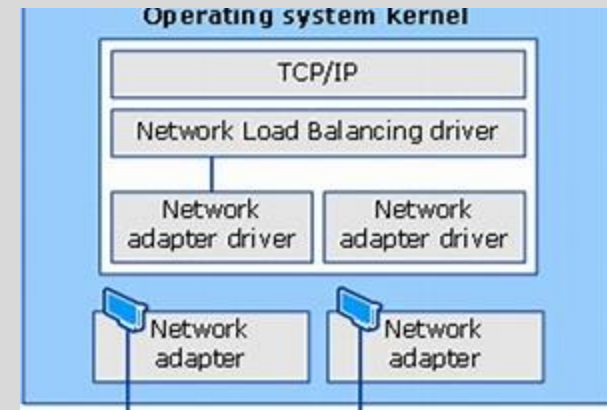


Implementare un LB

- Soluzioni Windows based
- Soluzioni Linux based
- Appliance
 - Spesso basati su Linux
- Virtual appliance
- SDN e NFV (Network functions virtualization)

Soluzioni per Windows

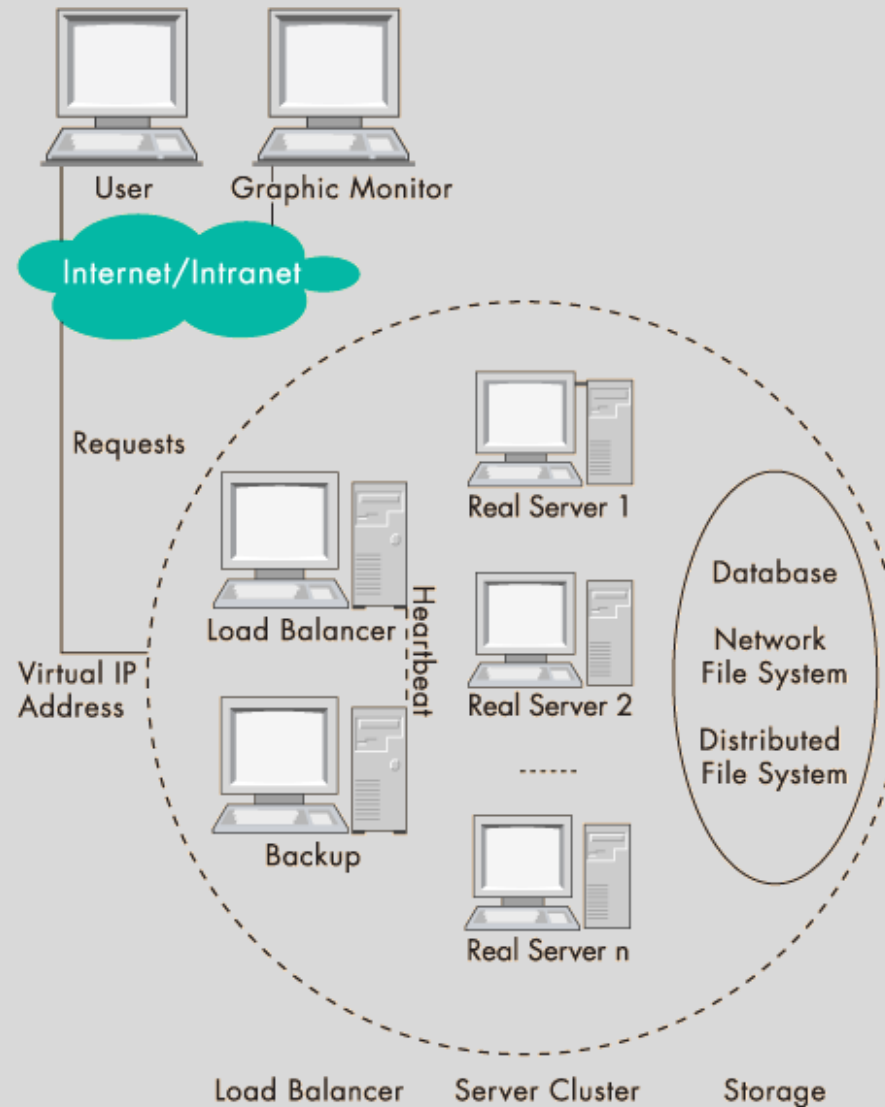
- Tecnologie di LB
 - Windows Load Balancing Service (WLBS)
 - ex Convoy Cluster Software by Beaverton
 - solo per NT 4.0
 - Network Load Balancing (NLB)
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-load-balancing>
 - per applicazioni e servizi IP-based
 - massimo 32 nodi
 - Software Load Balancer (SLB)
 - introdotto in Windows Server 2016
 - Component Load Balancing (CLB)
 - per applicazioni middle-tier



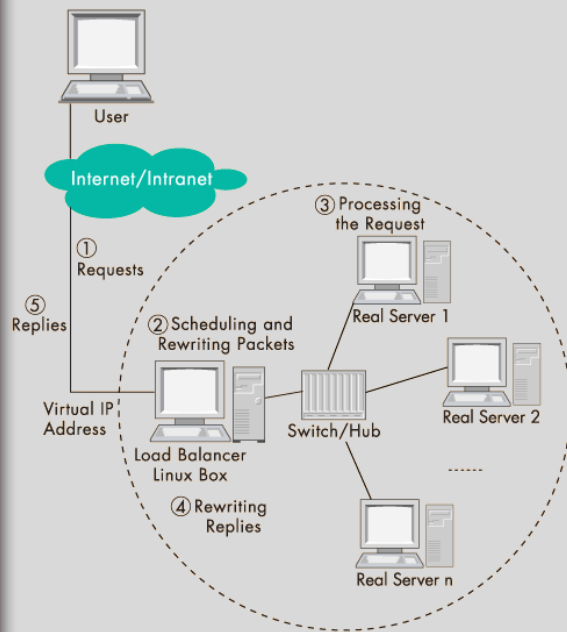
Soluzioni per Linux

- Linux Clustering Information Center
 - <http://lcic.org/>
- Sistemi Load Sharing/Balancing
 - Linux Virtual Server
 - <http://www.linux-vs.org/>
 - <http://www.linuxvirtualserver.org/>
- Reverse proxy
 - Apache
 - Ngnix
- Tanti appliance di LB sono basati su Linux
 - Ad es: Kemp

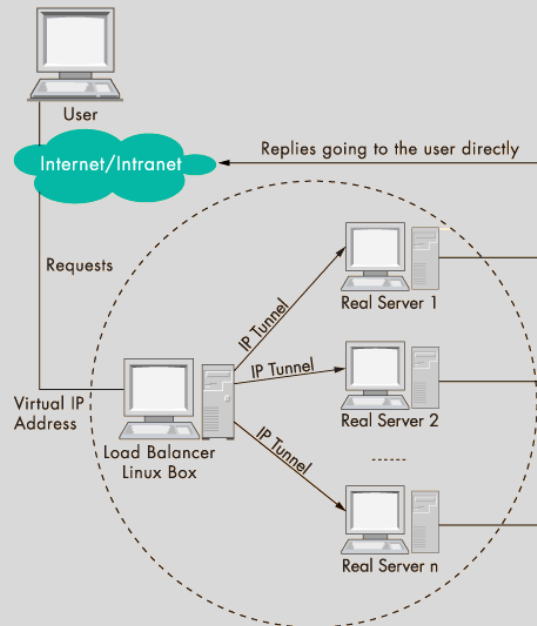
Linux Virtual Server (1)



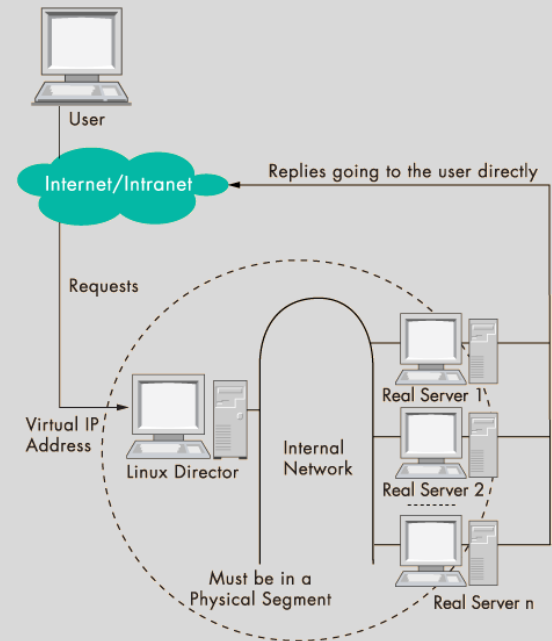
Linux Virtual Server (2)



NAT



IP-Tunneling



Direct Routing

LB con Ngnix

ip_hash Method Example

```
upstream myServers {  
    ip_hash;  
  
    server backend1.com;  
    server backend2.com;  
    server backend3.com;  
}
```

Note: This method only uses the first 3 octets of the IPv4 address.



See: <https://www.nginx.com/blog/nginx-power-of-two-choices-load-balancing-algorithm/>

Storage condiviso (1)

- Necessario (?) nei cluster (HA)
- Soluzione hardware
 - storage esterni
 - SCSI, SAS
 - soluzioni NAS o SAN
 - servizio a blocchi o a file?
- Soluzioni software
 - replica di file
 - rsync, lsyncd, rdiff, FAM, Syncthing, ...
 - repliche incrementali?
 - replica di blocchi
 - DRDB: RAID-1 di rete basato su Network Block Device
 - <http://www.drbd.org>

Storage condiviso (2)

- Problema di accesso allo storage condiviso
 - integrità del file system
 - accesso esclusivo per file system NON distribuiti
 - utilizzo di file system distribuiti e pensati per cluster con storage condiviso
 - Clustered file system
- Alternative allo storage condiviso
 - storage “replicato”
 - soluzioni senza storage condiviso
 - utilizzo di transaction log
 - Cluster Continuous Replication (CCR) di Exchange 2007
 - architettura “shared nothing”
 - Cluster MySQL

File System distribuiti (1)

- Possibile suddivisione
 - alto livello
 - File System di rete distribuito
 - basso livello
 - File System fisico distribuito (o meglio concorrente)
- File System distribuiti (di rete)
 - Molteplici nodi per accedere alle risorse
 - Da non confondere con i NAS
 - Namespace univoco
- File System concorrenti (I/O level)
 - File System di dati condivisi
 - cluster attivo-attivo?
 - cluster attivo-passivo?
 - File System di dati distribuiti

File System distribuiti (2)

- Microsoft Cluster Shared Volumes (CSV)
- Melio FS
- OpenGFS
 - Derivato da Sistina (ora RedHat) GFS (Global File System)
- GlusterFS
- IBM GPFS (General Parallel File System)
- Ceph
- HDFS (per Big Data)
- Dcache
- PVFS (Parallel Virtual File System) 1.x e 2.x
- OCFS2 (Oracle Cluster File System)
- Lustre (Linux Cluster)
 - scalable, secure, robust, highly-available cluster file system

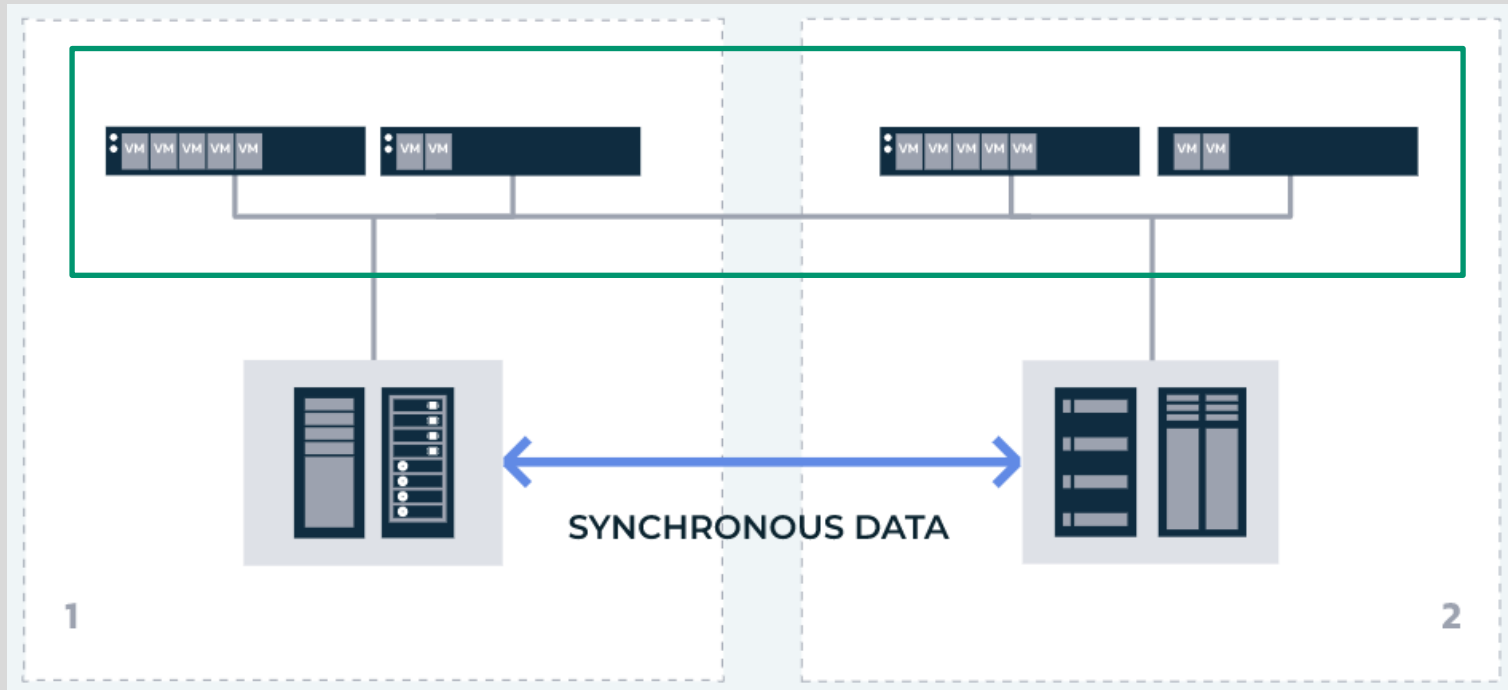
<https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LinuxSupport/DistFsEval>

Cluster senza shared storage

- Molti DBMS supportano meccanismi di replica/sincronizzazione e/o cluster
 - Prodotti commerciali/proprietary
 - Oracle RAC (Real Application Clusters)
 - Microsoft SQL (da 2012 con AlwaysOn Availability Groups)
 - IBM DB
 - Software libero
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Analoga situazione per altri servizi
 - Microsoft Exchange (da 2007 con DAG)
 - DHCP Server a partire da Windows Server 2012

Stretched Cluster / Metro Cluster

- Particolare caso di un cluster HA
- Distribuito geograficamente su due siti



Cluster-aware

- Livello di “compatibilità” con il cluster
- Applicazioni
- Servizi
- Script
- Filesystem
- Protocolli

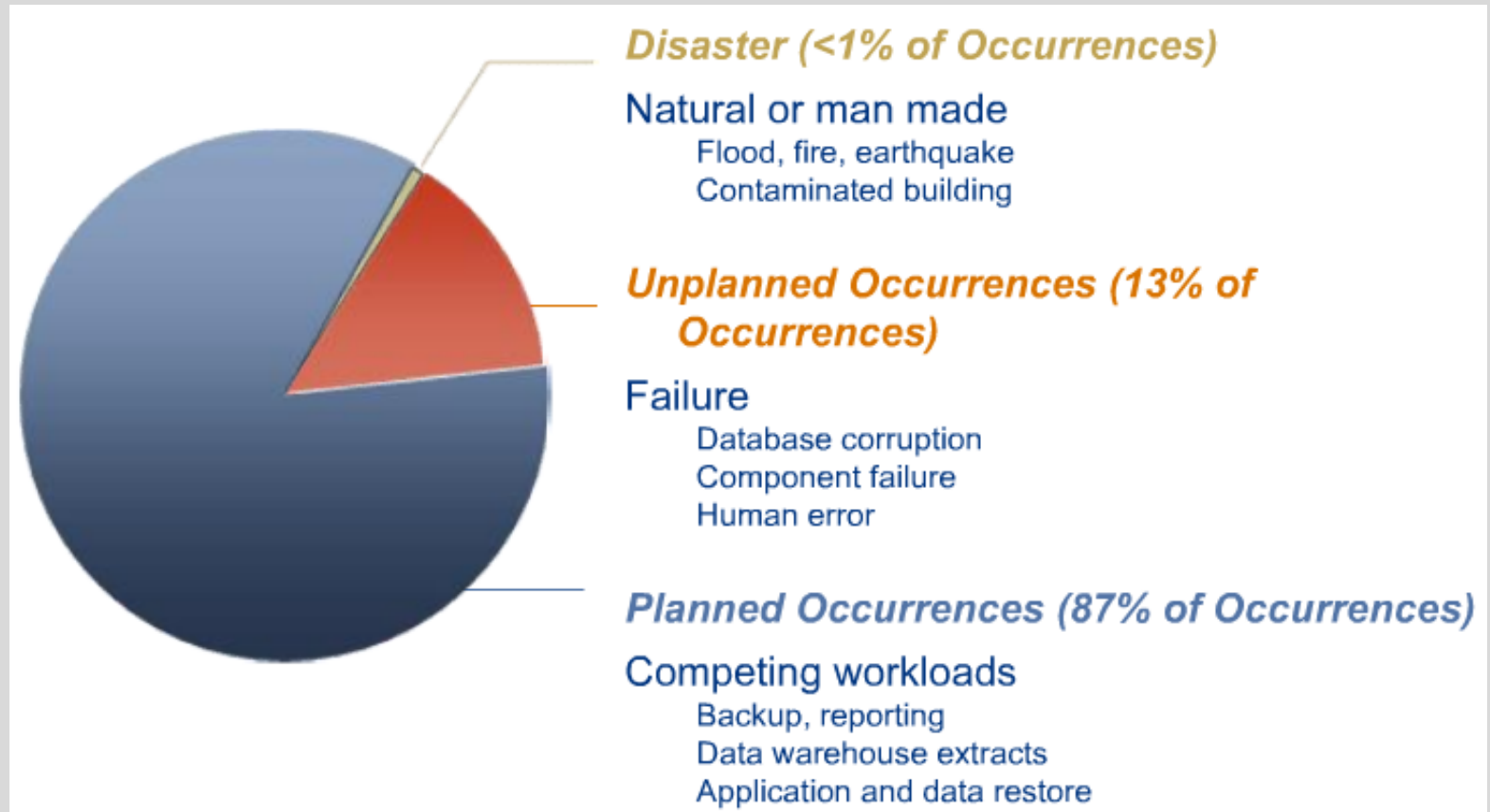
Amministrazione di Sistema

Business Continuity

Business Continuity

- Definizione
 - *“Capacità di un’azienda di continuare ad esercitare il proprio business a fronte di eventi (catastrofici) che possono colpirla”*
- Tipi di «fermi»
 - Disastro
 - Situazione che interrompe la “business activity”
 - A sudden, unplanned calamitous event that brings about great damage or loss. Any event that creates an inability on the organization’s part to provide critical business function for some undetermined period of time.
 - » Source: Disaster Recovery Journal, 7-9-90
 - Altri tipi di fermi più frequenti e comuni
 - downtime non pianificato e downtime pianificato
- Riguardano i sistemi e/o i servizi e/o i dati

Business Continuity - Disastri



A questi vanno aggiunti gli attacchi informatici

ITALIA: UN PAESE INCLINE AI DISASTRI



60

MILIONI
POPOLAZIONE ITALIANA



82%

COMUNI
A RISCHIO IDROGEOLOGICO



60

MILIARDI
DANNI IDROGEOLOGICI
Durante gli ultimi 50 anni

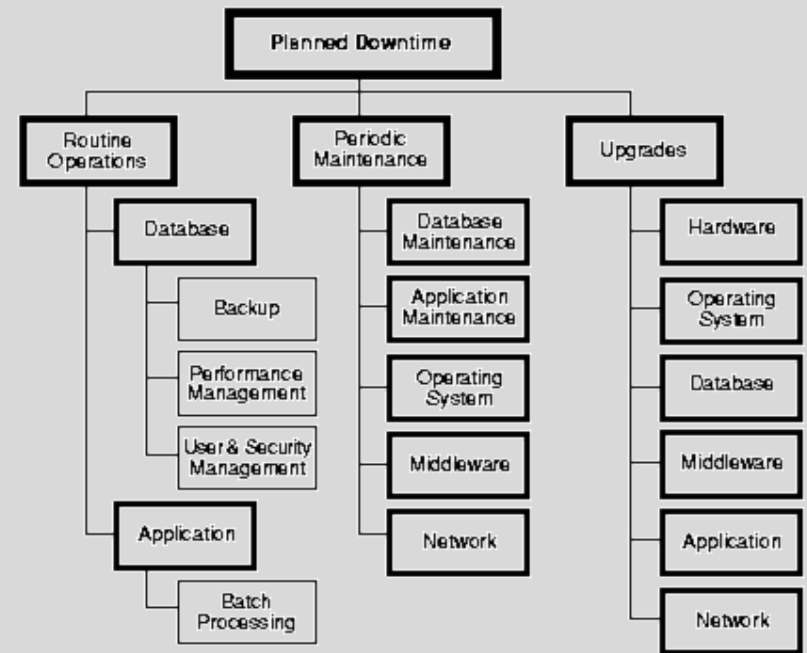
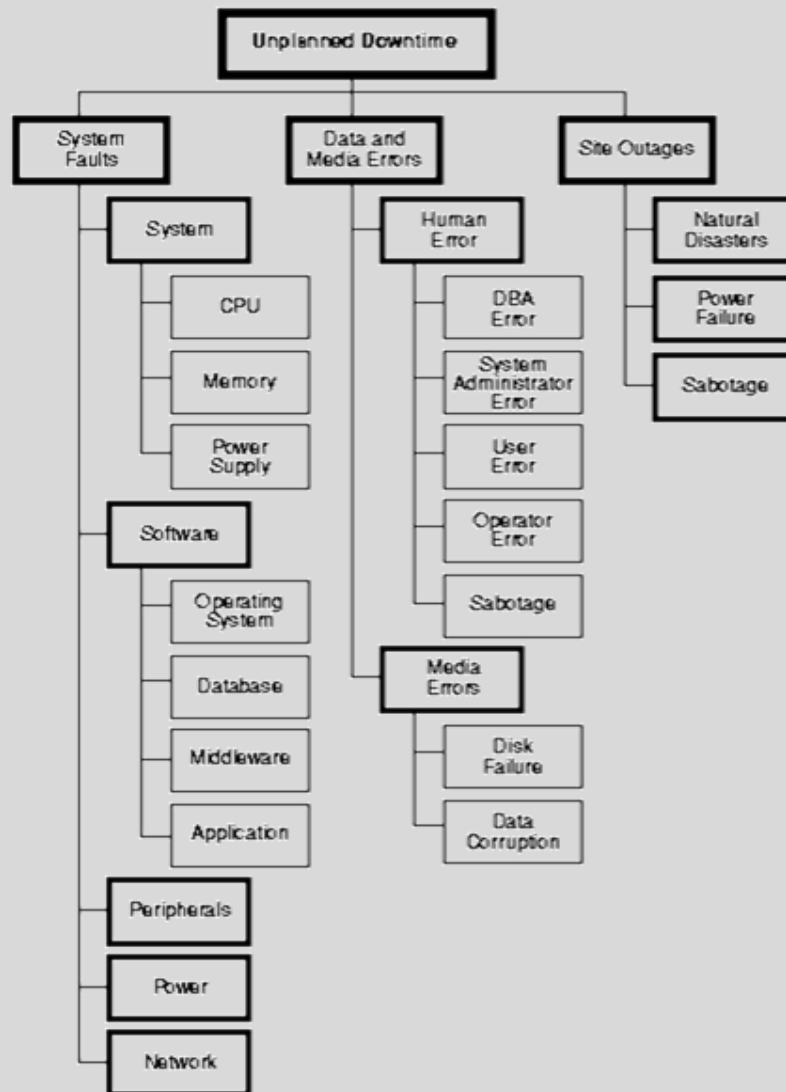


10.000

MORTI, FERITI O
DISPERSI
Durante gli ultimi 50 anni



Cause dei downtime



Rischi e probabilità?

Black or Red: 48.65% (18/37)
Single number: 2.7% (1/37)



Storm

Fire

Tornado

Flood

Ransomware

Can you predict a disaster?

Costi dei downtime

Quali impatti potrebbe subire la tua organizzazione a causa dell'interruzione delle applicazioni?



Attacchi informatici

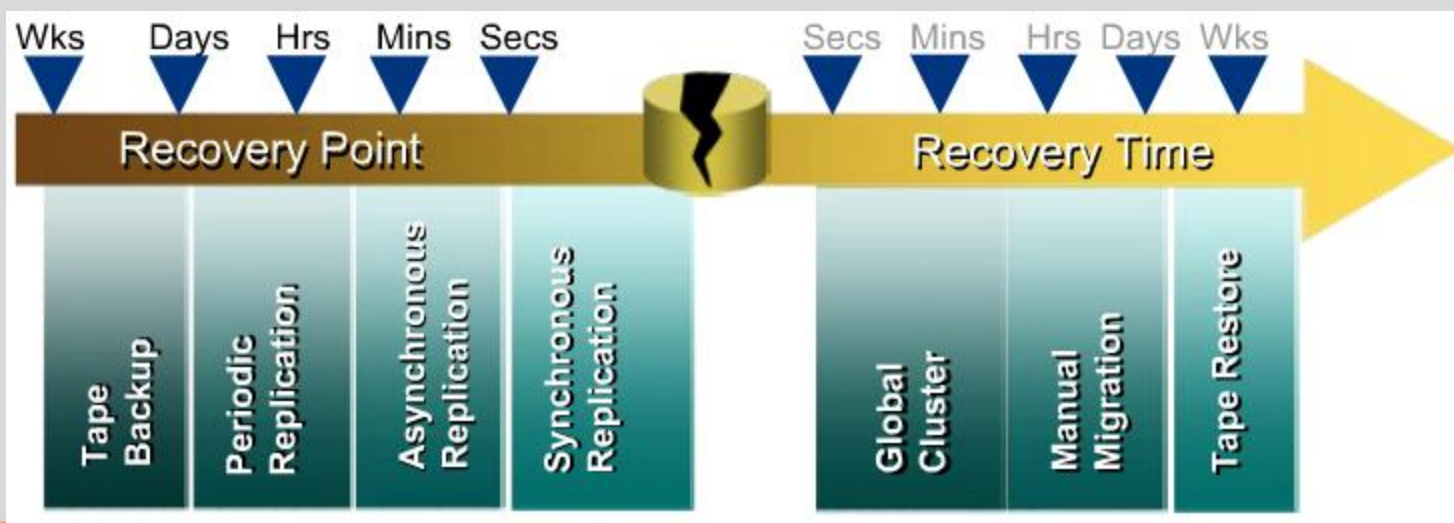
- Attacco alla disponibilità di sistemi o servizi
 - DoS, DDoS
 - Esempio INPS (1 aprile 2020)
 - Impossibile richiedere l'indennità COVID
- Attacco alla disponibilità dei dati
 - Ransomware
 - Esempio di Garmin (22 luglio 2020)
 - riscatto di 10 milioni di dollari
- Altri tipi di attacchi

Business Continuity - Metriche

- RPO / RTO
- Livello di disponibilità
- Contratti sul livello di servizio (SLA)
 - per stabilire l'affidabilità richiesta di un sistema
- Metriche per SLA
 - Indicatori del livello del servizio (SLI)
 - Obiettivi del livello di servizio (SLO)
- Costi associati ai fermi
 - Stimati nella BIA (Business Impact Analysis)

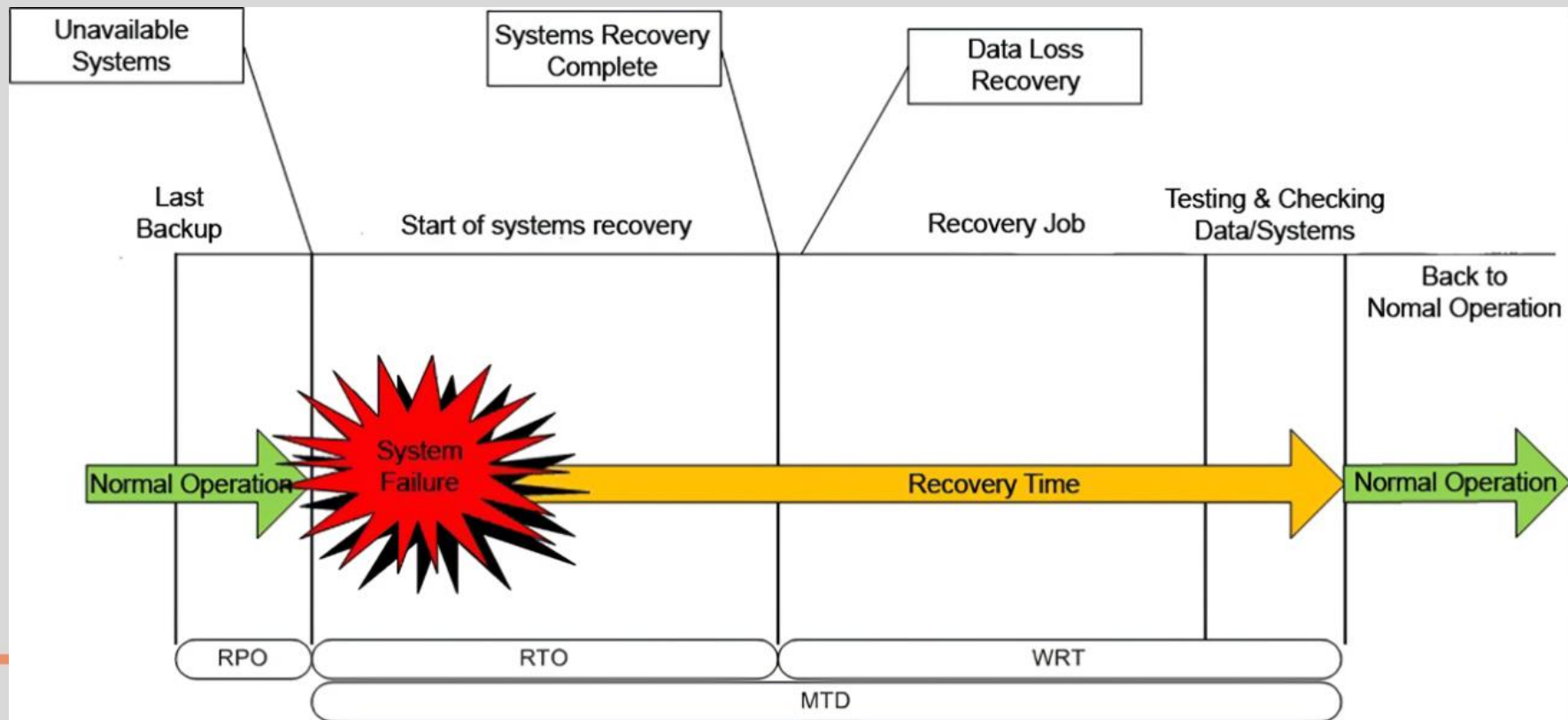
Metriche – RPO/RTO

- Misure
 - RPO (Recovery Point Objective)
 - Quantità di dati persi
 - RTO (Recovery Time Objective)
 - Tempo di ripristino di un servizio (o di un dato)
- Livelli
 - Tier I – RPO immediato – RTO immediato (\$\$\$)
 - Tier II – RPO > 24 ore – RTO > 48 ore (\$\$)
 - Tier III – RPO > 7 gg – RTO > 5 gg (\$)

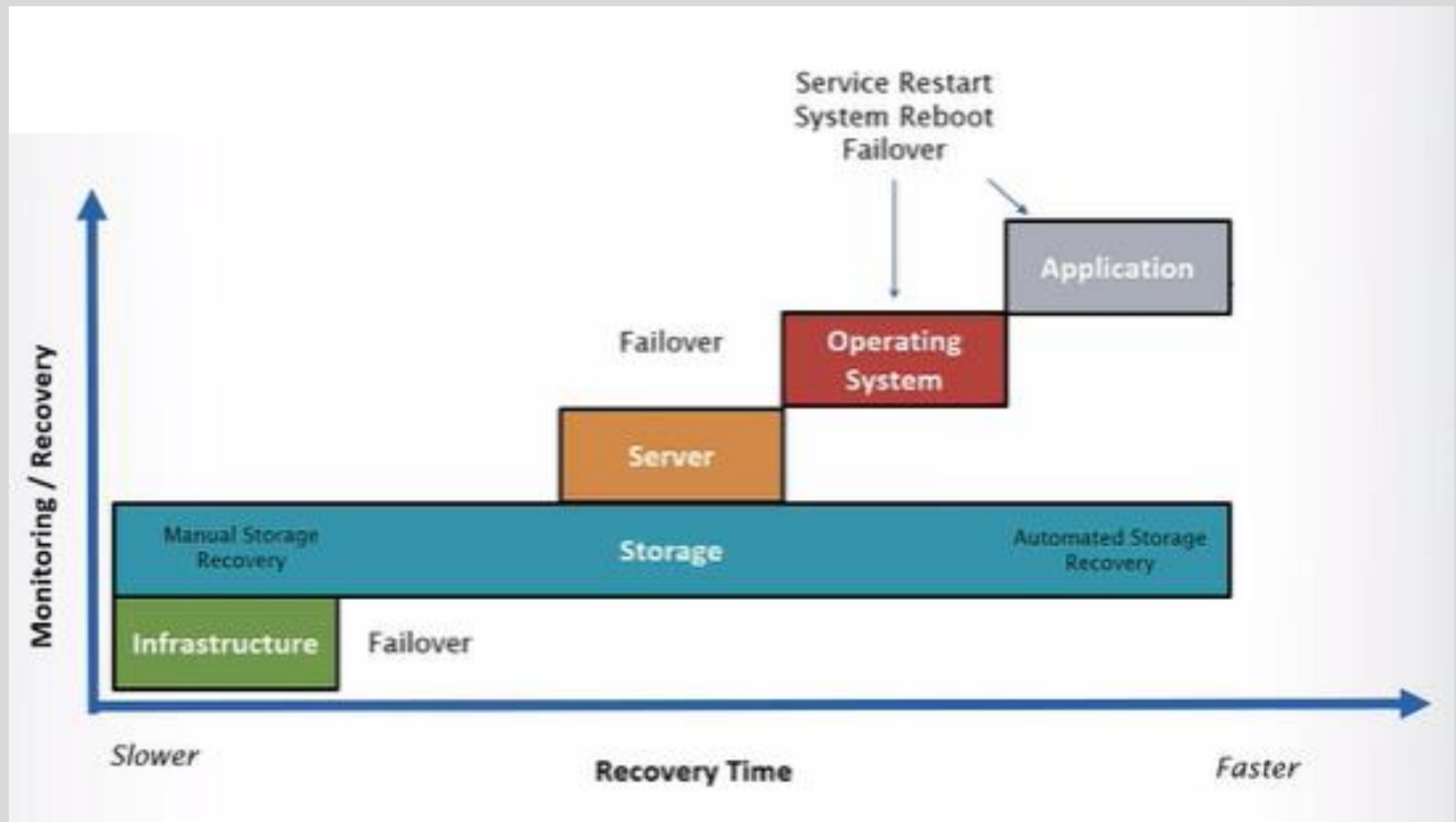


Mettriche – WRT/MTD

- Work Recovery Time (WRT)
 - length of time needed to recover lost data, work backlog, and manually captured work once a system is recovered and repaired
- Maximum Tolerable Downtime (MTD)

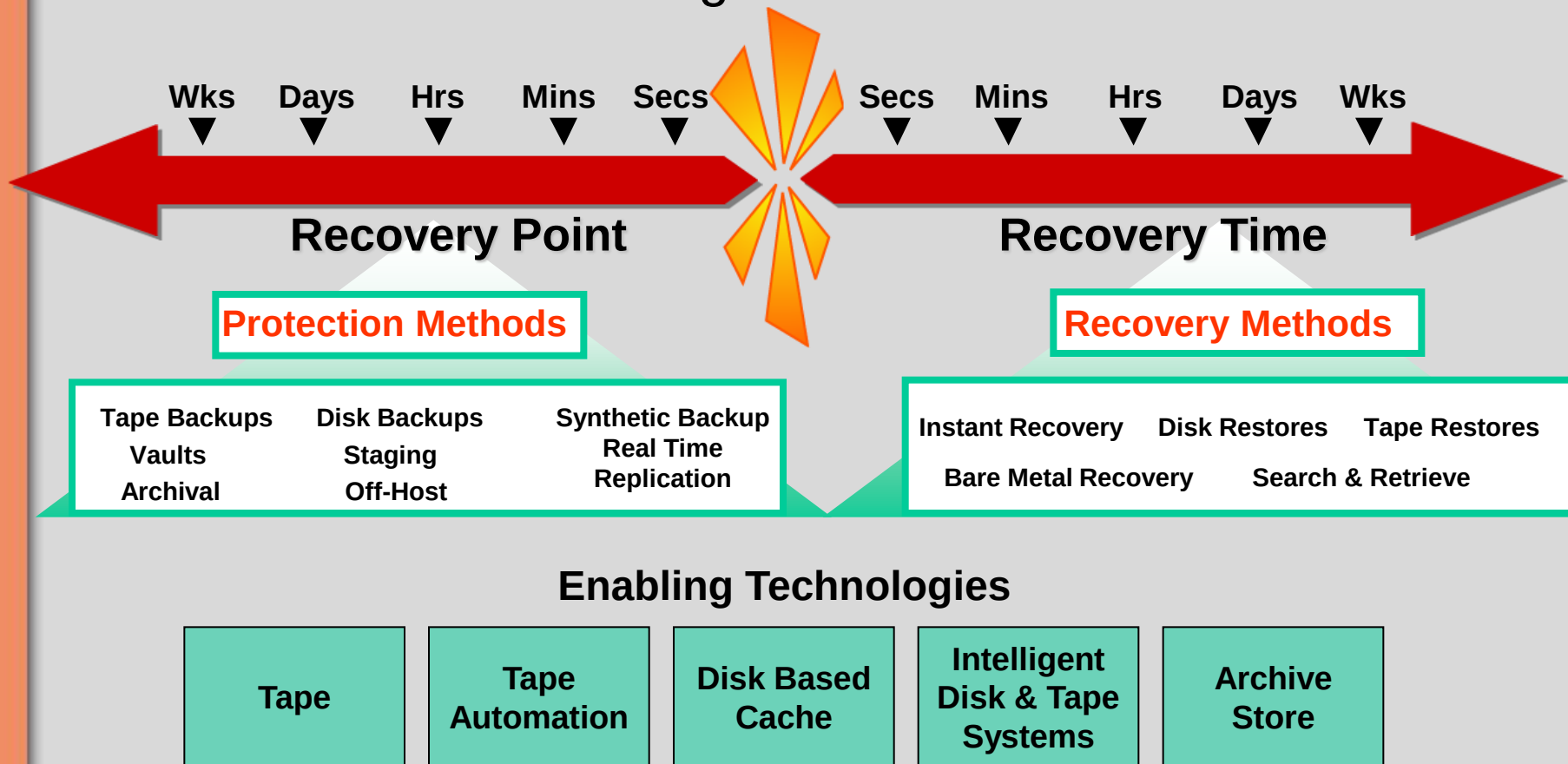


Minimizzare il downtime



Enterprise Data Protection

Service Aligned Data Protection



Costi e complessità

Threats facing customers' data today are costly



Growth

\$20M/year cost of downtime to the average business



Complexity

73% of organizations unable to deliver uninterrupted access to apps and data



Compliance

38% say downtime has damaged brand



Security

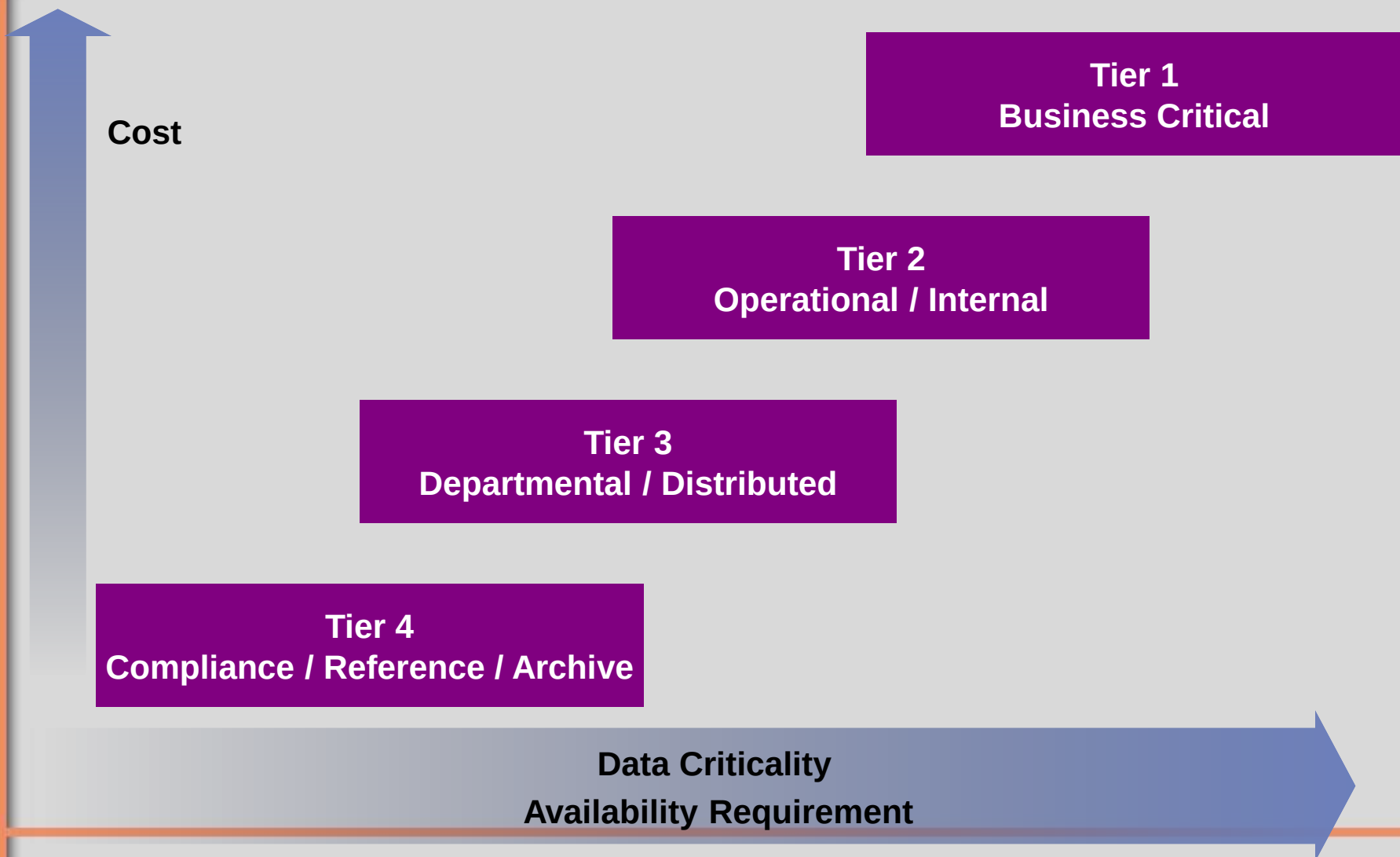
54% experience loss of customer confidence

Source: Veeam Cloud Data Management Report July 2019

Business Continuity - Tipi

- HA (High Availability)
 - Prima linea di difesa
 - utilizzo di hardware ridondato
 - tecnologie software opportune
- SC (Service Continuity)
 - Prima o seconda linea di difesa
 - garantisce la continuità di un servizio, senza interruzioni
 - spesso abbinata a soluzioni di HA
- DR (Disaster Recovery)
 - Prima o seconda linea di difesa
 - permette il ripristino di servizi e/o dati in caso di failure, deletion o corruption
- COOP (Continuation of Operations)
 - Terza linea di difesa
 - garantisce la continuità dei servizi, anche in caso di “disaster”
 - spesso si utilizza un CED remoto

Different Classes of Data



Availability

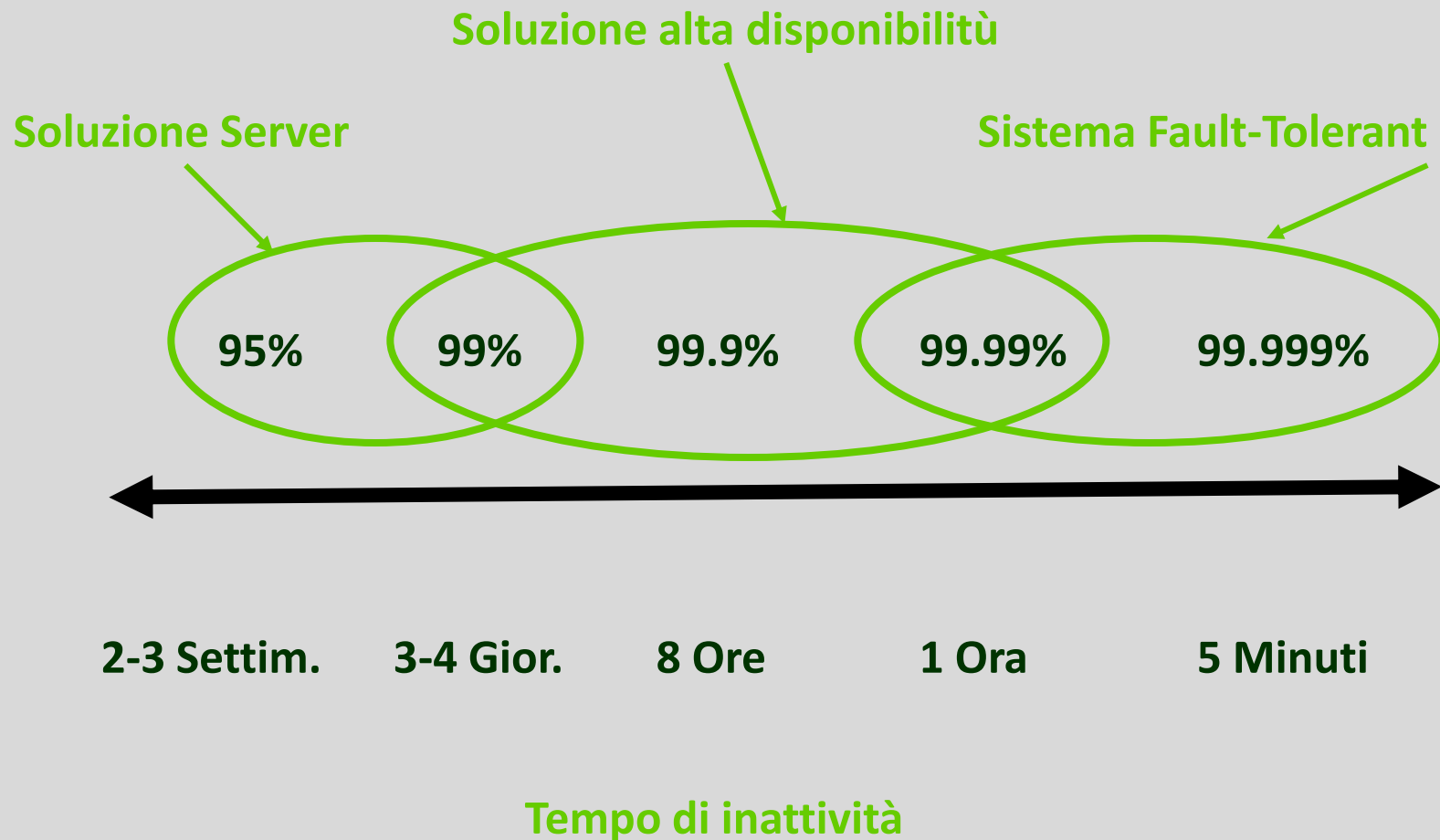
- Livello di disponibilità e SLA
- Eliminare i single point of failure (SPOF)
- Simple formula you can use to build a useful estimate of Availability (A)
 - $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$
 - Divide the Mean Time Before Failure by the Mean Time Before Failure plus Mean Time To Repair
- Applicabile a diversi livelli
 - Hardware
 - (Virtualizzazione)
 - SO – Cluster HA
 - Applicativo

Livello di disponibilità (1)

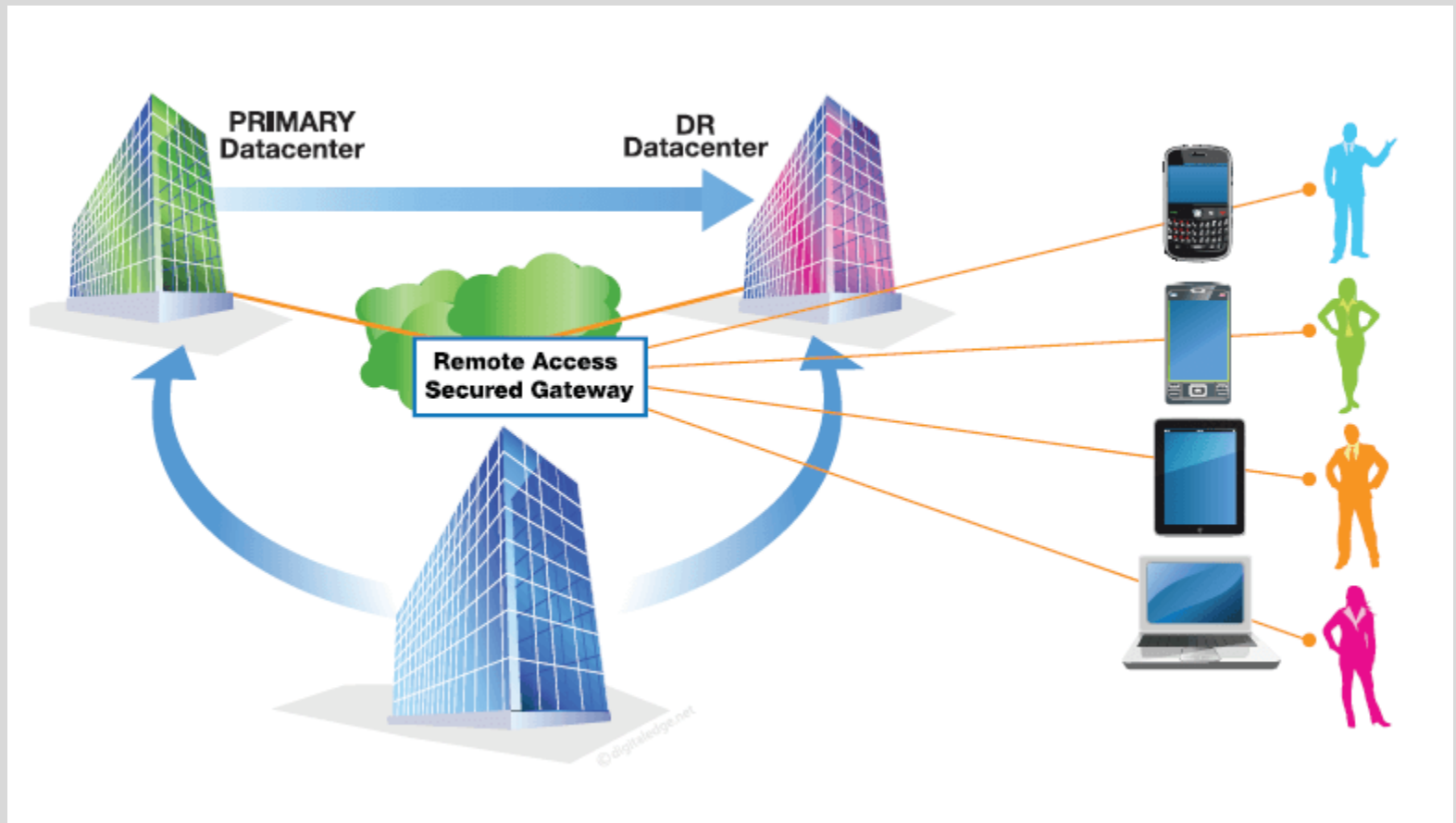
- Qualifica il tempo di servizio continuativo
 - dipende non solo dalle occorrenze dei fault ma anche dalla prontezza dell'identificazione e recovery
- Spesso si indica con il numero di 9 “richiesti”
 - 99,9% corrisponde a 8h e 45' all'anno
 - 99,99% corrisponde a 52,5' all'anno
 - 99,999% (cinque 9) = 5,25' all'anno
- SLA (Service Level Agreement)
- Importanza di determinare i Single Point Of Failure

% Uptime	% Downtime	Downtime per Year	Downtime per Week
98%	2%	7.3 days	3hrs 22 min
99%	1%	3.65 days	1 hr 41 min
99.8%	0.2%	17 hrs 31 min	20 min 10 sec
99.9%	0.1%	8 hrs 45 min	10 min 5 sec
99.99%	0.01%	52.5 min	1 min
99.999%	0.001%	5.25 min	6 sec
99.9999%	0.0001%	31.5 sec	0.6 sec

Livello di disponibilità (2)



Site Disaster Recovery



Site reliability engineering (SRE)

- Discipline that incorporates aspects of software engineering and applies them to infrastructure and operations problems
- The main goals are to create scalable and highly reliable software systems
- Il concetto di site reliability engineering ha origine dal team di ingegneri di Google e viene attribuito a Ben Treynor Sloss

Piano di Business Continuity

- Pianificata secondo il Ciclo di Deming (PDCA)
 - P (Plan) Programmazione
 - D (Do) Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti
 - C (Check) Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei feedback
 - A (Act) Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo
- Business Continuity Plan (BCP)
 - processo globale, con aspetti più economici che tecnici
 - Although a disaster cannot be planned, the business continuity and recovery CAN be planned
- Disaster Recovery Plan (DRP)
 - Procedures for emergency response, extended backup operations & post-disaster recovery when an organization suffers a loss of computer resources & physical facilities

Limiti del disaster recovery

Disaster Recovery is not Cyber Recovery

Disaster Recovery / Business Continuity is not enough to address modern cyber threats

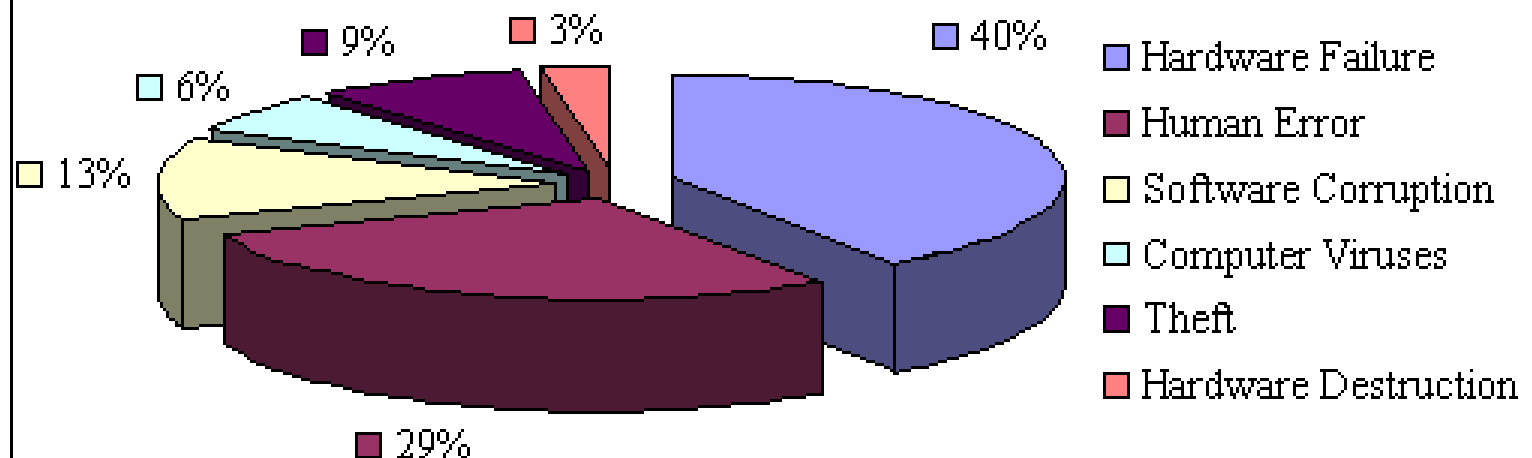
CATEGORY	DISASTER RECOVERY	CYBER RECOVERY
Recovery Time	Close to instant	Reliable & fast
Recovery Point	Ideally continuous	1 day average
Nature of Disaster	Flood, power outage, weather	Cyber attack, targeted
Impact of Disaster	Regional; typically contained	Global; spreads quickly
Topology	Connected, multiple targets	Isolated, in addition to DR
Data Volume	Comprehensive, all data	Selective, includes foundational services
Recovery	Standard DR (e.g., failback)	Iterative, selective recovery; part of CR

Amministrazione di Sistema

Backup

Cause della perdita dei dati

Figure 1: Causes of Data Loss



Source: Author's estimates based on data from Safeware, The Insurance Agency, Inc., "2000 Safeware Loss Study," 2001; and ONTRACK Data International, Inc., "Understanding Data Loss," 2003.

Cyber resilience is a strategy

A high-level holistic strategy that includes cyber security standards, guidelines, people, business processes and technology solutions.

Example: [NIST Cybersecurity Framework](#)



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_resilience

Cyber recovery is a solution

A data protection solution that isolates business-critical data away from attack surfaces.

Critical data is stored immutably in a hardened vault enabling recovery with assured data availability, integrity and confidentiality.



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_resilience

Backup dei sistemi

- Diverse soluzioni
- Diverse policy
- Backup configurazione e binari del sistema
 - Il ripristino richiede la reinstallazione del sistema
- Cloning dei sistemi
 - Realizzazione di “immagini” del disco
 - Ghost, Live State, ...
 - Il ripristino deve essere fatto sulla stessa macchina
 - Problemi con Windows
 - NON si può usare una stessa immagine per più sistemi
 - Bisogna prima “prepararla” con sysprep

Backup dei dati

- Diverse soluzioni
- Diverse policy
- Backup dati
- Metodi di backup
 - Hot backup
 - Cold backup
 - Offline backup
 - CDP
 - Continuous Data Protection



Tecnologie usate nei backup

- Tecnologie
 - Hot-backup vs cold-backup
 - Livelli di consistenza
 - Crash consistent, File level, Application level
 - Compressione
 - Hardware / software
 - Cifratura
 - Hardware / software
 - De-duplica
 - Alla sorgente
 - Alla destinazione
 - Staging (B2D2T - Backup to disk to tape)
 - Cloud tiering/archiving
 - Continuous Data Protection (CDP)

Consistenza dei dati

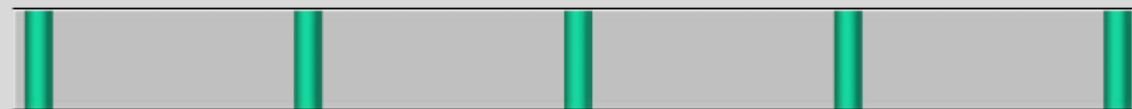
- Crash-consistent
- File-system consistent
- Application-consistent

- Snapshot
- Windows VSS

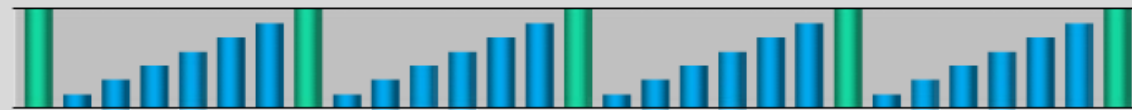
Policy di backup (1)

- Metriche
 - Recovery Point Objective (RPO)
 - quanto “indietro” si può andare
 - Recovery Time Objective (RTO)
 - quanto serve per il ripristino
- Finestra di backup
- Livelli di backup
 - Full
 - Differenziale
 - Incrementale
- Come tracciare le modifiche?

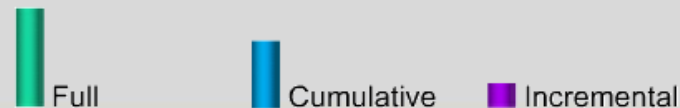
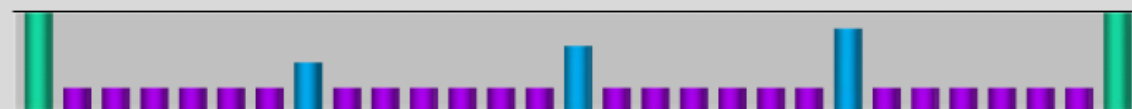
Full Backup



Cumulative (Differential)

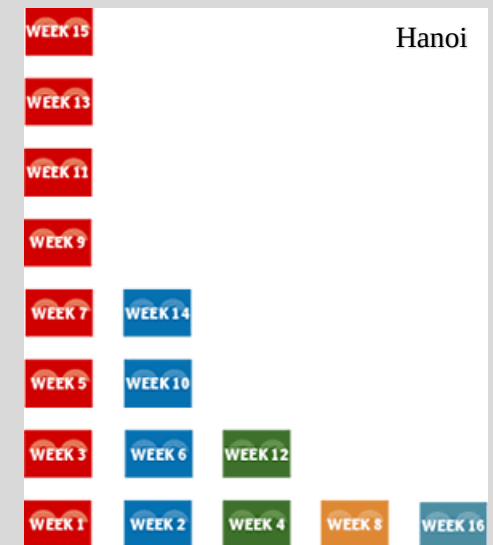


Incremental



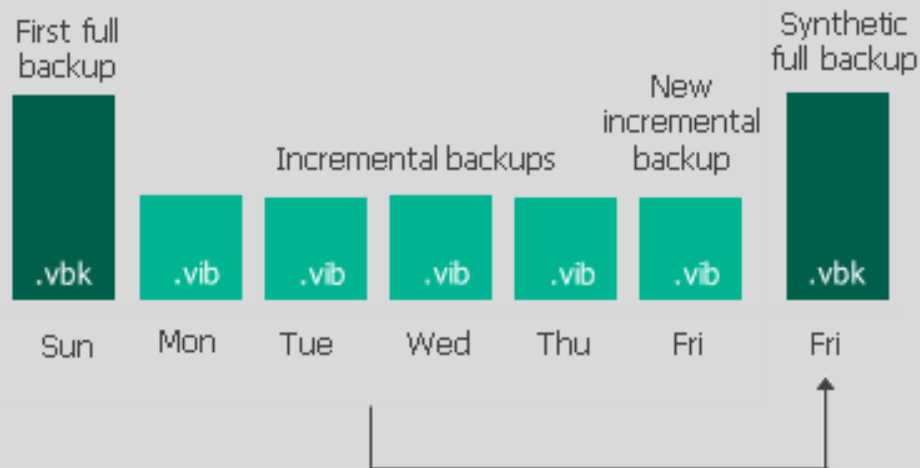
Policy di backup (2)

- Rotazione dei supporti
 - Round Robin
 - Six-tape rotation
 - Tower Of Hanoi
 - Grandfather, Father, Son (GFS)
- Retention
 - Quanti backup tenere?
 - «Catena di backup»
 - Full – ogni elemento è indipendente
 - Cumulativo – Full + cumulativo
 - Incrementale – Full + tutti gli incrementali
 - Full sintetici
 - Forever incremental
 - Reverse incremental



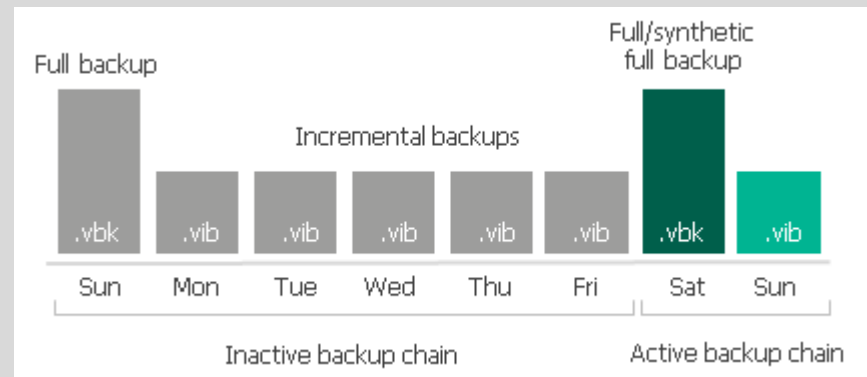
Synthetic Full Backup

- Type of subsequent full backup
 - Makes a comparison to the previously backed up data on the storage
 - Merge full with incremental
 - Download only the current changes from the backup source

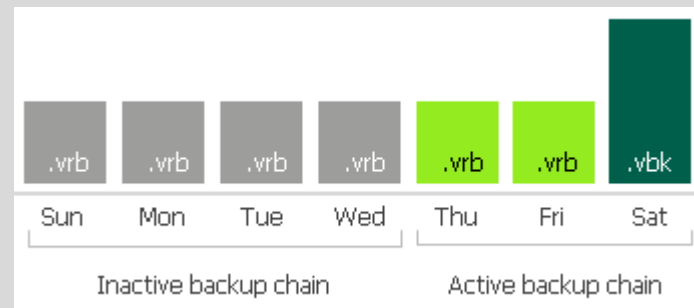


Catene di backup

- Forward

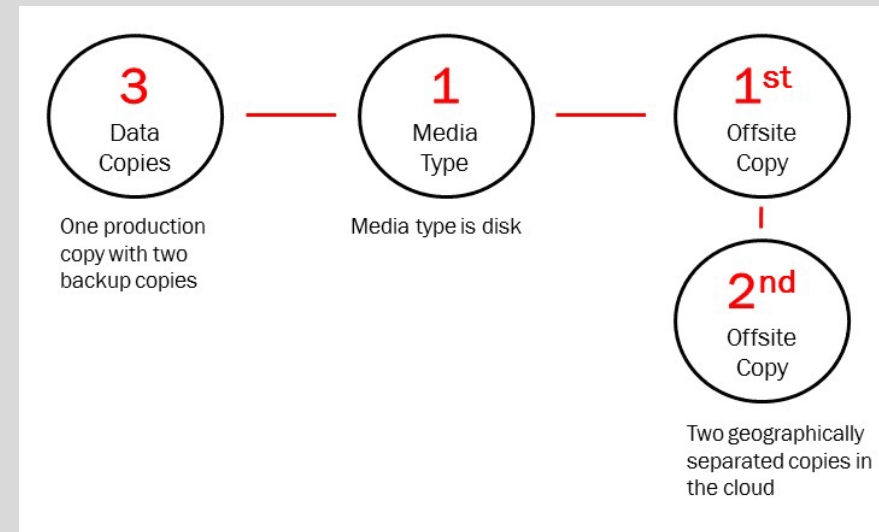
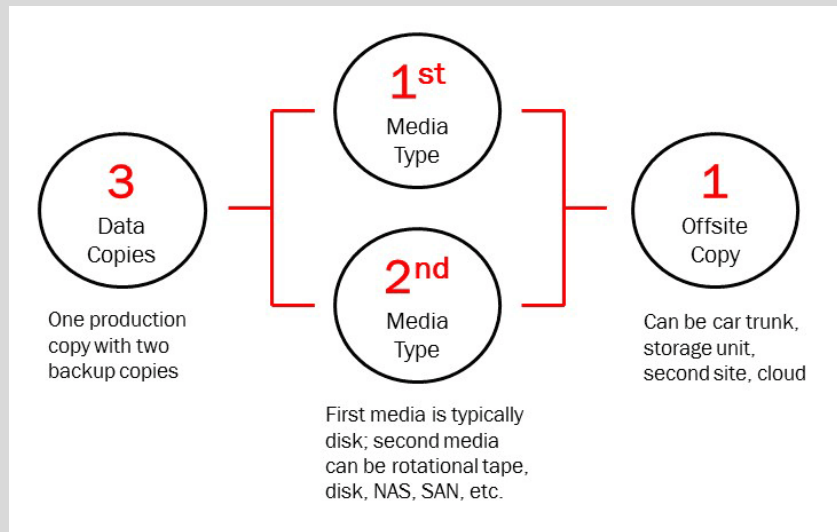


- Reverse



Regola del 3-2-1

- Coined in 2009 by digital photographer Peter Krogh
- The United States Government recommends the 3-2-1 backup
- Carnegie Mellon recommended the 3-2-1 method



Regola 3-2-1-1-0

3

Three different
copies of data

2

Two different media

1

One offsite copy

1

Of which is:
offline air-gapped
or immutable

0

No errors after
automated backup
testing &
recoverability
verification

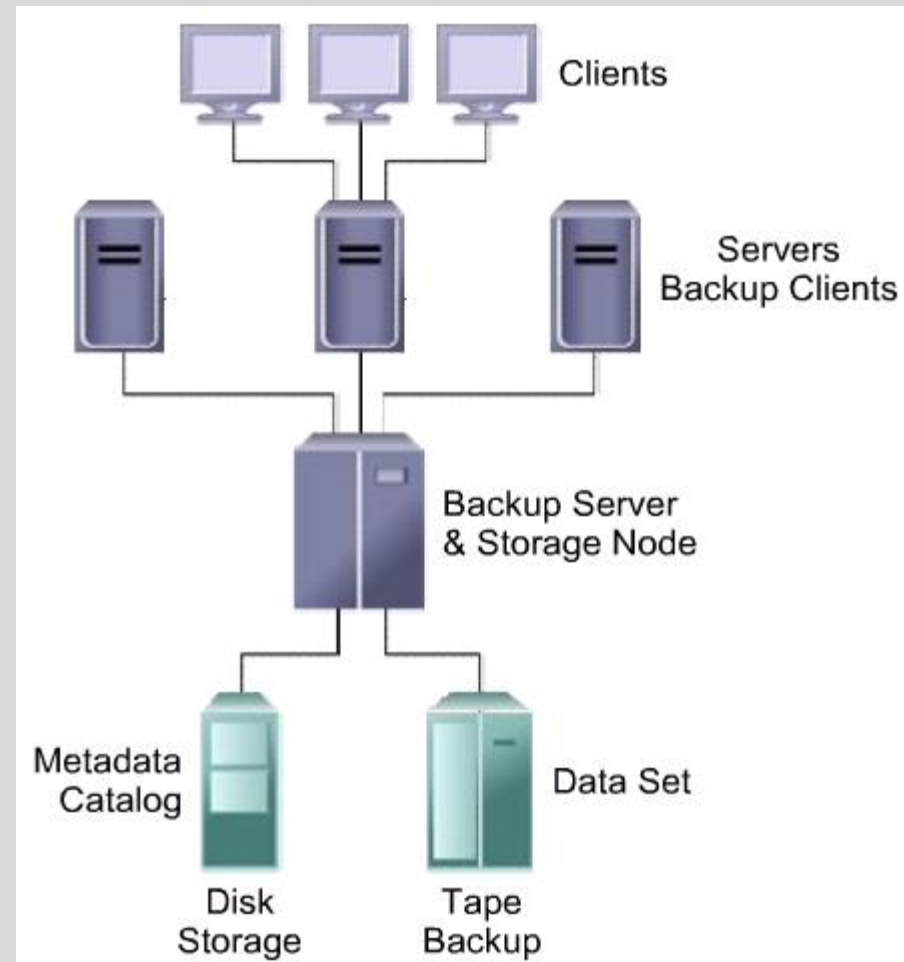
veeam

Snapshot e repliche

- Una snapshot non è un backup
- Una replica non è un backup
- Entrambi però possono essere usati come restore point

Backup centralizzati

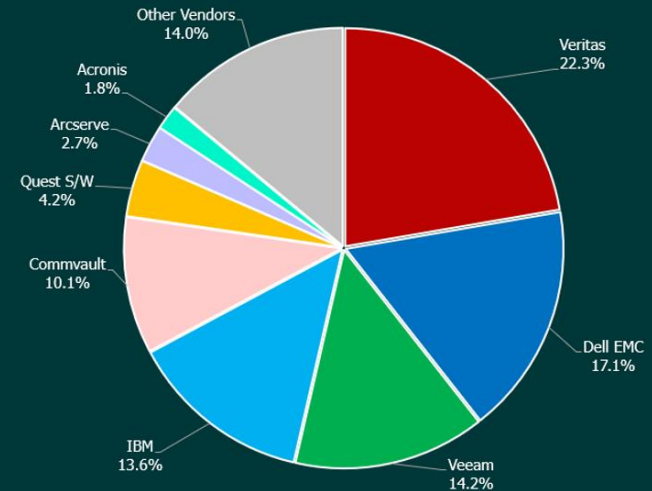
- Architettura tipica
 - Client / Server
 - Multi-ruoli
- Molte soluzioni
 - Soluzioni di tipo “get” o “push”
 - Uso di agenti remoti
 - ...
- Metodi di backup
 - Hot backup
 - Cold backup
 - Offline backup



Software di backup

- Software proprietario
 - Veritas BackupExec o NetBackup
 - IBM Tivoli Storage Manager (TSM)
 - DellEMC Legato Networker o Amavar
 - CA Brightstor ArcServe
 - ...
- Software libero
 - Bacula
 - <http://www.bacula.org/>
 - Amanda
 - <http://www.amanda.org/>
- Software custom
 - script
- Software specifici per ambienti virtuali

Gartner Backup and Recovery Software Market Share CY 2019



Gartner

Scelta dei dispositivi di backup (1)

- Dischi magnetici
 - Floppy Disk, Super Floppy e Zip
 - Hard Disk
 - Removibili, USB, Firewire
 - «Appliance»
- Dischi ottici
 - CD (650M, 700M, 800M)
 - CD-R e CD-RW
 - DVD (4.7GB o 8.5GB)
 - DVD-RAM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-DL
 - Blu Ray (25GB o 50GB)
 - BD-R, BR-RE
 - Nuove tecnologie emergenti
 - Folio Photonics – TB per disco
- Backup remoti
 - Cloud storage
 - Replica verso sistemi remoti

Scelta dei dispositivi di backup (2)

- Nastri Magnetici
 - Vecchi standard
 - 8mm (Exabyte), 4 mm (DAT)
 - Standard attuali
 - Standard DLT LTO (Linear Tape Open)
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Tape-Open
 - LTO9 18 TB | LTO8 12 TB | LTO7 6,4TB | LTO6 2,5 TB
 - IBM 3592 e derivati
 - https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_3592
 - Standard futuri
 - Nuovi standard LTO
 - LTO10 (36TB) | LTO11 (72TB) | LTO12 (144TB)
 - Compatibilità
 - in lettura fino a 2 versioni precedenti
 - in scrittura fino a 1 versione precedente
- Per maggiori informazioni
 - <http://www.backupcentral.com>



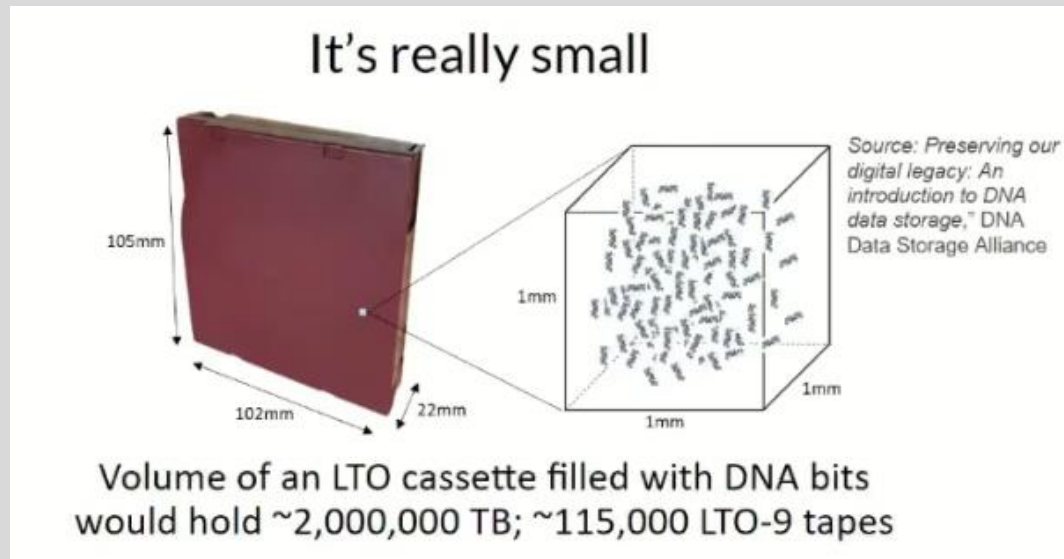
Dispositivi enterprise

- Storage a nastro
 - nastri Ultrium LTO
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Tape-Open
 - Autoloader
 - Librerie di nastri con più lettori
- Appliance
 - NAS
 - Storage secondari con funzioni evolute
 - Deduplica, compressione, cifratura, ...
- Caratteristiche
 - capacità e velocità
 - Attenzione alla compressione
 - tempi di accesso
 - interfaccia di connessione
 - SCSI, SAS, iSCSI, FC

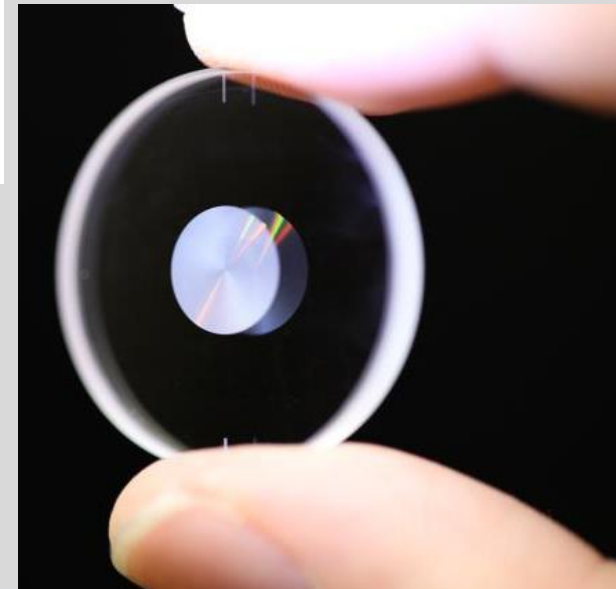


Possibili soluzioni future

- DNA Data Storage



- Ceramic Nano Memory
- 5D optical data storage
 - 360 TB



Backup Appliance

- Tutto in uno
 - Compressione, deduplica, offload, scale-in/out, ...

Top 5 Vendors, Worldwide PBBA Factory Revenue, Second Quarter of 2016					
(Revenues in \$ Millions)					
Vendor	2Q16 Revenue	2Q16 Market Share	2Q15 Revenue	2Q15 Market Share	2Q16/2Q15 Growth
1. EMC	\$538.4	61.8%	\$469.9	60.1%	14.6%
2. Symantec/Veritas*	\$115.6	13.3%	\$104.5	13.4%	10.6%
3. IBM	\$49.0	5.6%	\$54.0	6.9%	-9.3%
4. HPE	\$32.1	3.7%	\$36.7	4.7%	-12.4%
5. Dell	\$25.2	2.9%	\$15.3	2.0%	64.5%
Others	\$110.7	12.7%	\$101.1	12.9%	9.6%
Total	\$871.1	100.0%	\$781.6	100.0%	11.5%
Source: IDC Worldwide Purpose Built Backup Appliance Quarterly Tracker, September 23, 2016					

Backup offline

- Air-gapping / offline
- Diversi dispositivi possibili
 - Nastri
 - Hard disk
 - Sistemi ottici
- Problema della durabilità del dato
 - SSD
 - Data on an enterprise SSD must be written at 55°C and kept at 40°C for at least three months without power
 - HDD
 - Interferenze elettromagnetiche e sollecitazioni meccaniche
 - Dischi ottici
 - Degrado del supporto

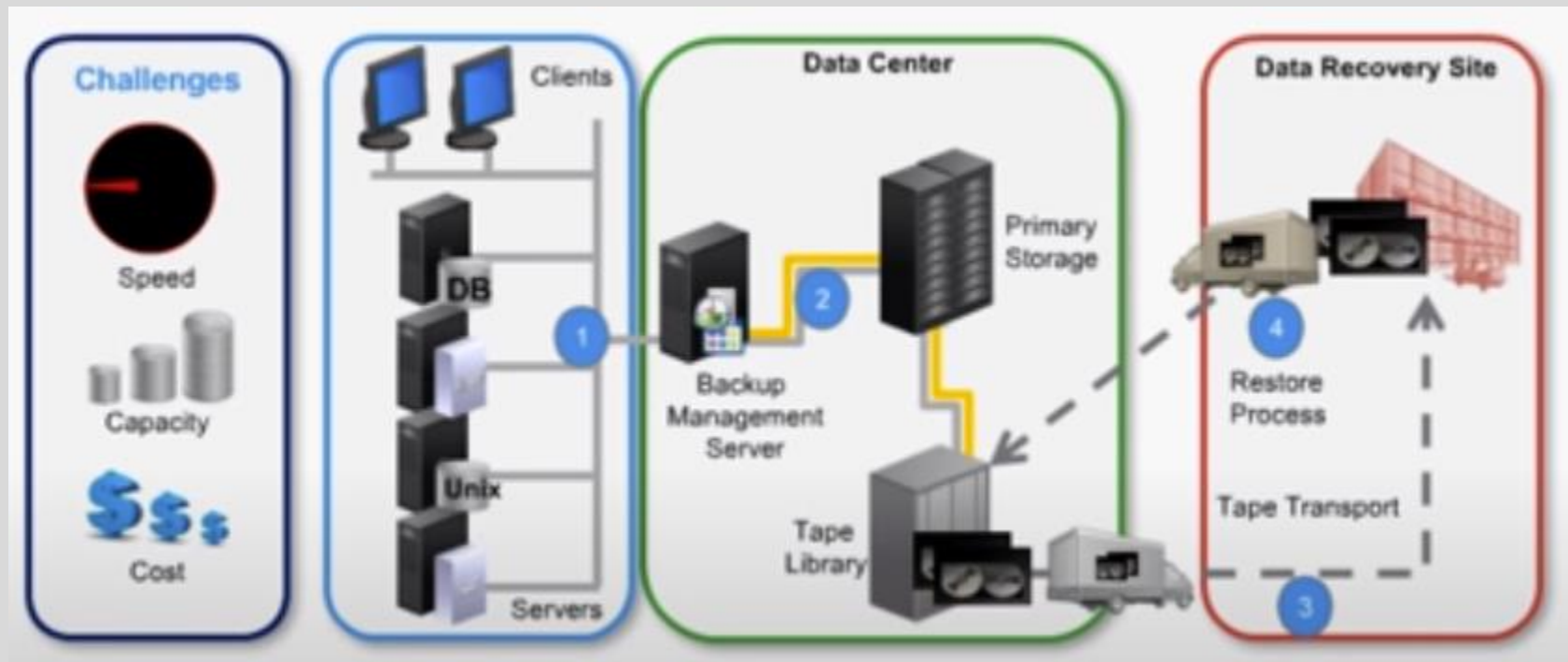
Storage «immutabili»

- «Hard» immutable (o fisica)
 - CD-R / DVD-R / DVD+R / BD-R
 - RO by design, ma capacità limitata!
 - Tape WORM
 - in alternativa tape offline o protetti a livello hardware
 - Disk WORM
- «Soft» immutable (logica)
 - Appliance, SO hardened, filesystem con snapshot, ...
 - Cloud storage
- Limiti:
 - immutabilità non protegge dalla cancellazione o dal furto dei dati
 - immutabilità (soft) senza hardening è totalmente inutile
 - se è online è attaccabile
 - immutabile non implica coerente o corretto

Backup nel cloud

- Destinazione off-site e (opzionalmente) immutabile
- Costi alti di restore
- Costi bassi di archiviazione
- Cosa salvare nel cloud?
 - Copie
 - Backup full vecchi
 - Catene di backup vecchie

Backup e BCDR



Secure Backup



Ransomware Protection

Secure **Backup** is your last line of **Defense**



Backup

Trusted Immutability

Backup Verification

3-2-1-1-0 Rule



Recovery

Instant Recovery at Scale

Secure Restore

DR Orchestration

Software-defined. No lock-in with proprietary hardware

Container backup

- Veeam Kasten K10

